



DOC. No.

RKS - HSSE - 001 - ABI 2017

Rev

00

DATE 25 - September – 2017

SHEET 1 of 104

Approved

Technical Services Region Manager IV

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

**PT. PERTAMINA (Persero)
MARKETING OPERATION REGION IVV**

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT
TANKI AIR PEMADAM KAPASITAS 8.500 KL**

DI TERMINAL BBM REWULU

M.A : ABI 17F4 - 503

REV.	DATE	PAGE	DESCRIPTION
00	25-September-2017	ALL	Issued for Approval

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT TANKI AIR KAP 8.500 KL
DI TERMINAL BBM REWULU**

A. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan : Pembangunan 1 (Satu) Unit Tanki Air Kap 8.500 KL
2. Lokasi : Terminal BBM Rewulu
3. Maksud Kerja dan Tujuan
 1. Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Tanki Air Kap 8.500 KL di Terminal BBM Rewulu meliputi pekerjaan persiapan, pembuatan pondasi Tanki Air, pembangunan Tanki Air, pemasangan accessories Tanki Air, pengecatan, pemasangan line pipa, Radiography Test, Dye Penetrant Test, Hydrostatic Test, jalur pipa PMK dan finishing, dan pekerjaan lainnya.
 - a. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua harus dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu **540 (lima ratus empat puluh) hari kalender** terhitung sejak kontrak ditandatangani dan masa pemeliharaan selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak **Berita Acara** penyerahan pertama pekerjaan selesai 100% ditandatangani.
4. Garis Besar Lingkup Pekerjaan

Secara garis besar, lingkup pekerjaan dalam kontrak ini adalah:

 1. Melaksanakan pengadaan bahan, peralatan, dan perlengkapan pekerjaan
 2. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pondasi tanki
 3. Melaksanakan pekerjaan pembangunan Tanki Air kap 8.500 KL
 4. Melaksanakan pekerjaan penyetelan, pemasangan, dan pengelasan pelat tanki
 5. Melaksanakan pekerjaan pemasangan accessories Tanki Air
 6. Melaksanakan pekerjaan pemasangan line pipa connecting ke sistem pipa eksisting
 7. Melaksanakan pekerjaan Radiography Test, Penetrant Test, dan Hydrostatic Test
 8. Melaksanakan pekerjaan pengecatan dan pengujian seluruh sarfas yang dibangun
 9. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja
5. **Kriteria Penerimaan Hasil Pekerjaan**

Seluruh hasil pekerjaan dapat diterima sesuai persyaratan kriteria Penerimaan, yaitu:

 - a) Seluruh perlengkapan safety Tanki Air telah siap untuk digunakan, yang dibuktikan dengan :
 - Earthing dan grounding telah di inspeksi oleh HSSE, dan telah mencapai hambatan standarnya, dibuktikan dengan berita acara, dan di labeli di tanki
 - Mechanical integrity tanki di pastikan telah baik dan sempurna, yang dibuktikan dengan hasil NDT (radiography, dye penetrant, vacuum test), dan hydrostatic test, baik untuk pipa maupun tanki, oleh PJIT.
 - Telah melaksanakan pengujian-pengujian sesuai standard API 650 edisi terakhir.
 - b) Besi beton dan besi profil yang berstandar SNI, harus memiliki sertifikat SNI.
 - c) Hasil inspeksi coating telah sesuai spesifikasi, baik thickness, cross check, maupun peeling test

- d) Pihak Pelaksana telah menyerahkan Asbuilt Drawing 4 Set - Fungsi Engineering, Reliability & Construction, HSSE Region IV, Terminal BBM Rewulu - (Hard Copy dan Soft Copy)
 - e) Uji coba di laksanakan dengan disaksikan oleh perwakilan dari PT. Pertamina, dalam hal ini Terminal BBM Rewulu, HSSE Region IV dan Technical Services Region IV.
6. Pekerjaan konstruksi dibawah ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Data Dasar Teknis.
7. Pihak kedua harus menyediakan seluruh material untuk pekerjaan tersebut di atas termasuk menyediakan seluruh peralatan kerja, pendukung lainnya sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar dapat beroperasi dengan baik sesuai peraturan dan syarat-syarat kerja. Material yang disediakan harus sesuai dengan konfigurasi yang ditawarkan dalam proses pelelangan, **sehingga dalam pemasukan penawaran Pelaksana harus telah menyebutkan secara spesifik yang ditawarkan dan bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan.**
8. Beberapa hal dari aspek safety yang menjadi tanggung jawab Pelaksana dalam project ini, adalah sebagai berikut :
- a. Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Proyek
 - b. Perlengkapan Kerja :
 - Pakaian kerja
 - Sepatu kerja (safety shoes)
 - Sarung tangan
 - Tanda pengenal
 - Topi keselamatan kerja (safety helmet)
 - Safety vest
10. **Safety Man**
- Pelaksana wajib menempatkan safety man dalam bagan organisasi proyek, sebagai fungsi pengawasan dari sisi safety.
 - Safety man tersebut diwajibkan memiliki sertifikat Ahli K3 Umum.
 - Safety man wajib stand by 24 jam di lokasi proyek selama pekerjaan berlangsung.
 - Safety man wajib berkoordinasi dengan HSSE lokasi dalam hal yang berkaitan dengan safety (briefing, perijinan kerja, dll)
 - Safety man bertanggung jawab penuh dalam hal penegakan discipline pekerja di areal proyek.
11. **Ijin Kerja**
- Kondisi lingkungan PT PERTAMINA (PERSERO) Region IV, Terminal BBM Rewulu, sangat peka terhadap bahaya kebakaran, kecelakaan kerja, peledakan dan pencemaran lingkungan, untuk itu diperlukan ijin kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya.
 - Ijin kerja tersebut dimaksudkan untuk menilai/ menyatakan prosedur/ proses kerja dan kondisi kerja serta peralatan yang digunakan dalam kondisi aman.
 - Jenis pekerjaan berbahaya yang harus dibuatkan ijin kerja adalah :
 - a. Kerja panas (pengelasan, penggrindaan, pemotongan pipa, dll)
 - b. Kerja dingin (penggalian tanah, perancah, & pembetonan, dll)
 - c. Memasuki ruang tertutup.
 - HSSE Lokasi (dalam hal ini mewakili PT Pertamina dalam hal pengawasan safety) memiliki hak untuk menghentikan sementara aktivitas pekerjaan (SWA / Stop Working Authority), jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja dalam sisi safety. Pekerjaan dapat dilanjutkan kembali atas persetujuan HSSE Lokasi.

12. Uji coba (Testing dan Commisioning)

- a. PELAKSANA harus melaksanakan uji coba konstruksi seluruh sarana yang dikerjakan (sesuai lingkup pekerjaan), sesuai prosedur uji coba yang terlebih dahulu disusun oleh PELAKSANA dan mendapat persetujuan PT PERTAMINA (PERSERO) Pemasaran Region IV.
- b. Pelaksana berkewajiban melaksanakan uji coba seluruh sarana yang dibangun secara individual/partial maupun sebagai suatu sistem untuk mengetahui performansi hasil pekerjaan baik. Rencana dan prosedur uji coba disusun lebih dahulu oleh Pelaksana dan harus mendapat persetujuan dari PT Pertamina (Persero).
- c. Uji coba akan dilaksanakan segera sesudah pekerjaan Konstruksi selesai dan seluruh sarana sudah disiapkan untuk uji coba.
- d. PELAKSANA harus menyerahkan kepada PT PERTAMINA (PERSERO) Pemasaran Region IV untuk disetujui, laporan mengenai uji coba ini yang menunjukkan/membuktikan bahwa sarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi.

13. Tata Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek

- Selama Proyek berlangsung Pelaksana wajib memperhatikan keselamatan kerja Karyawannya, Lingkungan kerjanya serta menghindari pencemaran Lingkungan dan harus mematuhi **Peraturan-Peraturan Keselamatan Kerja dan LK3** yang berlaku di lingkungan / wilayah kerja PT.PERTAMINA (PERSERO) Region IV. Perlengkapan Keselamatan Kerja Perlindungan Perorangan harus disediakan sesuai pelaksanaan pekerjaan.
- Pelaksana harus melakukan pembersihan lokasi kerja dari sisa-sisa material dan sampah, memperbaiki kembali sarana fasilitas yang rusak akibat pelaksana kerja hingga berfungsi dan beroperasi dengan baik.
- Pengadaan material tiang pancang, dilakukan sebanyak 50% dari total volume. Untuk melihat kondisi pemetaan geoteknik pemancangan terlebih dahulu.

14. Peralatan pengujian

Semua instrument yang dipakai untuk Pengujian hendaknya cukup sensitif, teliti, akurat dan telah terkalibrasi.

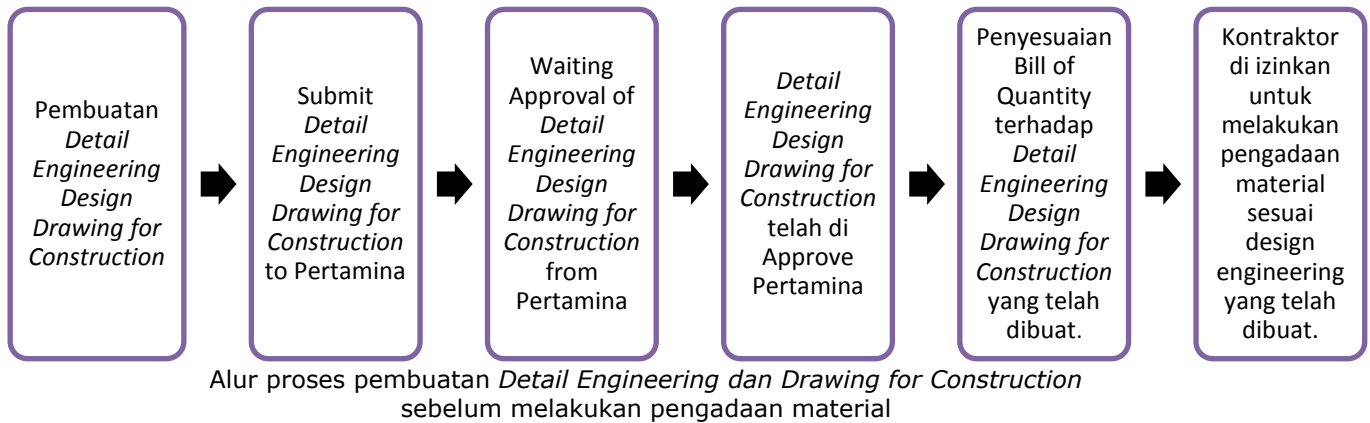
15. Sertifikat Bahan

Semua bahan yang digunakan untuk proyek ini harus dilengkapi dengan Sertifikat bahan dikeluarkan oleh Pabrik pembuatnya atau Sertifikat yang dikeluarkan oleh Laboratorium bahan yang ditunjuk oleh PT.PERTAMINA (PERSERO) Region IV.

16. Hal-hal yang Wajib dilakukan Sebelum Melaksanakan Pekerjaan

- a. Pelaksana wajib melakukan review terhadap uraian pekerjaan dan volume yang terdapat dalam BOQ, sebelum melakukan pengadaan barang.
- b. Review dapat dilakukan dengan cara melakukan survey pengukuran ulang dan melakukan detail engineering terhadap pekerjaan tersebut, dengan melibatkan profesional expertise di bidangnya.
- c. Hasil review tersebut kemudian tertuang dalam bentuk gambar (Drawing For Construction) yang di sampaikan melalui surat resmi ke PT. Pertamina (Persero).
- d. Gambar yang sudah di approved oleh PT. Pertamina, menjadi acuan dalam pekerjaan di lapangan, dan setelah itu Pelaksana di ijinakan untuk dapat melakukan pengadaan barang.

- e. Setelah Drawing for Construction telah di approve oleh Pertamina. Maka Pelaksana di izinkan untuk melakukan pengadaan sesuai dengan item-item di bill of quantity di design engineering.
- f. Pembelian material yang tidak mendahului shop drawing, maka jika terjadi kelebihan material, maka cost yang di timbulkan tidak dapat di bebaskan ke PT. Pertamina (Persero)



B. DASAR PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pada **AI 17F4-503**
- b. Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti petunjuk dalam spesifikasi yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dalam RKS ini.

C. KLASIFIKASI PEKERJAAN

Klasifikasi pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Tanki Air Kap 8.500 KL di Terminal BBM Rewulu adalah pekerjaan dengan **Klasifikasi High**

- D. Secara umum, pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Tanki Air Kap 8.500 KL di Terminal BBM Rewulu adalah sebagai berikut :

Ketentuan Konstruksi :

- 1). Welder 6 G (valid Migas certificate)
- 2). Safety man (Ahli K3 Certified by Kemenakertrans)
- 3). Operator alat berat pancang memiliki SIO (Surat Ijin Operator) dari Depnaker
- 4). Alat berat pancang memiliki SKPP Migas
- 5). Operator Scaffolder memiliki Sertifikat Migas
- 6). Aplikasi coating dilakukan oleh coating applicator yang memiliki certificate
- 7). Aplikasi HDPE geomembrane dilakukan oleh applicator.
- 8). Pelaksana wajib memprovide **Original Mill Certificate** dari Manufacture (khusus untuk material plat)

Standard Reference :

- 1). Desain Basis dari user HSSE Region IV, no. DB-HSSE-ABI2017-001, tanggal 10 September 2017.
- 2). NFPA 22 ; Standard for Water Tanks for Private Fire Protection
- 3). NFPA 780 : Lightning protection
- 4). API 650 12th Edition, 2013

Detail Storage Tank Specification

- | | | |
|------|----------------------------|---|
| 1). | Nominal Capacity | : 8.500 KL |
| 2). | Diameter tanki | : 31,05 [m] |
| 3). | Tinggi tanki | : 12,80 [m] |
| 4). | Jumlah ring shell | : 7 ring |
| 5). | Service product | : Fresh Water |
| 6). | Type roof | : Self supported fixed cone roof |
| 7). | Type roof top angle joint | : Frangible joint |
| 8). | Type bottom | : Fall at center, complete with center sump |
| 9). | Kemiringan bottom | : 1 : 30 |
| 10). | Foundation specification | |
| | a). Type of foundation | : Pile supported with concrete cap foundation |
| | b). Thickness of slab con. | : 600 [mm] |
| | c). Pile length | : 27 [m] |
| | d). Pile quantity | : 160 titik |

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pekerjaan Persiapan (Senior Engineer, Engineer, Helper, Drafter & Typist)
 - a). Survey pengukuran (*review BOQ for Pertamina approval*);
 - b). Penentuan titik koordinat (titik koordinat di deskripsikan pada Construction Drawing)
 - Titik koordinat pembangunan tanki 5 titik (4 titik sekeliling shell, 1 titik di titik tengah tanki)
 - c). Construction documents : (shall be submit during construction process)
 - S-Curve
 - Bagan organisasi proyek
 - Prosedur pemancangan
 - Prosedur Uji PDA, Uji Aksial dan Uji Lateral,
 - include ref standard dan kriteria penerimaan masing-masing pengujian
 - Prosedur penyimpanan material
 - Prosedur Storage tank erection
 - Prosedur pengelasan
 - Prosedur radiography test dan kriteria penerimaannya
 - Prosedur vacuum test dan kriteria penerimaannya
 - Prosedur pneumatic test dan kriteria penerimaannya
 - Prosedur dye penetrant test dan kriteria penerimaannya
 - Prosedur Earthing & grounding test
 - Prosedur Surface preparation
 - Prosedur Coating
 - External coating specification for approval
 - Internal coating specification for approval
 - Prosedur Inspection, testing & commisioning
(storage tank - settlement, roundness, plumbness, fire water system)

- Volume calculation based drawing for construction

d). Detail Drawing for Construction :

- Storage tank Plot Plan
- Pilling configuration
- Detail foundation, complete with slab concrete
- Detail roof framing
- Bottom, shell, & roof joint (weld size dan overlap dimension)
- Welding sequences (bottom, shell & roof)
- Shell to bottom joint
- Roof to top angle joint (frangible configuration)
- Splash plate
- David arm (shell & roof)
- Nozzle configuration, complete with dimension & weld size.
(Nozzle inlet, outlet, water drain, product drain, shell & roof manhole)
- Radiography shell plan
- Center sump
- Inlet/Outlet walkway
- Isometric piping, complete with dimension
- Civil drawing accesories :
 - * Pipe support
 - * Earthing & grounding inspection box

e). Administrasi; Dokumentasi progress & Pelaporan

f). Asbuilt Drawing 4 Set - (Hard Copy dan Soft Copy (USB Flash Disk + CD)

- Fungsi Engineering
- Fungsi Reliability & Construction
- HSSE Region IV
- TBBM Rewulu

2 Direksi Kit, sewa container 20', 2 unit (warehouse material & tools and office), selama masa pelaksanaan

a). Container office 20 Ft

Include with : 1 Unit Air Conditioner 1 PK, 1 Unit Exhaust fan, & Complete electrical

b). Container tools & materials 20 Ft

5 Mobilisasi dan demobilisasi.

Scope of work :

- Transport material
- Tenaga kerja
- Peralatan kerja

Exclude :

- Material plat besi, untuk bottom plate, shell plate dan roof plate

- Tenaga kerja pancang
- Peralatan pancang hydraulic jacking

II PEKERJAAN KELENGKAPAN KONSTRUKSI

- 1 Sarana dan fasilitas LK3
 - (a). Safety man (Ahli K3 Certified by Kemenakertrans), stand by on-site
 - (b). Dokumen HSE Plan
 - (c). Sewa body harness
 - (d). Welding habitat.
 - (e). Spanduk safety
 - (f). Police line
 - (g). Fire blanket
 - (h). Sewa hydrocarbon gas tester, digunakan setiap sebelum dilakukan proses pengelasan.
- 2 Fasilitas tirai air
 - Pipa galvanis
 - Sewa submersible pump
 - Water meter
 - Jaring nylon
 - Selang
- 3 Pengadaan air
Untuk :
 - Hidrostatik test tanki (full capacities)
 - Hidrostatik pipa
 - Tirai air saat proses pengelasan
- 4 Sewa Scaffolding,
Scope of work :
 - Erection storage tank
 - Coating storage tank
- 5 Operator Scaffolder, memiliki sertifikat dari Migas
Scope of work :
 - Melakukan perakitan/assembly scaffolding
 - Memastikan perakitan scaffolding sesuai dengan kaidah-kaidah safety yang berlaku
 - Stand by on site selama storage tank erection & coating application
- 6 Soil investigasi
Scope of work :
 - Sondir 2,5 ton, sebanyak 3 titik
 - Bore machine, Continous core, Depth 51 [m], sebanyak 2 titik
 - Standard penetration test interval 2 meter

- Undisturbed sample interval 3 meter

Pekerjaan Laboratorium

- Meliputi index properties dan engineering properties ($\emptyset$, c, Y_m , w, Gs, sieve analysis, LL, PL, PI), @ 17 sample

7 Konsultan engineering

Scope of work :

(a). Desain Pondasi : Drawing

- Jumlah titik pancang
- Kedalaman tiang pancang
- Konfigurasi tiang pancang
- System tulangan dan volume tulangan

8 Pembuatan WPS & PQR yang disahkan oleh Dirjen MIGAS, untuk pipa dan plat

9 FAT (Factory Acceptance Test), khusus untuk material plat, bersama dengan tim Pertamina

- Point-point pengecekan :

a). Dimensi panjang dan lebar plat

b). Sudut potong plat

c). Thickness plat

d). Hardness test

e). Tensile test, output data : Tensile Strength, Elongation, Yield Strength

- Standard pengetesan : ASTM

III PONDASI TANGKI TIMBUN DENGAN TIANG PANCANG BETON

iii.a Material Tiang Pancang Dan Pekerjaan Pemancangan

Ketentuan Konstruksi Pemancangan :

a). Memiliki SIO (Surat Ijin Operator) dari Depnaker

b). Memiliki SKPP dari Dirjen Migas

1 Tiang Pancang Spun Pile, terpasang

Spesifikasi tiang pancang :

a). Diameter tiang pancang : 400 [mm]

b). Kelas tiang pancang : Class C

c). Thickness : 75 [mm]

d). Kedalaman tiang pancang : 27 [m]

e). Jumlah titik tiang pancang : 160 titik

f). Konfigurasi tiang pancang :

- Bottom (9 m / tiang)
- Middle (6 m / tiang)
- Middle (6 m / tiang)

- Middle (6 m / tiang)

- 2 Pemasangan tiang dengan HSPD 320 ton (2,5 x 107,1T)
- 3 Pile handling di lokasi pancang
- 4 Welding joint tiang pancang (kawat las AWS E-7016)
- 5 Pemotongan kepala tiang pancang
- 6 PDA Test dengan analisa case method & CAPWAP
Output analysis :
 1. Laporan engineering
 2. Daya dukung aksial tiang / *End Bearing and Friction Bearing*.
 3. Keutuhan / integritas tiang.
 4. Perbandingan dengan data engineering dan laporan rekomendasi
- 7 Axial loading test, ASTM D 1143. (system kentledge, pembebanan dengan alat jacking yang ada)
 - Spun pile dia. 400 (250% x 107,1T)
- 8 Uji Lateral, ASTM D 3966.
- 9 Sertifikasi Jasa Pancang :
 - Sertifikat SIO Operator dari Depnaker
 - Sertifikat SKPP Migas Alat Pancang
- 10 Mobilisasi, demobilisasi Pemasangan
Scope of work :
 - Peralatan kerja (Pancang HSPD 320 ton, Palu PDA dan Peralatan Loading test (beban 15-20T))
 - Tenaga kerja jasa pancang (akomodasi & transportasi)

iii.b Pekerjaan Pembuatan Single Pile Cap Dan Slab Concrete

- 1 Cor Beton Bertulang Pengisi Spun Pile
 - a). Spesifikasi concrete :
 - Ready mix K450, sebanyak 160 ttk @ kedalaman 1 m
 - b). Spesifikasi tulangan, include material dan pabrikan :
 - Round bar ulir Std. SNI (BjTS/BjTD 40) $\varnothing$ 25 [mm], untuk tulangan utama, length : 12[m] / btg, include kawat beton
 - Round bar ulir Std. SNI (BjTS/BjTD 40) $\varnothing$ 13 [mm], untuk tulangan sengkang, length : 12[m] / btg, include kawat beton
- 2 Cor Beton Bertulang Pile Head,
 - a). Spesifikasi concrete :
 - Ready mix K450, Uk. 60 x 60 cm, tinggi 1 m, sebanyak 160 ttk

- b). Spesifikasi tulangan, include material dan pabrikan :
 - Round bar ulir Std. SNI (BjTS/BjTD 40) $\varnothing$ 25 [mm], untuk tulangan utama, length : 12[m] / btg, include kawat beton
 - Round bar ulir Std. SNI (BjTS/BjTD 40) $\varnothing$ 13 [mm], untuk tulangan sengkang, length : 12[m] / btg, include kawat beton
- 3 Cor Beton Bertulang Slab Concrete
 - a). Spesifikasi concrete :
 - Ready mix K450 tebal 60 cm diameter slab 32,1 m.
 - b). Spesifikasi tulangan, include material dan pabrikan :
 - Round bar ulir Std. SNI (BjTS/BjTD 40) $\varnothing$ 25 [mm], length : 12[m] / btg, include kawat beton
- 4 Bekisting untuk pemakaian berulang (untuk pekerjaan slab pondasi, kolom pondasi,
 - (a). Slab pondasi t = 60 cm :
 - (b). Kolom terusan tiang pancang (2 kali pemakaian) :
 - (c). Support pipa PMK :
- 5 Pengukuran/Pemasangan Bouwplank
- 6 Stopper plywood # 12 mm, ukuran per lembar 1,22 x 2,44 [m]
- 7 Pembuatan Tangga dari Beton Cor K-125 pada 2 tempat.
- 8 Pasir urug dasar pondasi tanki dipadatkan, tebal 100 mm
- 9 Lantai kerja, K-100, tebal 50 mm
- 10 Asphalt mix tebal 50 mm
- 11 HDPE Geomembrane, include instalasi oleh applicator
 - Brand SOLMAX
 - Product of Canada, Manufactured Malaysia
 - Warna Hitam
 - Thickness : 2 mm
 - Ukuran per roll 8 x 105 m
- 12 Material mastic tape 1", di sisi luar annular dan rabat pondasi tanki, include upah pasang
- 13 Pasangan batu kali, di sering pondasi camp. 1:3
 - Scope of work :
 - Sering pondasi
 - Pondasi untuk sering
- 14 Rabat beton K-175, tebal 10 cm selevel dengan aspal
- 15 Bongkar cone block existing area pedestal & pemancangan
- 16 Stripping tanah layer asli bagian atas, tebal 30 cm
- 17 Urugan tanah padat dibawah pondasi slab
- 18 Pemadatan urugan tanah, per layer setiap 30 cm, pemadatan dengan hand stamper.
- 19 Uji CBR, sebanyak 4 kali untuk setiap per layer pemadatan
- 20 Uji Sand Cone, sebanyak 4 kali untuk setiap

per layer pemadatan

IV PEKERJAAN SIPIL DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA

- 1 Pekerjaan perbaikan Kansteen, panjang 35 m'
 - Material Cansteen K-200, uk. 10 x 20 x 50 cm
 - Pengecatan cansteen
- 2 Pekerjaan pembuatan inspection box for earthing & grounding untuk tanki timbun
Spesifikasi umum :
Inspection Box Untuk Earthing & Grounding Inspection Box, sebanyak 3 Titik
 - Galian tanah inspection box grounding, ukuran 0,4 x 0,6 x 0,8 [m]
 - Batu bata merah 1/2 bata dinding inspection box 1:3
 - Plesteran 1:3, 20 mm
 - Pengecoran tutup inspection box, dengan beton campuran K-175

V KONSTRUKSI TANKI TIMBUN

v.a Material Tanki Timbun

- 1 Material plat tanki timbun, ASTM A 283 Grade C,
Include pekerjaan :
 - Mobilisasi material plat (on site)
 - Sewa crane darat 25 ton, untuk plate erection storage tank
 - Pengerollan plat (shell plate)
 - Pemotongan plat (bottom, annular plate & roof plate)
 - Penyetelan plat
 - Pengelasan plat
 - (a). Shell Plate ring I tebal 15 mm, 6' x 20', 1.312,86 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (b). Shell Plate ring II, tebal 13 mm, 6' x 20', 1.137,82 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (c). Shell Plate ring III, tebal 11 mm, 6' x 20', 962,77 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (d). Shell Plate ring IV, tebal 9 mm, 6' x 20', 787,72 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (e). Shell Plate ring V, tebal 7 mm, 6' x 20', 612,67 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (f). Shell Plate ring VI, tebal 6 mm, 6' x 20', 525,15 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (g). Shell Plate ring VII, tebal 6 mm, 6' x 20', 525,15 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (h). Annular Plate Bottom, tebal 10 mm, 6' x 20', 875,24 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (i). Bottom Plate tebal 8 mm, 6' x 20', 700,19 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
 - (j). Roof Plate, tebal 6 mm, 6' x 20', 525,15 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C
- 2 Material konstruksi atap (roof framing), include pabrikasi besi dan upah pasang
 - Rafter dan Purlin UNP.100.50.5 mm; 56,2 kg/batang (144 batang @ 6 m),

include pabrikan besi dan upah pasang

- L.70.70.7 mm; 44,3 kg/batang, Std. SNI (246 batang @ 6 m), include pabrikan besi dan upah pasang

Scope of work :

a). Rafter bracing

b). Truss rafter

c). Purlin bracing

- L.60.60.6 mm; 32,5 kg/batang, Std. SNI (227 batang @ 6 m), include pabrikan besi dan upah pasang

Scope of work :

a). Truss Rafter

b). Purlin bracing

- Truss Rafter L.120.120.12 mm; 129,6 kg/batang (96 batang @ 6 m), include pabrikan besi dan upah pasang

Scope of work :

a). Truss Rafter

- Truss Rafter Pipa API 5L, dia. 8", include pabrikan besi dan upah pasang

- Truss Rafter L.80.80.8 mm; 57,3 kg/batang, Std. SNI (3 btg @ 6m), include pabrikan besi dan upah pasang

- Trust Rafter 1/2 H-Beam 200; 598,8 kg/batang (1 btg @ 12m), include pabrikan besi dan upah pasang

- Girder/Top Angle, L.200.200.20 mm; 358 kg/batang (19 btg @ 6 m) SS540, Std SNI, include pabrikan besi dan upah pasang

- Mur-baut berbagai ukuran

3 Plat Gusset dan Meja Ukur

- Plate 6 mm, 4' x 8', 525 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C, crown plate (terpasang)

- Plate 10 mm, 6' x 20', 875 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C, plat gusset, plat meja ukur,

plat crown ring dan centre drum (terpasang)

- Plate 12 mm, 4' x 8', 280 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C, plat stiffener di top of the roof

(terpasang)

- Plate 15 mm, 4' x 8', 350 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C, centering plate (terpasang)

4 Hand Railing Roof Tanki (bagian Luar), include pabrikan besi & upah pasang (terpasang)

- Plate 6 mm, 4' x 8', 140 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C (terpasang), untuk reinforcing

plate besi siku handrail

- Besi siku 70.70.7 mm; 44,3 kg/btg, Std. SNI (21 batang @ 6 m).

- Pipa galvanized Ø 1,5"; 3,62 kg/m, Std. SNI (17 batang @ 6 m).

- Plat strip # 6 mm x 50 mm; 14,2 kg/btg (17 batang @ 6 m).

- Plat strip # 6 mm x 75 mm; 21,2 kg/btg (17 batang @ 6 m).

5 Hand Railing Roof Tanki, (Bagian Dalam), include pabrikan besi & upah pasang (terpasang)

- Plate 6 mm, 4' x 8', 140 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C (terpasang), untuk reinforcing plat

- besi siku handrail (menggunakan sisa material handrailing luar)
- Besi siku 70.70.7 mm; 44,3 kg/btg, Std. SNI (3 batang @ 6 m), untuk tiang handrail
- Pipa galvanized Ø 1,5"; 3,62 kg/m, Std. SNI (2 batang @ 6 m).
- Plat strip # 6 mm x 50 mm; 14,2 kg/btg (2 batang @ 6 m).

6 Fasilitas stairways, include pabrikasi besi & upah pasang (terpasang)

- Plate 6 mm, 4' x 8', 140 kg/lembar, ASTM A 283 Grade C.
 - * Reinforcing support tangga horizontal & vertikal (0,15 x 0,15)
 - * Plat dinding tangga (0,2 x 29), 2 sisi
- Pemotongan plat #6 mm
 - * Reinforcing support tangga horizontal (0,15 x 0,15)
 - * Reinforcing support tangga vertikal (0,15 x 0,15)
 - * Plat dinding tangga (0,2 x 29), 2 sisi
- Pengelasan plat #6 mm
 - * Reinforcing support tangga horizontal (0,15 x 0,15)
 - * Reinforcing support tangga vertikal (0,15 x 0,15)
- Lichtgitter Steel Grating, lebar x panjang ; 3' x 20', Bearing bar size 3/16" x 1", Non Galvanized
- Besi siku 70.70.7 mm; 44,3 kg/btg, Std. SNI (3 batang @ 6 m), untuk tiang handrail.
- Besi siku 70.70.7 mm; 44,3 kg/btg, Std. SNI (4 batang @ 6 m), untuk support tangga horizontal dan vertikal
- Pipa galvanized Ø 1,5"; 3,62 kg/m, Std. SNI (5 batang @ 6 m).
- Besi siku 40.40.4 mm; 14,5 kg/btg, Std. SNI (29 batang @ 6 m).
- Plat strip # 6 mm x 50 mm; 14,13 kg/btg (5 batang @ 6 m).

7 Pekerjaan platform Inlet Outlet Tanki (uk. 1,5 x 0,76), include pabrikasi besi & upah pasang (terpasang)

- Besi siku 70.70.7 mm; 44,3 kg/btg, Std. SNI (4 batang @ 6 m).
- Pipa galvanized Ø 1,5"; 3,62 kg/m, Std. SNI (5 batang @ 6 m).
- Plat strip # 6 mm x 50 mm; 14,13 kg/btg (5 batang @ 6 m).
- UNP 100.50.5 [mm], 56,2 kg/batang, 4 batang @ 6 [m].
- Besi siku 40.40.4 mm; 14,5 kg/btg, Std. SNI (8 batang @ 6 m).
- Lichtgitter Steel Grating, lebar x panjang ; 3' x 20', Bearing bar size 3/16" x 1", Non Galvanized

13 Anchor Chair, as per drawing specification

14 Anchor Rod :

Spesifikasi :

- Nut : M-20
- Allowable load [kN], tension : 35,55
- Allowable load [kN], shear : 20,76
- Allowable load [kN], pul out : 36,11
- Bar diameter : 19 mm

- Thread length : 125 [mm]
- Radius : 25 [mm]
- Vertical embedment length (Ld) : 550 [mm]
- Total length : 765 [mm]

iv.b Inspeksi dan Testing Konstruksi Tanki Timbun

- 1 Radiography Test Sambungan Plate (Standard API), oleh PJIT
- 2 Vacuum Test Bottom Plate dan Pneumatic Test Roof, oleh PJIT, di seluruh area pengelasan (vertikal dan horizontal/ X & Y axis)
- 3 Dye Penetrant Las Antara (1). Shell dan Annular Plate, (2). Shell dan Roof Plate, oleh PJIT

iv.c Coating System for Internal Application

- 1 Surface preparation: Blast cleaning to ISO 8501-1 : Sa 2.5 / SSPC - SP10
- 2 Coating System,
General specification :
 - Coating application for fresh water
 - Coating system : Initial Painting
 - Surface to be painted :
 - a). Annular plate
 - b). Bottom plate
 - c). Shell plate 1/2 ring 1, tinggi 0,914 [m], dari bottom plate
 - Coating method : Airless spray system
 - Coating colour : White
 - Minimum thickness 250 μ (DFT), with 2 layer coating as follow :
 - 1st Layer : Amine Adduct Epoxy, thickness 125 μ (DFT)
 - 2nd Layer : Amine Adduct Epoxy, thickness 125 μ (DFT)

iv.d Coating System for External Plate Application

- 1 Surface preparation: Blast cleaning to ISO 8501-1 : Sa 2.5 / SSPC - SP10
- 2 Coating System,
General specification :
 - Coating application for Carbon Steel, Temperature < 110 deg C, Non Insulated, in The Atmospheric Zone
 - Coating system : Initial Painting
 - Surface to be painted :
 - a). External Shell plate (full coating)
 - b). External Roof plate (full coating)
 - Coating method : Airless spray system
 - Coating colour : White
 - Minimum thickness 275 μ (DFT), with 3 layer coating as follow :
 - 1st Layer : Inorganic Zinc Silicate / Epoxy Zinc Rich, thickness 75 μ (DFT)
 - 2nd Layer : High Solid epoxy, thickness 150 μ (DFT)
 - 3rd Layer : Aliphatic polyurethane, thickness 50 μ (DFT)

iv.e Coating System for Accesories Application

- 1 Surface preparation: Hand tool clean (SSPC SP2 / St2), ref. ISO 8501 -1
- 2 Coating System,
General specification :
 - Coating application for Carbon Steel, Temperature < 110 deg C, Non Insulated, in The Atmospheric Zone
 - Coating system : Initial Painting
 - Surface to be painted :
 - a). Accesories (All nozzle, handrail, stairways)
 - Coating method : Airless spray system
 - Coating colour : White
 - Minimum thickness 150 μ (DFT), with 2 layer coating as follow :
 - 1st Layer : Oxidatively drying alkyd coating, thickness 100 μ (DFT)
 - 2nd Layer : Oxidatively drying urethane modified alkyd coating,thickness 50 μ (DFT)
- 3 Pengecatan No Tanki, Logo Pertamina (sesuai dengan Standard Pertamina) dan keterangan lainnya pada Shell Tangki bagian luar.

VI ACCESSORIES TANGKI

vi.a Material Splash Plate & Nozzle Standard Tanki

- 1 Splash Plate 4 mm dan bracket, include upah pasang & pabrikan
 - Plate 4 mm x 300mm, A 283 Grade C, di sekeliling tanki
 - Plate strip 6mm x 75 mm
 - Bolt diameter 13 mm
- 2 Roof manhole $\varnothing$ 20", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Roof Manhole Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 20" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C
 - Cover Plate / BlindPL & Plate Neck, ASTM A 283 Grade C
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized, dia. 3/4", qty 16 pcs
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized
 - Handle round bar dia. 16 [mm] & Davit Arm
- 3 Shell manhole $\varnothing$ 24", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Manhole Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 24" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C, thickness 10 [mm]
 - Cover Plate / BlindPL & Plate Neck, ASTM A 283 Grade C, thickness 20 [mm]
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized, dia. M20, qty 28 pcs
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized

- Handle & Davit Arm
- 4 Nozzle Breather valve ø 6", ANSI rating # 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Nozzle Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 6" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized, dia. 7/8", qty 12 pcs
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized
- 5 Nozzle Gauge Hatch Cover ø 6", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Nozzle Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 6" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized
- 6 Nozzle Inlet ø 12", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Nozzle Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 12" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized
- 7 Nozzle Outlet ø 16", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Nozzle Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 12" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized
- 8 Nozzle Over Level ø 8", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Nozzle Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 8" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized
- 9 Nozzle Magnetic Level Gauge ø 1,5", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Nozzle Neck, API 5L, Grade B

- Flange 1,5" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
- Reinforcement Plate, A 283 Grade C
- Gasket
- Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized
- Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized

vi.b Material Accesories Tanki

- 1 Breather valve, leher angsa Ø 6" (pabrikasi pipa)
- 2 Gauge hatch cover Ø 6", ANSI 150# RF, incl. pasang
- 3 Earthing Bosses dan Grounding, s/d mencapai hambatan standardnya ref. to PUIL 2000, incl. Pasang
- 4 Gate Valve 4" (Untuk Drain) Incl. Pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 5 Gate Valve 2" (Untuk Level Gauge) Incl. Pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 6 Magnetic Level Gauge Incl. Pasang
 - Model : MLG – S (Wingel)
 - Material : SS304
 - Connectiuon : Flanges, 3/4" Ansi 150 RF
 - Float : FMS-160, SS316L
 - Pressure Maximal : 7 Bar
 - Temperatur Max : 100 Deg C
 - Media : Fresh Water
 - Spesific Gravity : 1
 - Scale : Cm Scale, Alum + Acrylic
 - Length : 12,5 Meter
- 7 Ball Valve Class Ø 1,5", include pasang
Class #150RF, Floating, A105N, Trim: 316/PTFE RF, Lever Operated
- 8 Pipa Ø 1,5", ASTM A53 Grade A, Galvanized, Sch 40
- 9 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 1,5"
- 10 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 3/4"
- 11 Reducer concentric 1,5" x 0.75", Sch. 40
- 12 Penyetelan Pipa Ø 1,5"
- 13 Pengelasan Pipa Ø 1,5"
- 14 Pemasangan Flanges Ø 1,5"
- 15 Pemasangan Flanges Ø 3/4"

- 16 Pengelasan Reducer Concentric Ø 1,5" x 0,75"
- 17 Pemasangan pipa diatas support Ø 1,5"

vi.c Inspeksi dan Testing Untuk Nozzle / Manhole dan Grounding

- 1 Dye Penetrant test flange & nozzle Ø 6", oleh PJIT
- 2 Dye Penetrant test flange & nozzle Ø 8", oleh PJIT
- 3 Dye Penetrant test flange & nozzle Ø 12", oleh PJIT
- 4 Dye Penetrant test flange & nozzle Ø 16", oleh PJIT
- 5 Dye Penetrant test flange & nozzle Ø 20", oleh PJIT
- 6 Dye Penetrant test flange & nozzle Ø 24", oleh PJIT
- 7 Pengetesan grounding sesuai ketentuan HSSE Pertamina include memberikan indikasi label di tanki

VII FASILITAS DRAIN LINE

- 1 Nozzle drain ø 4", ANSI rating# 150, Sch. STD, incl. pasang
 - Shell Nozzle Neck, API 5L, Grade B
 - Flange 4" ANSI #150, Welding Neck ASME B.16.5
 - Reinforcement Plate, A 283 Grade C
 - Gasket
 - Bolt, ASTM A-193, Grade B7, Galvanized
 - Nut, ASTM A-194, Grade 2H, Galvanized
- 2 Pipa ø 4", ASTM A 53 A, Galvanized, Sch 40
- 3 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 90°, Ø 4"
- 4 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 4"
- 5 Penyetelan Pipa Ø 4"
- 6 Pengelasan Pipa Ø 4"
- 7 Pemasangan Flanges Ø 4"
- 8 Pengelasan Elbow 90° Ø 4"
- 9 Pemasangan pipa diatas support Ø 4"
- 10 Support Pipa Drain didalam tanki
 - a. Besi siku 70.70.7, Std. SNI
 - b. Besi plat 4' x 8', thickness 6 mm, untuk reinforcing plate
 - c. Upah pasang dan pabriksi besi
- 11 Pekerjaan pengecatan pipa, fitting, flange, valve dan accesories lainnya
 - a). Surface preparation : SSPC - SP3, power tool cleaning / ISO 8501-1 : St3
 - b). Coating System,
General specification :
 - Coating application for piping carbon steel
 - Coating system : Initial Painting
 - Surface to be painted :
 - a). External pipe
 - b). Accesories (valve, flange & fitting)
 - Coating method : airless spray system
 - Coating colour : Red

- Minimum thickness 175 μ (DFT), with 2 layer coating as follow :
 - 1st Layer : Surface tolerant High Solid epoxy, thickness 125 μ (DFT)
 - 2nd Layer : Aliphatic polyurethane, thickness 50 μ (DFT)

12 Dye Penetrant test flange & nozzle Ø 4", oleh PJIT

VIII FASILITAS PRV

- 1 Pressure Safety Relief Valve, Spring operated valve, flange connection, include pasang
Spesifikasi :
 - Type : Conventional, Close bonet, Bolted Cap
 - Nozzle Type : Full Nozzle
 - Size : 1,5" x 3"
 - Rating : ANSI #150 x #150
 - End Connection : ASME Flange
 - Body Material : SA-216 WCB - CS
 - Seat / Seal : A182M 316L - SS
 - Disc : A479M 316L - SS
 - Spring : Alloy Steel
 - Media : Fresh water
- 2 Swing Check Valve Class Ø 1,5", include pasang
A216 WCB Body & Cap, 13%cr Hinge, A216WCB+13% Cr Disc, A216 WCB+HF Seat Ring,
B7/2H Bolting, SS+Graphite Gasket, 150#, RF, Basic Design BS1868, End Flange & Drilled,
Accordance with ASME B.16.5
- 3 Ball Valve Class Ø 1,5", include pasang
Class #150RF, Floating, A105N, Trim: 316/PTFE RF, Lever Operated
- 4 Pipa Ø 1,5", ASTM A53 Grade A, Galvanized, Sch 40
- 5 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 2"
- 6 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 1,5"
- 7 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 90°, Ø 1,5"
- 8 Tee ANSI B 16.9 ASTM A 234 Grade WPB Sch .40, Equal Ø 1,5"
- 9 Reducer concentric 1,5" x 2", Sch. 40
- 10 Weldolet Ø 1,5", Sch. 40
- 11 Stud Bolt A 193-B7 & Mur A 194-2H Ø 5/8" x 3 3/4"
- 12 Penyetelan Pipa Ø 1,5"
- 13 Pengelasan Pipa Ø 1,5"
- 14 Pemasangan Flanges Ø 2"
- 15 Pemasangan Flanges Ø 1,5"
- 16 Pengelasan Elbow 90° Ø 1,5"
- 17 Pengelasan Tee Ø 1,5" (Equal)
- 18 Pengelasan Red Ø 1,5" x 2"
- 19 Pengelasan Weldolet Ø 1,5"
- 20 Pemasangan pipa Ø 1,5" di atas support
- 21 Pekerjaan pengecatan pipa, fitting, flange, valve dan accesories lainnya

- a). Surface preparation : SSPC - SP3, power tool cleaning / ISO 8501-1 : St3
- b). Coating System,

General specification :

- (a). Coating application for piping carbon steel
- (b). Coating system : Initial Painting
- (c). Surface to be painted :
 - External pipe
 - Accesories (valve, flange & fitting)
 - Coating method : airless spray system
 - Coating colour : Red
 - Minimum thickness 175 μ (DFT), with 2 layer coating as follow :
1st Layer : Surface tolerant High Solid epoxy, thickness 125 μ (DFT)
2nd Layer : Aliphatic polyurethane, thickness 50 μ (DFT)

- 22 Support pipa PRV di tanki (panjang besi siku per support : 0,5 m, ukuran reinforcing plate : 0,2 x 0,2, jumlah support pipa PRV : 4 buah)
 - (a). Besi siku 70.70.7, Std. SNI
 - (b). Besi plat 4' x 8', thickness 6 mm, untuk reinforcing plate
 - (c). Round bar 14 mm, Std. SNI, untuk U-bolt, include pabriksi
 - (c). Upah pasang dan pabriksi besi, besi siku dan besi plat
- 23 Dye Penetrant test flange Ø 1,5", oleh PJIT
- 24 Dye Penetrant test flange Ø 2", oleh PJIT

IX FASILITAS PIPA PMK

ix.a Material Pipa, Fitting, Valve dan Accesories

- 1 Pipa ASTM A-53A, Weight Class XS, Sch 40, ERW, Galvanized Ø 16", thickness 12,7 [mm], Bevelled End
- 2 Pipa ASTM A-53A, Sch 40, ERW, Galvanized Ø 12", thickness 10,31 [mm], Bevelled End
- 3 Pipa ASTM A-53A, Weight Class STD, Sch 40, ERW, Galvanized Ø 10", thickness 9,27 [mm], Bevelled End
- 4 Pipa ASTM A-53A, Weight Class STD, Sch 40, ERW, Galvanized Ø 8", thickness 8,18 [mm], Bevelled End
- 5 Pipa ASTM A-53A, Weight Class STD, Sch 40, ERW, Galvanized Ø 6", thickness 7,11 [mm], Bevelled End
- 6 Pipa ASTM A-53A, Weight Class STD, Sch 40, ERW, Galvanized Ø 4", thickness 6,02 [mm], Bevelled End
- 7 Pipa ASTM A-53A, Weight Class STD, Sch 40, ERW, Galvanized Ø 2", thickness 3,91 [mm], Bevelled End
- 8 Gate Valve, Outlet, Dia. 16", incl. pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5

- 9 Gate Valve, Jalur Discharge & Inlet Tanki Dia. 12", incl. pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 10 Gate Valve, Area Suction Pompa, Dia. 10", incl. pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 11 Gate Valve, Area Suction Pompa, Dia. 8", incl. pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 12 Gate Valve, Area Suction Pompa, Dia. 6", incl. pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 13 Gate Valve, Area Suction Pompa, Dia. 4", incl. pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 14 Gate Valve, Area Suction Pompa, Dia. 2", incl. pasang
Spesifikasi :
A216 WCB Body & Bonnet, 13%cr Stem, A216WCB+HF Seat ring, B7/2H Bolting, SS graphite gasket, 150#, RF, Handwheel, API 600, End Flange & Drilled, Accordance with ASME B.16.5
- 15 Swing Check Valve Inlet Tanki, Dia. 12", incl. Pasang
Spesifikasi :
150# WCB Trim: 13 CR/Stl, RF
- 16 Y - Strainer Inlet Tanki, Dia. 12", incl. pasang
Spesifikasi :
150# WCB Screen : 304 RF

- 17 Y - Strainer Inlet Tanki, Dia. 16", incl. pasang
Spesifikasi :
150# WCB Screen : 304 RF
- 18 Flexible Pipe Dia. 16" - 60 cm Flanges Conn. Class 150 incl. pasang
- 19 Flexible Pipe Dia. 12" - 50 cm Flanges Conn. Class 150 incl. pasang
- 20 Pressure Gauge Dia. 1/2" NPT ranges 0 - 18 kg/cm2 incl. pasang
- 21 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 16"
- 22 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 12"
- 23 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 10"
- 24 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 8"
- 25 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 6"
- 26 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 4"
- 27 Flanges Class # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 2"
- 28 Blind Flanges Class (Slip On) # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 16"
- 29 Blind Flanges Class (Slip On) # 150 SO RF ANSI B.16.5, ASTM A 105, Ø 12"
- 30 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 45°, Ø 16"
- 31 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 45°, Ø 12"
- 32 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 45°, Ø 8"
- 33 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 90°, Ø 16"
- 34 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 90°, Ø 12"
- 35 Elbow ANSI B.16.28 ASTM 234 Grade WPB, Sch.40, 90°, Ø 8"
- 36 Tee ANSI B 16.9 ASTM A 234 Grade WPB Sch .40, Equal Ø 16"
- 37 Tee ANSI B 16.9 ASTM A 234 Grade WPB Sch .40, Equal Ø 12"
- 38 Tee ANSI B 16.9 ASTM A 234 Grade WPB Sch .40, Reducer Ø 16" x 10"
- 39 Tee ANSI B 16.9 ASTM A 234 Grade WPB Sch .40, Reducer Ø 16" x 8"
- 40 Con. Reducer ANSI B 16.9 ASTM A 234 Grade WPB Sch .40, Ø 8" x 6"
- 41 Con. Reducer ANSI B 16.9 ASTM A 234 Grade WPB Sch .40, Ø 8" x 4"
- 42 Weldolet Sch. 40 Ø 2" incl. pasang
- 43 Double Nepple Sch. 40 Ø 3/4" - 100 mm incl. pasang
- 44 Socket Reducer Sch. 40 Ø 3/4" x 1/2" incl. pasang
- 45 Weldolet Sch. 40 Ø 3/4" incl. pasang
- 46 Baut A 193-B7 & Mur A 194-2H, segala ukuran
 - Stud Bolt 1/2" x 3" x mur u/flange 3/4"
 - Stud Bolt 5/8" x 3 3/4" x mur u/flange 4" & 3"
 - Stud Bolt 3/4" x 4" x mur u/flange 6"
 - Stud Bolt 3/4" x 4 1/4" x mur u/flange 8"
 - Stud Bolt 7/8" x 4 3/4" x mur u/flange 12" & 10"
- 50 Packing "Klingrit" ukuran 1/8" type 1000 (1 x 2 M2)

ix.b Pekerjaan Bongkar/Potong Pipa PMK Existing (Perubahan Jalur Pipa PMK)

- 1 Potong pipa Ø 12", jalur suction pompa
- 2 Potong pipa Ø 10", jalur suction pompa
- 3 Potong pipa Ø 6", jalur suction pompa

- 4 Potong pipa Ø 4", jalur suction pompa
- 5 Potong pipa Ø 2", jalur suction pompa
- 6 Bongkar flange Ø 12", jalur suction pompa
- 7 Bongkar flange Ø 10", jalur suction pompa
- 8 Bongkar flange Ø 6", jalur suction pompa
- 9 Bongkar flange Ø 4", jalur suction pompa
- 10 Bongkar flange Ø 2", jalur suction pompa
- 11 Angkut serta susun pipa, ex. pemotongan kelokasi yang ditentukan oleh pengawas

ix.c Pemotongan, Pengelasan Jalur Pipa, Fitting & Pemasangan

- 1 Penyetelan pipa Ø 16"
- 2 Penyetelan pipa Ø 12"
- 3 Penyetelan pipa Ø 10"
- 4 Penyetelan pipa Ø 8"
- 5 Penyetelan pipa Ø 6"
- 6 Penyetelan pipa Ø 4"
- 7 Penyetelan pipa Ø 2"
- 8 Pengelasan pipa Ø 16"
- 9 Pengelasan pipa Ø 12"
- 10 Pengelasan pipa Ø 10"
- 11 Pengelasan pipa Ø 8"
- 12 Pengelasan pipa Ø 6"
- 13 Pengelasan pipa Ø 4"
- 14 Pengelasan pipa Ø 2"
- 15 Pengelasan Flanges Ø 16"
- 16 Pengelasan Flanges Ø 12"
- 17 Pengelasan Flanges Ø 10"
- 18 Pengelasan Flanges Ø 8"
- 19 Pengelasan Flanges Ø 6"
- 20 Pengelasan Flanges Ø 4"
- 21 Pengelasan Flanges Ø 2"
- 22 Pemasangann Blind Flanges Ø 16"
- 23 Pemasangann Blind Flanges Ø 12"
- 24 Pengelasan Elbow 45° Ø 16"
- 25 Pengelasan Elbow 45° Ø 12"
- 26 Pengelasan Elbow 45° Ø 8"
- 27 Pengelasan Elbow 90° Ø 16"
- 28 Pengelasan Elbow 90° Ø 12"
- 29 Pengelasan Elbow 90° Ø 8"
- 30 Pengelasan Tee Equal Ø 16"
- 31 Pengelasan Tee Equal Ø 12"
- 32 Pengelasan Tee Reducer Ø 16" x 10"
- 33 Pengelasan Tee Reducer Ø 16" x 8"
- 34 Pengelasan Con. Reducer Ø 8" x 6"

- 35 Pengelasan Con. Reducer Ø 8" x 4"
- 36 Pemasangan pipa diatas support Ø 16"
- 37 Pemasangan pipa diatas support Ø 12"
- 38 Pemasangan pipa diatas support Ø 10"
- 39 Pemasangan pipa diatas support Ø 8"
- 40 Pemasangan pipa diatas support Ø 6"
- 41 Pemasangan pipa diatas support Ø 4"
- 42 Pemasangan pipa diatas support Ø 2"
- 43 Pemasangan pipa (Ø 16") di dalam tanah.
- 44 Pemasangan pipa (Ø 12") di dalam tanah.
- 45 Pemasangan pipa (Ø 8") di dalam tanah.

ix.d Pekerjaan Sipil.

- 1 Pekerjaan timbun pipa, total galian: depth 1 [m]; panjang 14 [m], lebar 2 [m], untuk 4 Jalur pipa (16", 12", 8" & 8")
 - Bobok Asphalt, include sewa jack hammer; p: 18[m]; l: 2 [m]; depth: 0,2[m]
 - Galian tanah keras; p: 18[m]; l: 2 [m]; depth: 0,8[m]
 - Angkut bekas bobokan asphalt dan bekas galian tanah
 - Pasir urug padat u/ levelling #5 [cm] (lebar 2 [m])
 - U-Ditch 80 x 100 x 120 (lebar, tinggi, panjang, cm)
 - U-Ditch 120 x 100 x 120 (lebar, tinggi, panjang, cm)
 - Pasir timbun untuk area ducting, # 80 cm
 - Tutup U Ditch, cor beton spesie K-225, pembesian 100kg/m³ #20 cm
 - Bekisting, untuk 2 kali pemakaian berulang
 - Bongkar parit dan cansteen, include memperbaiki kembali
- 2 Wrapping pipa Ø 16" Inner - Outer 50% (untuk pipa yang tertanam)
- 3 Wrapping pipa Ø 12" Inner - Outer 50% (untuk pipa yang tertanam)
- 4 Wrapping pipa Ø 8" Inner - Outer 50% (untuk pipa yang tertanam)
- 5 Support pipa concrete (p: 45 cm, l: 20 cm, t : 30cm, depth : 30cm), sebanyak
 - (a). Galian tanah keras -
 - (b). Angkut bekas galian tanah -
 - (c). Cor beton spesie 1 : 2 : 3, pembesian 100kg/m³
 - (round bar ø 8mm, jarak pembesian 150mm, selimut beton 2,5cm)
 - (d). pengecatan support pipa, 2 x lapis
 - (e). Besi siku 40 x 40 x 4[mm], Std. SNI include upah pasang & pabriksi (3 btg @6m)
- 6 Support pipa besi di area rumah pompa
 - (a). WF 100.50.5.7 - 12 m, @111,6 [kg], include pasang
 - (b). UNP 50.38.5 - 6 m, @30 [kg], include pasang
 - (c). Besi siku 50 x 50 x 5 - 6 m, @22,62 [kg], include pasang
 - (d). Plat Tapak #12 [mm], (menggunakan sisa material)

- (e). Pengecatan support pipa, 3 x lapis
- (f). Pekerjaan galian tanah
- (g). Pasir urug, #10 cm
- (h). Lantai kerja, spesie 1:3:5 (K-100), # 5 [cm]

- (i). Anchor Bolt $\varnothing$ 22 [mm], length 350 [mm], type J, include upah pasang
- (j). Concrete Ready Mix, spesie K-175, exclude tulangan
 - Application :
 - Foot plate, support pipa, uk. t: 0,5 [m], l: 0,5, depth : 0,3 [m]
 - Pedestal, support pipa, uk. t: 0,25 [m], l: 0,25, depth : 0,4 [m]

- (k). Spesifikasi tulangan, include kawat beton & pabrikan besi dan upah pasang
 - Tulangan tapak/foot plate. Round bar Std. SNI, Grade BjTS/BjTD 40, $\varnothing$ 13 [mm] - 12 m, @12,8 [kg]
 - Pedestal behel. Round bar Std. SNI, Grade BjTP 24, $\varnothing$ 8 [mm] - 12 m, @4,74 [kg]
 - Pedestal tulangan utama. Round bar Std. SNI, Grade BjTS/BjTD 40, $\varnothing$ 13 [mm] - 12 m, @12,8 [kg]

- 7 Bongkar dan pasang kembali pipa PMK existing, di area konstruksi tanki
- 8 Bongkar dan buat kembali support pipa PMK existing, di area konstruksi tanki
- 9 Land clearing pohon, di area konstruksi tanki

ix.e Inspeksi dan Testing Untuk Jalur Pipa PMK

- 1 Dye Penetrant test flange $\varnothing$ 16", oleh PJIT
- 2 Dye Penetrant test flange $\varnothing$ 12", oleh PJIT
- 3 Dye Penetrant test flange $\varnothing$ 10", oleh PJIT
- 4 Dye Penetrant test flange $\varnothing$ 6", oleh PJIT
- 5 Dye Penetrant test flange $\varnothing$ 4", oleh PJIT
- 6 Dye Penetrant test flange $\varnothing$ 2", oleh PJIT
- 8 Hydrostatic Test Jalur Pipa baru

ix.f Pengecatan Pipa PMK

- 1 Surface preparation : SSPC - SP1 (wash with fresh clean water), SSPC-SP2, with light abrade or sweep blast surface
- 2 Coating System,
 - General specification :
 - Coating application for galvanized carbon steel
 - Coating system : Initial Painting
 - Surface to be painted :
 - a). External pipe
 - b). Accesories (valve, flange & fitting)
 - Coating method : airless spray system
 - Coating colour : Red

- Minimum thickness 175 μ (DFT), with 2 layer coating as follow :
 - 1st Layer : Surface tolerant High Solid epoxy, thickness 125 μ (DFT)
 - 2nd Layer : Aliphatic polyurethane,thickness 50 μ (DFT)

X INSPEKSI DAN TESTING COMMISIONING

- 1 Roundness and Plumbness tank shell by experienced API-653 certified tank inspectors and engineers, include report
- 2 PJIT melakukan Review Hasil Hydrostatic Test Tanki Timbun, dengan full capacities, include testing & commisioning (Hanya Rated PJIT dan Laporan, sedangkan material lainnya masuk dalam pekerjaan persiapan)

XI FINISHING

- 1 Akomodasi dan transportasi tenaga ahli PJIT, untuk keseluruhan point inspeksi
- 2 Pembersihan lokasi pembangunan tanki

E. RENCANA KERJA

1. Pelaksana harus membuat Rencana Kerja dan Jadwal Kerja yang diajukan kepada Pimpinan Proyek untuk disetujui selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelulusan surat pemberitahuan pemenang tender diterima oleh Pelaksana bersangkutan.
2. Setelah disetujui, Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana kerja dan jadwal kerjanya.
3. Rencana Kerja dan Jadwal Kerja tersebut dijadikan dasar oleh Pimpinan Proyek untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan proyek atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pelaksana yang bersangkutan.
4. Rencana Kerja dan Kemajuan pelaksanaan kerja harus dilaporkan dalam bentuk:
 - a. Scheduling reports
 - b. Procurement untuk pengadaan peralatan dan bahan, pelaksana pekerjaan, dan penyajian Grafik Kemajuan Proyek
 - c. Laporan Mingguan dan Bulanan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan foto dokumentasi sebelum pekerjaan dimulai, tahap pelaksanaan, dan pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai hasil kemajuan pekerjaan di lapangan.

F. PEREKAYASAAN

1. Umum

- a. Data dan informasi dalam **DATA DASAR TEKNIS** merupakan Dasar Teknis yang dikehendaki oleh PT Pertamina (Persero) dan harus menjadi pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan Perekayasaan Rinci (Detail Engineering).
- b. Pelaksana harus membuat Rancangan Rinci (Detail Design) yang meliputi Pembuatan Perhitungan Rinci, Spesifikasi, dan Gambar Konstruksi dan dipresentasikan kepada PT Pertamina (Persero) yang berkaitan dengan Proyek untuk dievaluasi selama pelaksanaan.
- c. Pelaksana harus menyelidiki dengan cermat hal-hal yang berkaitan dengan lokasi pekerjaan, masalah yang mungkin muncul dalam pengadaan Bahan/Material, Pelaksanaan Konstruksi, Pengaruh Cuaca/Musim, Keadaan Tanah, Peraturan-Peraturan/Undang-Undang/Hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan lain-lain.
- d. Walaupun Pekerjaan Perekayasaan yang dilakukan oleh Pelaksana itu didasarkan atas **DATA DASAR TEKNIS** yang disusun oleh PT Pertamina (Persero), tetapi dalam membuat Desain/Rencana Teknis PELAKSANA harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Konstruksi,

Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat Keamanan, Perawatan dan Perbaikan Sarana/Peralatan, Tata Cara/Prosedur Operasi, Keadaan Darurat, Perluasan, dan sebagainya.

- e. Pelaksana wajib memberitahu PT Pertamina (Persero) jika terdapat kesalahan dalam **DATA DASAR TEKNIS**. Jika Pelaksana lalai melakukan kewajiban di atas, maka semua Biaya yang timbul oleh karenanya menjadi tanggung jawab Pelaksana.
- f. Sebelum Pelaksanaan Konstruksi, semua Dokumen Teknis harus mendapat persetujuan dari PT Pertamina (Persero).

2. Kerahasiaan

Semua Gambar, Spesifikasi-Spesifikasi, dan Informasi Teknis yang diserahkan kepada Rekanan harus dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dengan Pelelangan Paket Kerja ini.

3. Perencanaan Penjadwalan Proyek

Perencanaan penjadwalan proyek dalam bentuk **Skala Waktu (Bar-Chart)** dan **Critical Path Method (CPM)** harus diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum pelaksanaan proyek dimulai.

4. Sistem Pelaporan

Pelaksana harus menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero) Laporan Kemajuan Proyek (Progres Pekerjaan) yang dihasilkan, antara lain berbentuk:

a) Scheduling Reports

Procurement untuk peralatan dan material, pelaksana pekerjaan, penyajian grafik Kemajuan Proyek (Progres Proyek)

b) Laporan Mingguan

Laporan tertulis tentang pekerjaan yang dihasilkan dan dijadwalkan pada minggu sebelumnya dan untuk minggu yang akan datang (minggu berikutnya) secara berkala setiap minggu, disampaikan paling lambat **Hari Kedua** minggu berjalan.

c) Laporan Bulanan

Laporan tertulis tentang pekerjaan yang dihasilkan (progres pekerjaan) dan dijadwalkan pada bulan sebelumnya dan bulan yang akan datang secara berkala setiap bulan. Laporan progres pekerjaan tersebut dibuat sampai dengan tanggal 25 (cut off date) bulan berjalan dan harus disampaikan kepada PT Pertamina (Persero) paling lambat tanggal 30 bulan berjalan.

5. Penyerahan Dokumen

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan/Perekayasaan, Persiapan, dan Konstruksi, Pelaksana harus menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero) dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Prosedur Koordinasi
- b. Jadwal Terinci Pelaksanaan Pekerjaan
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan yang meliputi Perekayasaan, Pemesanan Barang, Pembuatan Barang, Konstruksi dan lain-lain
- d. Perhitungan Rinci
- e. Spesifikasi Terinci untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
- f. Spesifikasi Terinci Peralatan
- g. Gambar Detail Konstruksi (Listrik, Instrument, Mekanikal, dan Sipil)
- h. Gambar dan Data Pabrik (Vendor Drawings dan Data) yang meliputi:
 - Certified Drawings
 - Inspection and Test Reports
 - Test Certificates
 - OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL Including Start-Up and Shut-Down Procedure (Bahasa Inggris dan Indonesia)
 - PART BOOK (Bahasa Indonesia dan Inggris)

- PETUNJUK CARA PEMELIHARAAN
- Suku cadang, minyak pelumas, zat-zat kimia dan lain-lain yang diperlukan untuk operasi tahun pertama dan tahun kedua sesuai rekomendasi pabrik pembuat mesin penggerak, motor listrik, instrument dan lainnya yang diperlukan berikut daftar secara terperinci.

6. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan dalam melaksanakan pekerjaan ini meliputi:

- a. Survey lapangan
- b. Rancangan engineering, administrasi, dokumentasi, pelaporan, dan komunikasi
- c. Pembersihan dan persiapan lokasi kerja
- d. Pembuatan stock yard/direksi keet
- e. Mobilisasi dan demobilisasi bahan, peralatan, dan tenaga kerja
- f. Pengurusan izin-izin yang diperlukan terutama kepada Pengawas lokasi dan bagian HSE
- g. Membuat dokumentasi sebelum pekerjaan dimulai, tahap pelaksanaan, sampai dengan pekerjaan selesai

7. Gambar Nyata (As-Built Drawings)

- a. Setelah penyelesaian pekerjaan Konstruksi, Pelaksana harus membuat gambar yang menunjukkan keadaan hasil Konstruksi sebenarnya/nyata. Gambar tersebut harus diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) rangkap 4 (empat).
- b. As-Built Drawing ini meliputi:
 - ▲ Gambar dan spesifikasi

8. Dokumen-dokumen Teknis (Technical Documents)

- a. Semua ukuran dalam gambar harus dinyatakan dalam Satuan Internasional (SI) sebagai berikut: **CM** untuk gambar Teknik Sipil/Bangunan dan **MM** untuk Konstruksi Baja, Teknik Mekanik, Teknik Listrik, dan Teknik Instrument, kecuali untuk Pipa dan Fitting dapat digunakan ukuran **INCHI**.
- b. Semua Spesifikasi Teknis harus dibuat dalam kertas berukuran A4 atau A3.

G. LINGKUP PEKERJAAN

1. Umum

- a. Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan ini harus melengkapi sarana dan tenaga kerja yang ahli dan profesional tentang pekerjaan tersebut sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan sesuai rencana kerja dan waktu yang telah ditentukan dalam persyaratan kerja maupun kontrak.
- b. Semua material kerja, alat kerja, serta resiko yang timbul akibat kecerobohan/kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan ini, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana.
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana harus mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan/wilayah kerja PT Pertamina (Persero) Region IV.
- d. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pelaksana wajib melapor kepada Kepala Lokasi atau pejabat setempat yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan tersebut untuk memperoleh Izin Kerja.

2. Pengadaan Peralatan dan Bahan

- a. Pelaksana harus mengadakan semua material dan suku cadang serta peralatan kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan RAB.
- b. Semua pengadaan material dan suku cadang yang digunakan harus memenuhi spesifikasi, standard, dan persyaratan PT Pertamina (Persero) serta harus berkualitas terbaik (first class).

- c. Pemilihan Pabrik Pembuat Bahan dan Peralatan Utama termasuk negara pembuatan selain dari yang tercantum dalam Daftar Pabrik/Vendor List harus mendapat persetujuan dari PT Pertamina (Persero) terlebih dahulu.
 - d. Inspeksi Bahan dan Peralatan akan dilaksanakan sesuai Prosedur Inspeksi yang terlebih dahulu disusun oleh Pelaksana dan mendapat persetujuan dari PT Pertamina (Persero).
 - e. PT Pertamina (Persero) akan menghadiri Pengujian Bahan dan Peralatan Utama Produksi dan Perakitan dalam negeri/luar negeri di pabrik pembuat. Khusus untuk kunjungan luar negeri, PT Pertamina (Persero) akan menyertakan 1 (satu) orang wakil dengan beban biaya Pelaksana jika diperlukan. Butir ini berlaku jika PT Pertamina (Persero) memasukkan dalam BOQ (Bill Of Quantity)/lingkup pekerjaan atau Pelaksana menyatakannya di luar BOQ.
 - f. Pelaksana harus mengutamakan Pemakaian Bahan dan Peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
 - g. Pelaksana harus menyusun Daftar Bahan dan Peralatan Utama yang akan didatangkan dari luar negeri dengan menyebutkan Nama Barang, Spesifikasi, Jumlah, dan Nama Pabriknya. Daftar ini harus diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk mendapatkan persetujuannya. Perubahan asal barang di luar negara asli merk yang bersangkutan tidak dibenarkan, kecuali ada pernyataan ***under licensed*** dari principal.
 - h. Penanganan dan pengangkutan Bahan dan Peralatan yang harus diimport seperti urusan bea cukai (Customs Clearance), penangkutan darat/air/udara, penyimpanan di gudang, dan lain-lain termasuk dalam lingkup kerja Pelaksana.
 - i. Pelaksana harus menyediakan suku cadang yang diperlukan untuk Operasi Tahun Pertama dan menyerahkannya kepada PT Pertamina (Persero) sesuai daftar yang dibuat berdasarkan rekomendasi pabrik dan telah mendapat persetujuan PT Pertamina (Persero) jika ada dan disyaratkan lebih lanjut dalam RKS ini.
 - j. Pengadaan bahan dan peralatan utama untuk pekerjaan ini harus sesuai dengan spesifikasi bahan dan peralatan dalam RAB.
3. Konstruksi
- a. Pelaksana harus menyediakan sarana penunjang (utilities) dan barang-barang habis pakai (consumables) yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi.
 - b. Selain peralatan konstruksi dan peralatan yang langsung diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan, Pelaksana harus menyediakan kendaraan untuk pengangkutan personel, alat-alat komunikasi dan perlengkapan kantor secukupnya.
 - c. Izin-izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan Pelaksana sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.

LAMPIRAN I
DAFTAR APPROVAL BRAND LIST

J. DAFTAR PABRIK/VENDOR LIST

NO.	JENIS	NO.	MERK/BRAND	NEGARA ASAL
1	Tiang Pancang Beton	1	Jaya Beton	Indonesia
		2	JHS	Indonesia
		3	WIKI	Indonesia
2	Protective Coating	1	International	Indonesia
		2	Hempel	Indonesia
		3	Jotun	Indonesia
		4	Sigma Utama Paint	Indonesia
		5	Kansai	Indonesia
3	Kawat Las	1	Lincoln	Indonesia
		2	Bohler	Indonesia
		3	Essab	Indonesia
4	Pipa Carbon Steel HFW	1	Bakrie Pipe Industri	Indonesia
		2	Bumi Kaya	Indonesia
		3	Spindo	Indonesia
		4	KHI Pipe	Indonesia
		5	Indal Steel	Indonesia
5	Steel Plate	1	Krakatau Steel	Indonesia
		2	GDS	Indonesia
		3	Gunung Steel Group	Indonesia
6	PSV	1	Protego	Germany
		2	Leser	Germany
		3	Bopp & Reuther	Germany
		4	Anderson Green	USA
		5	Wood Crosby	UK
7	Strainer (Y-strainer, etc)	1	Crane	USA/UK/Australia/Indonesia
		2	Alfa Valves	Shanghai/Indonesia
8	Valve	1	Alfa Valves	Indonesia/RRC
		2	GLT	RRC
		3	S&W	Korea
		4	KSB	Germany/India/China
9	Emergency vent & Gauge hatch cover	1	Groth	USA
		2	Tank tech	Korea
10	Wrapping	1	Polyken	USA
		2	Alta-Sima	Italia
		3	Talon	Canada

CATATAN :

Pada prinsipnya PT.PERTAMINA (PERSERO) Region IV tidak menyetujui perubahan Vendor List / Daftar Pabrik.

LAMPIRAN II EVALUASI TEKNIS

A. BOBOT PENILAIAN EVALUASI TEKNIS

1. Spesifikasi teknis material, bobot penilaian : 20
2. Tahapan dan jadwal pelaksanaan, bobot penilaian : 10
3. Tenaga kerja, bobot penilaian : 10
4. Peralatan kerja, bobot penilaian : 20
5. Metodologi dan Strategi Pelaksanaan, bobot penilaian : 20
6. Pengalaman kerja perusahaan, bobot penilaian : 20
7. Total Skor Penilaian : 100
8. Minimum Passing Grade : 75

B. KRITERIA PENILAIAN EVALUASI TEKNIS

a) Spesifikasi Teknik Material/Peralatan Utama.

(Material yang dimasukkan dalam dokumen teknis penawaran, menjadi acuan dalam pengadaan material saat proses konstruksi).

Pada prinsipnya PT.PERTAMINA (PERSERO) Region IV tidak menyetujui ketidaksesuaian material, antara material didokumen penawaran dan material saat proses konstruksi.

1. **Bobot Total Nilai : 20**
2. **Skor Penilaian Maksimum, jika :**
 - ✓ **Daftar seluruh brand material sesuai vendor list Pertamina**
 - ✓ **Melampirkan brosur resmi pabrikan (bukan dari webpage internet)**
 - ✓ **Spesifikasi pada brosur tersebut sesuai dalam BOQ, contoh pipa spiral, maka brosur yang dilampirkan harus terkait dengan pipa spiral**
3. **Brand vendor list yang dicantumkan harus sesuai pada saat pelaksanaan pekerjaan.**
4. **Urutan administrasi :**
 - ✓ **Lembar daftar list material**
 - ✓ **Brosur spesifikasi material**
5. **Skor penilaian 0, jika :**
 - ✓ **Terdapat brand di luar vendor list Pertamina yang ditawarkan, baik di lembar daftar maupun di brosur lampiran**

b) Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan.

1. **Bobot Total Nilai : 10**
2. **Skor Penilaian Maksimum, jika :**
 - ✓ **Melampirkan jadwal Pelaksanaan Konstruksi yaitu Kurva-S (bar chart)**
 - ✓ **Urutan/Tahapan Pelaksanaan Konstruksi di sesuai BOQ.**

c) Tenaga Kerja.

1. **Bobot Total Nilai : 10**
2. **Skor Penilaian Maksimum, jika :**
 - ✓ **Tenaga ahli :**
 - ❖ **Project Manager : Minimum S1, Teknik Sipil, Pengalaman Minimal 10 tahun**
 - ❖ **Supervisi Perencanaan/konstruksi : S1 Teknik Sipil, pengalaman 5 Tahun.**

- ✓ **Tenaga terampil, jika :**
 - ❖ **Welder :** Melampirkan sertifikat 6 G yang masih berlaku
 - ❖ **Safety man :** Melampirkan sertifikat Ahli K3 Umum yang masih berlaku
 - ❖ **Tenaga terampil :** Berpengalaman dalam pekerjaan pembangunan tanki timbun, dibuktikan dengan curriculum vitae
- ✓ **Melampirkan Rencana Bagan Organisasi Proyek**
- 3. Jumlah tenaga ahli & tenaga terampil harus di sesuaikan dengan target waktu pelaksanaan yang telah disampaikan.**
- 4. Tenaga ahli & tenaga terampil yang dicantumkan harus sesuai pada saat pelaksanaan pekerjaan.**
- 5. Urutan adminitrasi :**
 - ✓ **Lembar daftar list tenaga kerja, dengan format sbb :**

No	Nama	Jabatan	Pengalaman Kerja	Pendidikan	Sertifikat Keahlian

 - ✓ **Curriculum vitae tenaga kerja**
 - ✓ **KTP**
 - ✓ **Ijazah**
 - ✓ **Sertifikat**
- 6. Skor penilaian 0, jika :**
 - ✓ **Terdapat sertfikat welder yang telah expired**
 - ✓ **Terdapat sertifikat ahli K3 umum yang telah expired**

d) Peralatan Kerja

- 1. Bobot Total Nilai : 20**
- 2. Skor Penilaian Maksimum, jika melampirkan Bukti Kepemilikan, peralatan sbb :**
 - ✓ **Peralatan safety (safety helmet, safety shoes, safety vest, hand gloves, APAR)**
 - ✓ **Mesin las**
 - ✓ **Genset**
 - ✓ **Travo las**
 - ✓ **Kompressor**
 - ✓ **Alat potong baja**
 - ✓ **Airless spray coating**
 - ✓ **Hydraulic Jacking**
 - ✓ **Crane**
 - ✓ **Roll plat baja**
 - ✓ **Scaffolding**
 - ✓ **Peralatan sipil**
- 3. Bukti Kepemilikan dapat berupa :**
 - ✓ **Bukti pembelian (kuitansi) untuk alat tersebut.**
 - ✓ **Bukti sewa (kuitansi/perjanjian sewa) yang pernah dilakukan sebelumnya untuk alat tersebut.**
- 4. Urutan adminitrasi :**
 - ✓ **Lembar daftar list peralatan kerja**
 - ✓ **Bukti pembelian**
 - ✓ **Bukti sewa / perjanjian sewa sebelumnya**

e) Metodologi & Strategi Pelaksanaan**1. Bobot Total Nilai : 20****2. Skor Penilaian Maksimum, jika :**

- ✓ **Metode Pelaksanaan : Penilaian berdasarkan deskripsi secara detail prosedur konstruksi dan kesesuaiannya dengan desain di BOQ.**
- ✓ **Strategi pelaksanaan : Penilaian berdasarkan uraian strategi kerja apa saja yang akan dilakukan untuk mendapatkan aspek safety yang excellence dalam pelaksanaan konstruksi dan waktu pelaksanaan yang on-time sesuai schedule, bahkan ahead dari kurva-S, contohnya strategi dalam hal mobilisasi & demobilisasi, pengadaan material, pengurusan perijinan, dll.**

3. Urutan adminitrasi :

- ✓ **Metode pelaksanaan.**
- ✓ **Strategi pelaksanaan**

f) Pengalaman Kerja Perusahaan**1. Bobot Total Nilai : 20****2. Skor Penilaian Maksimum, jika :**

- ✓ **Melampirkan 3 Pengalaman Pekerjaan yang relevan (Pembangunan Tanki Timbun), beserta bukti kontrak.**
- ✓ **Melampirkan 3 Pengalaman Pekerjaan yang sesuai bidang usaha selain Pembangunan Tanki Timbun, beserta bukti kontrak.**
- ✓ **Total Nilai Pekerjaan yang sejenis : Minimum 90% dari Nilai RAB**

3. Urutan adminitrasi :

- ✓ **Lembar daftar list pengalaman kerja**
- ✓ **Lampiran bukti kontrak**
- ✓ **Format daftar pengalaman kerja**

No	Nama Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Tahun Pekerjaan	Nilai Kontrak Pekerjaan	Masa Pelaksanaan

g) Bagian-Bagian/ Lingkup Pekerjaan Yang Dapat Disubkontrakkan.

Pekerjaan-pekerjaan yang dapat disubkontrakkan pada proyek ini adalah, lingkup kerja yang bukan merupakan **pekerjaan utama**. Yang dimaksud dengan pekerjaan utama adalah: Pemotongan plat, Penyetelan Plat, Pengelasan plat, Tank erection, pengelasan pipa.

LAMPIRAN III**A. ASPEK K3LL****I. Resiko Bahaya**

No.	Job Step Sequences (Aktivitas yang dilakukan sesuai urutan pekerjaan)	Potential Incident (Bahaya disetiap tahap pekerjaan yang dapat menyebabkan insiden)	Safe Guard / Mitigation (Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya incident)
I. Pelaksanaan Pekerjaan			
1	Pengadaan bahan, peralatan, dan perlengkapan pekerjaan	Tidak sesuai spesifikasi	Pengawasan oleh TI maupun LJP lokasi
2	Mobilisasi bahan, peralatan, dan perlengkapan pekerjaan ke lokasi kerja	1. Kebakaran akibat knalpot kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi 2. Tangan atau kaki pekerja terjepit peralatan / material yang digunakan untuk bekerja 3. Tertimpa peralatan 4. Kerusakan peralatan	1. Menggunakan flame trap / arrester 2. Menggunakan safety shoes, safety helmet dan safety gloves 3. Membuat prosedur pemindahan peralatan secara manual (manual material handling)
3	Pekerjaan pembangunan pondasi tanki	1. Terjepit, tertimpa, dan terluka pada saat melakukan pekerjaan pemasangan tiang pancang. 2. Penggunaan crane 3. Kebakaran dari percikan api pada saat pemasangan tiang pancang 4. Kebakaran dari pekerjaan pengelasan antar tiang pancang.	1. Menggunakan safety shoes, safety helmet, safety gloves, 2. Crane dan Operator memiliki ijin dari instansi terkait 3. Tidak melakukan pekerjaan pada saat menerima BBM dari kapal ke Tanki Air yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan. 4. Menggunakan safety gloves, Lock out dan Tag out instalasi listrik dan membersihkan lokasi sekitar pengelasan dari bahan yang mudah terbakar atau membasahi area sekitar pengelasan serta menyediakan APAR 5. Menyediakan rambu – rambu keselamatan
4	a. Pekerjaan pembangunan Tanki Air kap 8.500 KL b. Pekerjaan	1. Tersengat listrik 2. Terjepit, tertimpa, dan terluka pada saat melakukan pekerjaan 3. Kebakaran	1. Menggunakan safety gloves, Lock out dan Tag out instalasi listrik 2. Menggunakan safety shoes, safety helmet, safety gloves,

No.	Job Step Sequences (Aktivitas yang dilakukan sesuai urutan pekerjaan)	Potential Incident (Bahaya disetiap tahap pekerjaan yang dapat menyebabkan insiden)	Safe Guard / Mitigation (Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya incident)
	penyetelan, pemasangan, dan pengelasan pelat tanki c. Pekerjaan pemasangan accessories Tanki Air d. Pekerjaan pengecatan seluruh sarfas yang dibangun	4. Terjatuh 5. Terhirup vapor cat yang dikelupas dan bau bahan kimia, tangan terluka	masker las, apron (pelindung dada) 3. Membersihkan lokasi sekitar pengelasan dari bahan yang mudah terbakar atau membasahi area sekitar pengelasan dan menyediakan APAR 4. Menyediakan pemantik khusus (bukan korek/mancis) untuk penggunaan bladder potong 5. Menyediakan tirai untuk mencegah terjadinya akumulasi uap yang mudah terbakar di lokasi pekerjaan 6. Untuk pekerjaan di ketinggian wajib menggunakan safety belt dan scaffolding (bukan kayu). 7. Menyediakan rambu – rambu keselamatan 8. Menggunakan masker khusus vapor cat dan menjauhkan cat & thinner dari potensi terjadinya api. 9. Untuk pekerjaan di ketinggian wajib menggunakan safety belt dan scaffolding.
5	Pekerjaan pemasangan line pipa connecting ke sistem pipa eksisting	1. Tersengat listrik 2. Terjepit, tertimpa, dan terluka pada saat melakukan pekerjaan 3. Kebakaran	1. Menggunakan safety gloves, Lock out dan Tag out instalasi listrik 2. Menggunakan safety shoes, safety helmet, safety gloves, masker las 3. Membersihkan lokasi sekitar pengelasan dari bahan yang mudah terbakar atau membasahi area sekitar pengelasan dan menyediakan APAR
6	Pekerjaan pemasangan line pipa PMK	1. Tersengat listrik 2. Terjepit, tertimpa, dan terluka pada saat melakukan pekerjaan	4. Menggunakan safety gloves, Lock out dan Tag out instalasi listrik 5. Menggunakan safety shoes, safety helmet, safety gloves,

No.	Job Step Sequences (Aktivitas yang dilakukan sesuai urutan pekerjaan)	Potential Incident (Bahaya disetiap tahap pekerjaan yang dapat menyebabkan insiden)	Safe Guard / Mitigation (Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya incident)
		3. Kebakaran	masker las 6. Membersihkan lokasi sekitar pengelasan dari bahan yang mudah terbakar atau membasahi area sekitar pengelasan dan menyediakan APAR
7	Pekerjaan Radiography Test, Penetrant Test, dan Hydrostatic Test	1. Paparan radiasi 2. Terhirup uap penetrant	1. Menggunakan Safety Shoes, Safety helmet, safety gloves, masker, dosimeter 2. Pada saat pelaksanaan radiography dan hydrostatic test orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat 3. Membuat barikade & rambu peringatan
II. Pembersihan lokasi			
8	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja	1. Terjepit, tertimpa, terluka 2. Lokasi menjadi kotor akibat pekerjaan	1. Menggunakan Safety Shoes, Safety helmet, safety gloves. 2. Pastikan pekerja meninggalkan lokasi tanpa peninggalkan sampah dan kotoran lainnya.

Resiko bahaya tersebut harus disesuaikan apabila terdapat perubahan kondisi pekerjaan yang menimbulkan resiko pada saat sebelum melaksanakan pekerjaan (pre job activity) maupun pada saat melaksanakan pekerjaan (work in progress). Jika terdapat hasil revisi HSE Plan dari HSSE Region IV Pertamina. Maka, HSE Plan yang telah dibuat harus di revisi sesuai dengan rekomendasi dari fungsi HSSE (termasuk pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi).

- I. Melampirkan HSE PLAN yang berisi tentang rencana pengelolaan dan penerapan HSE untuk meminimalisir resiko pekerjaan. HSE PLAN merupakan salah satu komitmen dari Pelaksana dalam aspek HSE, dimana didalamnya terdapat identifikasi dari bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan serta bagaimana cara menangani bahaya tersebut agar tidak terjadi insiden maupun accident.

Dokumen HSE plan minimum yang harus disediakan meliputi :

1. Gambaran Umum (General)

Berisikan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan dan penanggung jawab dari pekerjaan tersebut, yaitu :

4.6. Gambaran Umum Pelaksana Pelaksana Proyek

4.6. Gambaran Umum Proyek

4.6. Ruang Lingkup Proyek

4.6. Penanggung Jawab Proyek

a. Company Contract Holder

b. Contact Representative

c. Contract Manager

2. Kepemimpinan dan Komitmen (Leadership and Commitment)

Berisikan gambaran tentang kepemimpinan dan komitmen dari Pelaksana dalam aspek HSE. Untuk melihat komitmen dari Pelaksana maka hal yang perlu dicantumkan sebagai berikut :

4.6. Kebijakan HSE (HSE Policy)

a. HSE policy

Menggambarkan komitmen manajemen Pelaksana terhadap penerapan aspek HSE dalam pekerjaan tersebut. Dalam pembuatan HSE policy dapat mempertimbangkan aspek berikut :

- HSE merupakan tanggung jawab seluruh pekerja Pelaksana.
- Komitmen untuk mencegah kecelakaan, luka dan sakit akibat kerja.
- Komitmen untuk mematuhi segala peraturan HSE yang berlaku di Pertamina.
- Menyediakan pekerja yang telah memahami aspek HSE dalam pekerjaan tersebut.
- Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSE.
- Melarang penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api.
- DII

b. HSE objective

HSE objective harus didefinisikan secara spesifik sesuai dengan pekerjaan tersebut. Target harus realistis dan konsisten dengan HSE performance Indicator.

Kebijakan HSE ini dicantumkan atau dilampirkan pada waktu Pelaksana membuat HSE Plan. Pelaksana juga menjelaskan bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan dipahami kepada pekerja yang terlibat termasuk kepada perusahaan sub contract (jika ada).

4.6. Kebijakan Minuman Keras dan Obat – Obat Terlarang (Drugs and Alcohol Policy)

Menggambarkan tentang kebijakan perusahaan mengenai larangan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras kepada pekerjanya. Di dalam kebijakan juga dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada pekerja yang melanggar kebijakan ini.

4.6. Target dan Ukuran Kinerja Terpilih Aspek HSE (HSE Key Performance Indicator)

Membuat indikator kinerja HSE Pelaksana (HSE Performance Indicator) yang disusun oleh Pelaksana sebagai acuan untuk memantau penerapan dan kinerja HSE Pelaksana. indikator ini harus disertai dengan target yang memiliki kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Frame) serta ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pelaksana / manajemen yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan pada pekerjaan tersebut. Secara periodic, Pelaksana harus melaporkan kinerja HSEnya guna memantau dan mengukur pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator tersebut sehingga dapat dilakukan analisa tindakan perbaikan dan pencegahan untuk perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja HSE tersebut minimal terdiri dari :

- Leading indicator yaitu indikator untuk memantau pemenuhan program HSE, pengendalian dan operasional HSE yang meliputi :
 - HSE meeting
 - Management Walk Through (MWT)/Kunjungan Management
 - HSE talk/briefing
 - Pelaporan HSE
 - Inspeksi
 - Audit
 - Pelanggaran APD
 - Pelanggaran terhadap pengelolaan sampah

- Pelanggaran terhadap hygiene industry
- Pelanggaran terhadap rokok
- Penutupan Temuan
- DII
- Lagging Indicator yaitu indicator yang digunakan untuk memantau jumlah kasus sakit akibat kerja, jumlah insiden (kecelakaan, near miss, dll), kinerja HSE yang tidak baik. Lagging indicator ini meliputi :
 - NOA (Fatality)
 - Kejadian Besar
 - Kejadian Sedang
 - Kejadian Kecil
 - First Aid
 - Nearmiss
 - DII

Point yang tertuang dalam indicator kinerja HSE Pelaksana harus konsisten dengan rencana mitigasi pada JHSEA.

Contoh :

Target Kinerja Aspek HSE
(HSE Key Performance Indicator)

Nama Pekerjaan :

Lokasi Pekerjaan :

Lama Pekerjaan :

No	Item	Target	Bobot	Indikator	Keterangan
Lagging Indicator					
1.	Kejadian Fatal			Jumlah kasus	
2.	Kejadian Besar			Jumlah kasus	
3.	Kejadian Sedang			Jumlah kasus	
4.	Kejadian Kecil			Jumlah kasus	
5.	First Aid			Jumlah kasus	
6.	Near Miss			Jumlah kasus	
7.	TRIR				
8.	 (lain-lain)				
Leading Indicator					
1.	Rapat HSE			Notulen Rapat	
2.	HSE Talk			Daftar Hadir	
3.	Pelaporan HSE			Frekuensi laporan	
4.	Kunjungan Management			Dokumen kunjungan	
5.	Kepatuhan APD			Pelanggaran APD	
6.	Inspeksi			Dokumen Inspeksi	
7.	Audit			Dokumen Audit	
8.	Penutupan Temuan			Jumlah Closed	
9.	Inspeksi				
10.	 (lain-lain)				

Ditetapkan di.....

Direktur Utama PT.....

.....

3. Organisasi, Tanggung Jawab, Kompetensi dan Standart (Organization, Responsibilities, Competencies and Standards)

4.6. Organisasi

Menggambarkan organisasi dari perusahaan kontrak secara umum, termasuk di dalamnya adanya organisasi HSE. Selain itu Pelaksana juga melampirkan organisasi dalam proyek ini.

4.6. Tanggung Jawab

Menggambarkan tanggung jawab selama proyek berlangsung yang terdiri dari :

1. Tanggung jawab manajer proyek
Menggambarkan tugas dan tanggung jawab manajer proyek selama berlangsungnya pekerjaan termasuk didalamnya mengenai aspek HSE
2. Tanggung jawab Manajer HSE
Menggambarkan tanggung jawab manajer HSE dalam melaksanakan manajemen aspek HSE didalam perusahaan dan selama proyek berlangsung.
3. Tanggung jawab safety engineer
Menggambarkan peran dan tanggung jawab seorang safety engineer selama proyek berlangsung dan memastikan seluruh tahapan proyek memperhatikan aspek HSE dan tercapainya target HSE. Berisikan CV dari personel HSE yang akan menjadi penanggung jawab aspek HSE selama pekerjaan berlangsung. Isi dari CV tersebut minimal adalah sebagai berikut :
 - Data identitas dari personel HSE tersebut
 - Pengalaman di bidang HSE
 - HSE training history / HSE competency matrix record
 - Tugas dan tanggung jawab personel HSE Pelaksana dalam pekerjaan tersebut.Personel HSE Pelaksana tersebut harus mampu memfasilitasi, memotivasi dan memperbaiki penerapan aspek HSE terhadap seluruh pekerja Pelaksana dalam pekerjaan tersebut. Sertifikat pelatihan dari personel tersebut dilampirkan
4. Tanggung jawab pekerja
Menggambarkan tanggung jawab setiap pekerja agar pelaksanaan pekerjaan selalu memperhatikan aspek HSE

4.6. Sub Contractor

Jika Pelaksana utama menggunakan atau bekerja sama dengan Pelaksana dalam hubungan sub contractor maka Pelaksana utama harus memastikan bahwa sub Pelaksana yang digunakan juga mempunyai system manajemen HSE yang baik. Pelaksana utama harus memastikan bahwa sub Pelaksananya sudah masuk dalam tahapan HSE plannya.

1. Manajemen Sub Pelaksana
Menggambarkan system manajemen sub kontraktor, organisasi, hubungan kerja antara Pelaksana utama dan sub Pelaksana.
2. Kompetensi Sub Pelaksana
Menggambarkan kompetensi dari sub Pelaksana yang digunakan termasuk didalamnya sertifikasi sub Pelaksana baik dari personelnnya maupun peralatan yang digunakan oleh sub kontraktor
3. Aspek HSE Sub Pelaksana
Sub Pelaksana harus mempunyai system manajemen HSE sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya atau perusahaannya. Sub Pelaksana juga melampirkan kebijakan aspek HSE, program-program HSE dan personel sub Pelaksana yang menangani aspek HSE.

4.6. Kompetensi (Competencies)

Berisikan informasi kompetensi dari pekerja Pelaksana yang dilengkapi dengan sertifikat keahlian, misalnya sertifikat welder, sertifikat operator crane dll.

4.6. Komunikasi HSE (HSE Communication)

Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana harus membahas dan mengkomunikasikan aspek HSE kepada seluruh

pekerja. Aktivitas ini dapat berupa : HSE meeting, HSE talk, HSE induction, HSE training, HSE sign, Pelaporan penerapan HSE ke Pertamina, dll. Aktivitas ini harus dijadualkan dan pelaksanaannya harus didokumentasikan.

Aspek HSE minimum yang dibahas meliputi :

- Kecelakaan, Insiden, near miss dan bahaya yang terjadi / yang mungkin terjadi.
- Pelanggaran terhadap persyaratan HSE.
- Pencapaian kinerja HSE Pelaksana.
- Prosedur tanggap darurat yang digunakan di Pertamina.
- Fire protection system di Pertamina.
- Temuan HSE dan tindak lanjutnya.
- Peraturan HSE yang disyaratkan selama pekerjaan.
- Pemeriksaan peralatan sebelum bekerja.
- Penerapan prosedur aman dalam bekerja.
- Pengelolaan lingkungan (sampah / limbah).
- Pengelolaan kebersihan & kerapian selama pekerjaan

4.6. Standard Proyek dan HSE

Menggambarkan standart baik standar nasional dan internasional yang terkait dengan proyek. Standar yang digambarkan merupakan standart proyek misalnya API, ACME, SNI, dll ataupun standar di aspek HSE misalnya NFPA, EPA, OSHA, Marketing Safety Code, SNI dll. Selain itu Pelaksana juga menjelaskan tentang peraturan perundangan yang harus dipatuhi terutama peraturan HSE tingkat local maupun nasional misalnya UU keselamatan kerja, Undang undang lingkungan hidup, keputusan menteri tenaga kerja, keputusan menteri lingkungan hidup, dll.

Pelaksana harus memastikan bahwa standar proyek dan HSE tersedia dan mampu diakses dengan mudah.

4. Manajemen Risiko (Risk Management)

4.6. Metode dan Prosedur Penilaian Bahaya

Pelaksana menjelaskan metode atau prosedur yang digunakan untuk melakukan analisa bahaya dari setiap tahapan proyek dan prosedur penilaian bahaya ini (risk assessment) dilampirkan dalam HSE plan.

4.6. Job Health Safety Environment Analysis (JHSEA)

Berisikan analisis bahaya dari tahapan semua kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian dianalisa tingkat bahaya dan dilakukan mitigasi untuk meringankan atau menghilangkan risiko bahaya tersebut. JHSEA harus disusun secara komprehensif dan hal ini lah yang akan menjadi acuan Pertamina kepada Pelaksana bagaimana cara pengelolaan proyek dari aspek HSEnya. Di dalam HSE plan peran JHSEA inilah yang sangat penting, karena dalam matriks JHSEA tergambar dengan jelas bagaimana Pelaksana dapat melakukan pengelolaan risiko dengan baik sehingga pekerjaan dapat berlangsung dengan aman dan selamat. Untuk melakukan JHSEA dapat mengikuti formulir F-001/C003/F00230/2011-S0.

Pelaksana harus melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pekerja yang akan dipekerjakan dalam pekerjaan kontrak tersebut dan melampirkan surat bukti keterangan sehat dari pemeriksaan tersebut. Bukti surat keterangan sehat yang berlaku adalah :

- Masa berlaku surat adalah maksimum 6 bulan. Bila selama dalam pelaksanaan pekerjaan masa berlaku surat keterangan sehat telah habis, maka pekerja tersebut harus melakukan pemeriksaan kesehatan ulang dan memberikan bukti surat keterangan sehat yang baru ke pengawas pekerjaan dari Pertamina & HSE Kantor pusat.
- Di keluarkan oleh pihak yang secara sah diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan sehat.
- Asuransi pekerja
Pekerja yang ikut dalam proyek telah didaftarkan untuk mengikuti asuransi tenaga kerja, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja terlindungi dan dapat bekerja secara aman dan nyaman
- Makanan atau catering
Jika Pelaksana menggunakan jasa catering dalam penyediaan makanannya harus memastikan bahwa makanan yang disediakan telah aman untuk menghindari adanya bahaya keracunan terhadap pekerja.

3. Aspek Lingkungan Hidup (Environment)

Menggambarkan tentang pengelolaan aspek lingkungan selama pekerjaan berlangsung. Penanganan aspek lingkungan dititik beratkan pada factor limbah baik cair, udara dan padat serta aspek house keeping.

- Pengelolaan limbah cair
Jika dalam pelaksanaan pekerjaan Pelaksana menghasilkan limbah cair maka Pelaksana harus menjelaskan bagaimana pengelolaan limbah cair yang dihasilkan pada kegiatan proyek tersebut, misalnya limbah cair dari kegiatan proses, limbah cair dari kegiatan domestik (kegiatan keseharian pekerjaanya)
- Pengelolaan limbah padat
Pelaksana harus menjelaskan pengelolaan limbah padat yang dihasilkan selama proyek, terutama pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dikelola dengan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksana harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah/limbah yang dihasilkan dan melakukan pengelolaan limbah lanjut sesuai dengan prosedur maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengelolaan emisi udara
Jika dalam kegiatan proyek Pelaksana menggunakan peralatan yang menghasilkan emisi gas buang, maka mereka harus melakukan pengelolaan emisi tersebut dengan baik agar tidak terjadi pencemaran udara. Peralatan yang digunakan jika sudah melalui tahapan uji emisi hendaknya hasil laboratorium atau hasil ujinya dilampirkan pada HSE plan ini.
- House Keeping

Pelaksana harus menjaga areal kerjanya agar selalu bersih dan tertata rapi, untuk itu harus mempunyai program house keeping yang disampaikan pada HSE plan ini.

4.6. Prosedur dan Peralatan Kerja (Working Equipment and Procedure)

5..1. Prosedur Kerja (Working Procedure)

Pelaksana harus mempunyai prosedur (SOP) yang digunakan pada semua tahapan proyek tersebut, dari prosedur yang digunakan oleh Pelaksana harus diajukan ke Pertamina untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur yang sudah disetujui harus dapat diakses dan terdapat di lokasi kerja. Contoh prosedur kerja :

- Prosedur pengelasan (welding procedure)
- Prosedur pemotongan besi (cutting procedure)
- Prosedur pengecoran
- Prosedur pengoperasian peralatan kerja

5..2. Peralatan Kerja (Working Equipment)

Pelaksana harus menyampaikan daftar peralatan kerja yang akan digunakan selama pelaksanaan proyek berlangsung. Peralatan kerja yang digunakan jika diwajibkan mempunyai ijin atau sertifikasi dari instansi berwenang maka ijin tersebut harus dilampirkan dalam HSE plan ini. Contoh beberapa peralatan kerja yang harus mendapatkan ijin atau sertifikasi

- Crane
- Fork lift
- Alat berat : hammer, traktor , excavator dll

4.6. Prosedur dan Peralatan HSE (HSE Equipment and Procedure)

5..1. Prosedur HSE

Dalam melaksanakan pekerjaannya maka Pelaksana harus mempunyai prosedur/prosedur dalam aspek HSE. Prosedur tersebut diajukan ke Pertamina untuk mendapatkan persetujuan dan prosedur tersebut harus berada di lokasi kerja dan dapat dengan mudah diakses. Prosedur HSE yang ada antara lain :

- Prosedur masuk ke ruang tertutup (confined space)
- Prosedur pemakaian alat pelindung diri khusus (misalnya SCBA)
- Prosedur pengelolaan limbah
- Prosedur pemakaian alat pemadam api
- Prosedur keadaan darurat
- Prosedur investigasi kecelakaan
- Dll

5..2. Peralatan HSE

Pelaksana harus menjelaskan peralatan HSE yang digunakan selama proyek berlangsung. Peralatan HSE yang digunakan harus dalam keadaan yang layak pakai. Contoh peralatan HSE antara lain :

- Alat Pemadam Api
- Blower
- In line respiratory
- Skimmer
- Oil Boom
- Gas detector
- Dll

4.6. Keselamatan Lalu Lintas (Safety Driving)

Jika dalam pekerjaannya Pelaksana menggunakan kendaraan dalam mobilisasi peralatan maupun pekerja, maka pengendara (driver) dari kendaraan tersebut harus mematuhi ketentuan baik ketentuan kepolisian maupun ketentuan local yang ada di lokasi kerja (misalnya batas kecepatan di dalam lokasi kerja). Driver yang digunakan harus melampirkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang berlaku dan sesuai dengan kelas kendaraan yang dikendarainya, jika perlu maka pengendara (driver) akan menjalani tes safety driving yang dilaksanakan oleh lokasi kerja tempat berlangsungnya proyek. Kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan harus mematuhi ketentuan yang berlaku dari pemerintah maupun Pertamina, misalnya :

- Umur kendaraan, dimana untuk angkutan BBM maksimal 10 tahun, angkutan material 12 tahun dan angkutan penumpang 15 tahun.
- Ketentuan aspek keselamatan misalnya, harus menggunakan flame trap, harus dilengkapi dengan APAR dll

4.6. Pelaporan Aspek HSE (HSE Reporting)

Pelaksana harus melaporkan kegiatan HSE berdasarkan program HSE yang telah disusun kepada Pertamina secara berkala. Materi pelaporan antara lain :

- Pelaksanaan program HSE
- Pencapaian KPI HSE
- Tindak lanjut dari inspeksi atau audit HSE

6. Keadaan Darurat (Emergency Response)

Berisi informasi mengenai prosedur HSE yang dimiliki oleh Pelaksana dimana emergency response yang dimiliki oleh Pelaksana meliputi :

1. Prosedur keadaan darurat untuk kebakaran
2. Prosedur keadaan darurat untuk tumpahan minyak/pencemaran
3. Prosedur keadaan darurat untuk kecelakaan kerja

Prosedur tersebut harus disosialisasikan kepada pekerja maupun Pertamina, dan harus tersedia di lapangan pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Jika dalam keadaan darurat maka Pelaksana wajib melaporkan kejadian tersebut maksimal 1 jam setelah kejadian.

Disamping hal tersebut maka Pelaksana harus mempunyai kerjasama dengan instalasi terkait lengkap dengan informasi no teleponnya yang berhubungan dengan keadaan darurat, antara lain :

1. Rumah sakit rujukan
 2. Pemadam kebakaran kota
 3. Kepolisian
 4. Instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan keadaan darurat
- Pelaksana wajib menyediakan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang setiap saat berada di lapangan.

7. Accident, Incident & Investigation

Pelaksana harus melampirkan prosedur Incident, accident & investigation report. Pelaksana harus melaporkan dan menginvestigasi setiap kejadian kecelakaan, near miss (hampir celaka) atau bahaya yang terjadi (yang belum teridentifikasi dalam JHSEA) selama pekerjaan tersebut dilakukan ke Pengawas pekerjaan dari Pertamina & HSE Kantor Pusat. Laporan sementara kejadian harus dilaporkan oleh Pelaksana dalam waktu kurang dari 1 jam setelah kejadian, sedangkan Laporan resmi kejadian tersebut harus dilaporkan dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian.

8. Audit dan Inspeksi

a. Inspeksi

Pelaksana harus membuat Jadwal inspeksi HSE rutin serta melaksanakan inspeksi tersebut untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara aman sesuai dengan peraturan dan ketentuan HSE yang ada. Peserta inspeksi dan frekuensi pelaksanaan inspeksi harus dijelaskan dalam jadwal inspeksi tersebut. Peserta inspeksi harus melibatkan minimum level pengawas Pelaksana dan personil HSE Pelaksana. Management Pelaksana harus dilibatkan dalam MWT (Management Walk Through). Pelaksana juga harus melakukan inspeksi terhadap sub contractor yang digunakan selama pekerjaan tersebut.

b. Audit

Audit HSE akan dilakukan oleh Pertamina terhadap Pelaksana selama pelaksanaan pekerjaan. Pelaksana harus kooperatif dalam pelaksanaan audit tersebut. Audit ini akan memonitor pemenuhan Pelaksana terhadap HSE plan Pelaksana, penerapan prosedur dan kepatuhan terhadap aspek HSE sesuai dengan yang dijanjikan Pelaksana. Pelaksana yang memiliki sub Pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sub Pelaksana tersebut telah memenuhi aspek HSE sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pelaksana.

Pelaksanaan audit / inspeksi HSE oleh Pertamina dilakukan mulai dari Pre Job Activity (Persiapan awal sebelum pekerjaan dimulai), Work In progress (selama pekerjaan berlangsung) hingga demobilization (saat pekerjaan selesai dilakukan) yang mengacu pada checklist Pre Job activity, Check list Inspeksi HSE dan Check List program HSE dari Pertamina. Hasil audit / inspeksi tersebut akan digunakan sebagai data dalam final evaluasi HSE Pelaksana.

Hasil temuan dan rekomendasi audit / inspeksi HSE (baik yang dilakukan oleh Pelaksana maupun Pertamina) harus ditindaklanjuti oleh Pelaksana. Hasil temuan dan rekomendasi tersebut harus didokumentasikan serta dilaporkan secara rutin ke pengawas pekerjaan (Pertamina) dan bagian HSE Pertamina.

II. Apabila HSE Plan yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh Pelaksana maka pihak PERTAMINA berhak memberikan sanksi kepada Pelaksana, misalnya penghentian pekerjaan, penundaan pekerjaan dll.

III. Setiap pekerjaan harus dilengkapi dengan Surat Ijin Kerja Aman (SIKA) yang sesuai. SIKA harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Gas Safety Inspector (GSI), LK3 dan Fungsi lain yang terkait setiap harinya sebelum pekerjaan dilaksanakan.

IV. Setiap pekerja Pelaksana wajib disediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan tersedia dokumentasi mengenai APD yang dimiliki. Adapun alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan untuk memasuki area lokasi kerja adalah :

1. Safety helmet
2. Safety shoes
3. Sarung tangan

Sedangkan untuk pekerjaan khusus lainnya akan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, misalnya safety google, masker, breathing apparatus, safety belt/body harness dll.

V. Pelaksana wajib mematuhi peraturan dan ketentuan HSE Pertamina.

B. LAIN-LAIN

1. Jaminan pemeliharaan dan perbaikan kembali jika terjadi kerusakan selama 10 (sepuluh) bulan setelah tanggal penyerahan selesai pekerjaan.
2. Setiap akan melaksanakan pekerjaan pengelasan Pelaksana harus meminta izin **"Hot Work Permit"** satu hari sebelum pelaksanaan pekerjaan
3. Bila setelah diperiksa terdapat material (sesuai rincian dalam RKS) yang tidak diperlukan atau tidak dilaksanakan oleh Pelaksana, maka akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang.

4. Untuk mencatat aktivitas pekerjaan di lapangan, Pelaksana harus menyediakan buku catatan harian di lokasi dan setiap hari harus membuat laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk.
5. Pelaksana harus melaksanakan pembersihan dan membuang kotoran-kotoran (sampah) atau sisa pekerjaan ke luar lokasi pada tempat yang telah ditentukan oleh PT Pertamina (Persero).
6. Kerusakan material PT Pertamina (Persero) akibat kelalaian dan kecerobohan dalam melaksanakan pekerjaan keseluruhannya adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana.
7. Semua kehilangan dan kerusakan material maupun peralatan yang disebabkan oleh Pelaksana selama pelaksanaan proyek ini berlangsung menjadi tanggung jawab Pelaksana sepenuhnya.
8. Semua kerusakan bangunan maupun fasilitas milik PT Pertamina (Persero) yang terdapat di sekitar proyek ini yang mungkin akan muncul sebagai akibat dari kecerobohan/kelalaian Pelaksana, maka harus diperbaiki oleh Pelaksana atas biaya sendiri.
9. Jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan/kelainan performance, maka Pelaksana harus mengusahakan dan melaksanakan perbaikan sampai berhasil dengan baik, biaya yang timbul untuk mendatangkan tenaga kerja atau mendatangkan teknisi seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana.
10. Pelaksana harus membuat **foto-foto dokumentasi** sebelum, sedang, dan sesudah selesai pekerjaan yang digunakan sebagai lampiran pendukung laporan pekerjaan yang dibutuhkan.
11. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan berfungsi dengan baik dan telah diperiksa dan disetujui PT Pertamina (Persero) dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
12. Hal-hal yang belum tercantum dalam RKS ini akan diatur dalam kontrak yang akan diterbitkan untuk pekerjaan ini.

LAMPIRAN IV

KRITERIA TEKNIS SOIL INVESTIGASI

A. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan : Jasa Pertaminasi *Soil Investigasi* Tanki Pemadam
2. Lokasi : TBBM Rewulu
3. Maksud Kerja dan Tujuan
 - b. Pekerjaan soil investigasi tanki pemadam di TBBM Rewulu dilakukan untuk mendapatkan data primer dari soil, data sekunder dari pengujian laboratorium dan kemudian dilakukan design pondasi tanki timbun dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan secara optimal.
4. Garis Besar Lingkup Pekerjaan

Secara garis besar, lingkup pekerjaan dalam kontrak ini adalah:

 - a. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja ke lokasi area pekerjaan.
 - b. Mengadakan soil investigasi/ SPT dengan kedalaman dengan masing-masing titik sesuai di BOQ
 - c. Membuat laporan hasil pengukuran lapangan, laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Soil Investigation :

Sesuai dengan spesifikasi Teknis Soil Investigation, secara garis besar lingkup pekerjaan penyelidikan tanah ini meliputi :

 - a. Melakukan pengeboran dalam (depth boring) / penyelidikan tanah pada lokasi rencana pembangunan tanki pemadam, dengan jumlah titik dan kedalaman boring sesuai data yang tercantum dalam BOQ.
 - b. Melakukan Standard Penetration test (SPT) untuk mendapatkan disturbed samples serta korelasi dan indikasi kekuatan geser tanah.
 - c. Melakukan pengambilan Undisturbed Samples, dengan quantity sesuai persyaratan dalam BOQ.
 - d. Melakukan test laboratorium terhadap contoh tanah undisturbed. Test yang akan dilakukan meliputi index properties dan Engineering Properties.
 - e. Melakukan Uji daya dukung tanah dengan Sondir
 - f. Melakukan analisa teknis atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan dengan hasil meliputi general soil profile, kedalaman lapisan pendukung (keras), tinggi muka air tanah, daya dukung tanah untuk Pondasi dangkal dan Pondasi dalam.

Metode Pelaksanaan

1. Pemboran Dalam
2. Standard Penetration Test (SPT)

Standard Penetration Test (SPT).

Prosedur pelaksanaan standard penetration test (SPT) yaitu dengan cara menjatuhkan hammer di atas landasan penumbuk sesuai dengan ASTM D 1586.

Contoh tanah yang didapat pada standard penetration test (SPT) segera dimasukan kedalam plastik kedap udara untuk menghindari perubahan kadar air. Contoh ini merupakan disturbed sample yang dapat digunakan untuk menentukan kepadatan tanah atau kekerasan tanah serta mendeskripsikan jenis tanah.

3. Undisturbed Sampling

Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (undisturbed sample) dilakukan dengan menggunakan thin walled tube sampler tanpa sambungan (seamless). Untuk tanah lunak rangkaian pipa bor ini ditekan sehingga thin walled tube masuk ke dalam lapisan tanah tanpa menumbuk atau memutarnya. Dan untuk tanah medium dilakukan dengan melakukan penumbukan pada kepala pipa bor.

4. Pengujian Sondir / Dutch Cone Penetration Test

Dilakukan proses sondir sampai ditemukan tekanan conus sebesar 250 [kg/cm²]

5. Pengujian Laboratorium

Untuk bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, semua contoh tanah pada undisturbed sample dilakukan pengujian laboratorium menurut ASTM. Pengujian laboratorium terdiri atas pengujian terhadap sifat fisis dan mekanis tanah.

Uji sifat-sifat indeks tanah (Index Properties Test), meliputi :

- Berat Isi (Unit Weight) berdasarkan ASTM D 2937 – 83

Berat isi suatu tanah adalah besarnya perbandingan berat tanah terhadap volume tanah. Berat isi suatu tanah terdiri atas berat isi basah atau berat isi suatu tanah asli dan berat isi kering atau berat kering suatu tanah terhadap volumenya.

- Kadar Air (Water/Moisture Content) berdasarkan ASTM D 2216 – 98

Kadar air suatu tanah adalah perbandingan antara berat air terhadap berat butirannya dari volume tanah yang diselidik.

- Berat Jenis Tanah (Specific Gravity) berdasarkan ASTM D 854 – 98

Berat jenis tanah ini didefinisikan sebagai perbandingan berat volume butiran padat dengan berat volume air pada temperatur 4°C.

- Atterberg Limit Test berdasarkan ASTM D 4318 - 98

Atterberg Limit Test adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai batas-batas konsistensi dari suatu tanah berbutir halus dengan mempertimbangkan kadar airnya. Batas-batas tersebut adalah batas cair, batas plastis.

- Grain Size Distribution Test/Penyebaran Partikel Butiran Tanah berdasarkan ASTM D 422

Maksud percobaan ini adalah untuk menentukan distribusi ukuran butir suatu tanah.

Uji Sifat-Sifat Mekanis Tanah (engineering Properties Test), meliputi :

- Triaxial Compression Test berdasarkan ASTM D 2850 - 87

Maksud percobaan ini adalah untuk mendapatkan karakteristik kuat geser tanah total.

- Consolidation Test berdasarkan berdasarkan ASTM D 2435 - 90

Konsolidasi adalah suatu proses berkurangnya volume atau rongga pori akibat pembebanan, dimana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanahnya. Untuk mengetahui besarnya perubahan akibat pembebanan tersebut maka dilakukan pengujian konsolidasi.

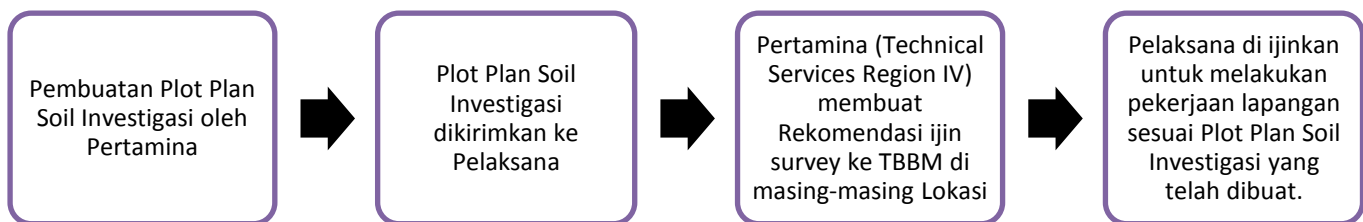
6. Kriteria Penerimaan Hasil Pekerjaan

Seluruh hasil pekerjaan dapat diterima sesuai persyaratan kriteria Penerimaan, yaitu:

- Pihak Pelaksana telah menyerahkan Laporan Hasil Soil Investigasi (Laboratorium), Dokumentasi dan Desain Drawing (Hard Copy dan Soft Copy)

7. Hal-hal yang Wajib dilakukan Sebelum Melaksanakan Pekerjaan

- Sebelum melakukan pekerjaan lapangan baik boring maupun sondir. Untuk penentuan titiknya Pelaksana wajib berkoordinasi ke Pertamina.



B. LINGKUP PEKERJAAN

1. Umum

- Pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus melengkapi sarana dan tenaga kerja yang ahli dan profesional tentang pekerjaan tersebut sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan sesuai rencana kerja dan waktu yang telah ditentukan dalam persyaratan kerja maupun kontrak.
- Semua material kerja, alat kerja, serta resiko yang timbul akibat kecerobohan/kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan ini, seluruhnya menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- Dalam melaksanakan pekerjaan ini, pelaksana pekerjaan harus mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan/ wilayah kerja PT Pertamina (Persero).
- Sebelum melaksanakan pekerjaan, pelaksana pekerjaan wajib melapor kepada kepala lokasi atau pejabat setempat yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan tersebut untuk memperoleh izin kerja.

2. Pengadaan Peralatan dan Bahan

- Pelaksana pekerjaan harus mengadakan semua peralatan kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

3. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan dalam melaksanakan pekerjaan ini meliputi:

1. Persiapan Administrasi antara lain berupa:
 - a. Surat tugas personil pelaksana, surat izin survey dan pengeboran.
 - b. Hal-hal lain-lainnya yang diperlukan.
2. Persiapan teknik antara lain berupa:
 - a. Orientasi kondisi lapangan yang akan di survey/ dilakukan pengujian.
 - b. Penentuan titik referensi untuk melakukan pekerjaan
 - c. Penentuan titik untuk dilakukan soil investigasi/ SPT
 - d. Perencanaan area pengukuran.
 - f. Penyediaan alat ukur yang sesuai dengan ketelitian yang telah ditetapkan.
 - g. Kalibrasi alat ukur.
 - h. Penyediaan alat hitung.
 - i. Penyediaan formulir data ukur dan formulir data hitungan.
 - j. Persiapan-persiapan lain yang diperlukan.
3. Persiapan manajerial, antara lain berupa:
 - a. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat dua macam, yaitu jadwal pelaksanaan keseluruhan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengukuran baik lapangan maupun laboratorium.
 - b. Pembuatan struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, yang dilengkapi dengan nama-nama personil pelaksana.
 - c. Pemberian pengarahan/ briefing dan pemahaman pada personil pelaksana.
 - d. Penyusunan laporan pendahuluan.
 - e. Hal-hal lain yang diperlukan.

4. Pengumpulan Data

4.1. Soil Investigasi

Metode pengujian pelaksanaan penelitian tanah mencakup dua kategori yaitu pengujian lapangan dan pengujian laboratorium dimana kedua kategori ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

4.1.1 Pekerjaan Lapangan (*Field Investigation*)

Sondir Kap. 2,5 ton

Bor machine dengan kedalaman sesuai BOQ.

Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (*undisturbed sample*).

4.1.2 Pengujian Laboratorium Test

Pengambilan sample tanah *disturbed sample* dan *undisturbed sample* yang diambil dari lapangan dilaksanakan pengujian laboratorium untuk mengetahui sifat-sifat dari tanah tersebut yaitu *index properties* dan *engineering properties*.

Pengujian *Index Properties*

- Pengujian kadar air
- Pengujian berat jenis
- Analisis saringan (*sieve analysis test*)

Pengujian *Engineering Properties*

- Pengujian berat satuan isi.
- *Unconfined Compression Test*.
- Pengujian triaxial (*triaxial test*).

- Pengujian *direct shear*.

5. Data Rencana Pembangunan Tanki Timbun

No.	TANK CAPACITY	LOKASI	JUMLAH TITIK		DEPTH	SCOPE OF WORK
			SONDIR	BORING		
1	Tanki Air Pemadam	TBBM Rewulu	3	2	51	SOIL INVESTIGASI

7. Tenaga Kerja dan Supervisor

- Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana pekerjaan harus menggunakan tenaga kerja yang ahli dan profesional di bidangnya sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan standard.
- Dalam melaksanakan pekerjaan ini, pelaksana pekerjaan harus menggunakan seorang supervisor yang menguasai pekerjaan, full timer, mampu mengkoordinasi dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- PT. Pertamina (persero) berhak menolak tenaga kerja, pengawas maupun Supervisor yang akan digunakan oleh Pelaksana pekerjaan, jika tenaga kerja dan Supervisor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.
- Untuk pelaksanaan pekerjaan lapangan, pelaksana pekerjaan harus berusaha menggunakan tenaga kerja setempat sebanyak mungkin.

LAMPIRAN V

KRITERIA TEKNIS DESAIN TANKI TIMBUN

A. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan : Jasa Konsultansi Design Tanki Timbun
2. Lokasi : TBBM Rewulu
3. Maksud Kerja dan Tujuan
 - a. Pekerjaan design tanki timbun di TBBM Rewulu dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah engineering yang berlaku.
4. Garis Besar Lingkup Pekerjaan

Secara garis besar, lingkup pekerjaan dalam kontrak ini adalah:

 - a. Mengadakan analisa engineering dan kalkulasi dari data-data primer dan sekunder untuk desain pondasi tanki timbun (pilling dan slab) sesuai dengan standar safety & standar-standar engineering yang berlaku dan optimal secara kualitas, kuantitas dan cost.
 - b. Membuat rekomendasi desain/ analisis engineering yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan :

Sesuai dengan spesifikasi Teknis, secara garis besar lingkup pekerjaan ini meliputi :

 - A. Melakukan analisa teknis atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan dengan hasil meliputi general soil profile, kedalaman lapisan pendukung (keras), tinggi muka air tanah, daya dukung tanah untuk Pondasi dangkal dan Pondasi dalam.
6. Kriteria Penerimaan Hasil Pekerjaan

Seluruh hasil pekerjaan dapat diterima sesuai persyaratan kriteria Penerimaan, yaitu:

 - a) Pihak Pelaksana telah menyerahkan Laporan & Detailed Drawing Desain Pondasi
7. Untuk desain pondasi Tanki Timbun, mengikuti batasan / *constraint* yang di tetapkan, yaitu sebagai berikut :
 - a) Tipe pondasi tanki : *Pile supported with concrete cap foundation*
 - b) Tipe tiang pancang : *Prestress Concrete Spun Pile* (Tiang pancang bulat sentrifugal)
 - c) Diameter tiang pancang : 400 [mm]
 - d) Class Tiang Pancang : Class C
 - e) Tebal (thickness) tiang pancang : 75 [mm]
 - f) Ukuran pembesian untuk slab concrete : round bar 25 [mm]
 - g) Dari slab ke tiang pancang : dimasukkan tulangan sedalam 1 [m]
 - h) Kalkulasi memperhitungkan nilai efisiensi grup tiang pancang 80%
 - i) Tinggi pondasi dari muka tanah s/d permukaan slab concrete: 1,5 [m]
 - j) Metode pancang : Hydraulic Static Pile Driver (HSPD).

8. Data tanki timbun

- a) Type tanki : Vertikal,
- b) Type roof : Self supported cone roof with frangible joint.
- c) Diameter tanki : 31,05 [m]
- d) Tinggi tanki : 12,8 [m]
- e) Jumlah ring : 7 ring shell
- f) Kapasitas tanki nominal : 8.500 [KL]
- g) Kapasitas saat hydrotest : 9.255 [KL]
- h) Thickness plat roof : 6 [mm]
- i) Isi produk : Air (Tanki Pemadam)
- j) Lokasi tanki : Terminal BBM Rewulu, Yogyakarta
- k) Diameter pondasi slab tanki : $31,05 + 1,05 = 32,1$ [m]

9. Data pembebanan :

- a) Berat Tanki kosong : 251.478 [kg]
- b) Berat isi air saat hydrotest : 9.255.157,44 [kg]

10. Lingkup kerja sbb :

- a) Pondasi Tanki :
 - Menentukan kedalaman tiang pancang
 - Jumlah titik pancang
 - Konfigurasi tiang pancang (Drawing)
 - Ketebalan slab concrete.
 - Design tulangan (konfigurasi tulangan & volume tulangan)
 - Volume (BOQ) & Detail Drawing
- b) Design roof framing tanki (ref Std API 650, edisi terbaru) :
 - Menentukan ukuran rafter, purlin, top angle, centre of drum dsb.
 - Menentukan jumlah rafter, purlin, top angle, centre of drum dsb.
 - Menentukan kemiringan tanki.
 - Menentukan sambungan antar struktur framing roof.
 - Volume (BOQ) dan Detail Drawing
- c) Perhitungan :
 - Memperhitungkan daya dukung single pile & as a group
 - Beban mati (dead load)
 - Beban hidup (live load)
 - Beban gempa
 - Beban Angin
 - Gaya guling
 - Memperhitungkan kombinasi pembebanan

11. Deliverable :

- a) Volume (BOQ)

b) Detailed Drawing

B. LINGKUP PEKERJAAN

1. Umum

- a. Pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus melengkapi sarana dan tenaga kerja yang ahli dan profesional tentang pekerjaan tersebut sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan sesuai rencana kerja dan waktu yang telah ditentukan dalam persyaratan kerja maupun kontrak.

2. Analisa Engineering dan Kalkulasi

Analisis geoteknik yang diperlukan diantaranya adalah analisis kondisi existing tanah, tiang pancang tunggal, tiang pancang group, tekanan, timbunan, detail design slab (concrete dan tulangan) dan analisis-analisis lainnya yang diperlukan sehingga didapat beberapa metode alternatif untuk design pondasi tanki di TBBM Rewulu.

Seluruh analisis yang dilakukan untuk metode design harus di back-up dengan detail perhitungan seperti langkah-langkah perhitungan, formula yang digunakan, hasil input data dan eksekusi jika menggunakan *engineering software*.

3. Tenaga Kerja

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana pekerjaan harus menggunakan tenaga kerja yang ahli dan profesional di bidangnya sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan standard.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, pelaksana pekerjaan harus menggunakan seorang supervisor yang menguasai pekerjaan, full timer, mampu mengkoordinasi dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- c. PT. Pertamina (persero) berhak menolak tenaga kerja, pengawas maupun Supervisor yang akan digunakan oleh Pelaksana pekerjaan, jika tenaga kerja dan Supervisor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

LAMPIRAN VI SPESIFIKASI TEKNIS

BAB 1

PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN

1.1.Umum

1.1.1. Uraian

- a. Pekerjaan ini mencakup pengambilan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk konstruksi timbunan
- b. Segala perubahan dari spesifikasi ini harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Pertamina dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina untuk memulai pekerjaan.
- c. Timbunan yang dicakup oleh ketentuan dalam pasal ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu timbunan dari bahan pasir dan lempung. Pasir dan lempung yang digunakan dari bahan pilihan yang harus memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh Pertamina atau persetujuan direksi teknis.

1.1.2. Survei

- a. Sebelum pekerjaan timbunan dimulai, harus dilakukan survei topografi. Level yang disepakati harus dicatat dan ditandatangani oleh Pertamina dan Kontraktor.
- b. Kontraktor harus membuat hasil survei dalam bentuk gambar tampak dan penampang dengan skala yang disetujui oleh Pertamina.

1.1.3. Peralatan

- a. Kontraktor harus mengajukan metoda kerja termasuk output kerja harian, jumlah, tipe dan kapasitas peralatan yang akan dioperasikan kepada Pertamina.
- b. Pemilihan peralatan harus mempertimbangkan kondisi lapangan dan lingkungan.

1.2.Pekerjaan Timbunan

1.2.1. Lingkup

- a. Pekerjaan ini terdiri dari pengambilan, pengangkutan, penempatan dan pemadatan tanah atau bahan-bahan butiran yang disetujui untuk timbunan. Galian dan urugan atau timbunan, pada umumnya diperlukan sesuai garis kelandaian dan ketinggian dari penampang melintang yang telah disetujui.
- b. Timbunan/urugan kering (di atas elevasi air) memakai material lempung sesuai gambar rencana dan harus memenuhi kepadatan yang disyaratkan pada spesifikasi ini, sesuai gambar rencana.
- c. Pekerjaan timbunan kering (lempung) dan pasir harus dilakukan sesuai elevasi yang dapat bervariasi sesuai gambar rencana.

1.2.2. Toleransi Dimensi

- a. Kelandaian dan ketinggian yang diselesaikan setelah pemadatan tidak akan melebihi tinggi 10 mm atau 20 mm lebih rendah dari yang ditentukan atau disetujui.
- b. Semua permukaan timbunan akhir yang tidak terlindung harus cukup halus dan rata serta mempunyai kemiringan yang cukup untuk menjamin pengaliran bebas dari air permukaan.
- c. Permukaan lereng timbunan yang selesai tidak akan berbeda dari garis profil yang ditentukan dengan melebihi 100 mm dari ketebalan yang dipadatkan.
- d. Timbunan tidak boleh dihamparkan dalam ketebalan lapisan yang dipadatkan melebihi 300 mm.

1.2.3. Standar Rujukan

- a. Kontraktor harus menyelesaikan semua pengujian di bawah pengawasan Pertamina dan harus mengajukan laporan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah masing-masing pengujian dilaksanakan.
- b. Pengujian mencakup:
 - Pemadatan Lapangan : AASHTO T 99 - 74
 - CBR : AASHTO T 193 - 72

1.2.4. Pengajuan

- a. Kontraktor harus mengajukan hal-hal berikut kepada Pertamina sebelum suatu persetujuan untuk memulai pekerjaan dapat diberikan oleh Pertamina.
 - Gambar penampang melintang terinci yang menunjukkan permukaan yang dipersiapkan bagi timbunan yang akan ditempatkan.
 - Hasil pengujian kepadatan yang memberikan hasil pemadatan yang baik dari permukaan yang dipersiapkan dimana timbunan itu akan ditempatkan.
- b. Kontraktor harus mengajukan hal berikut secara tertulis kepada Pertamina segera setelah penyelesaian setiap bagian pekerjaan dan sebelum setiap persetujuan diberikan untuk penempatan bahan-bahan lain di atas timbunan.
 - Hasil pengujian kepadatan.
 - Hasil pengujian pengukuran permukaan dan data pengukuran membuktikan bahwa permukaan berada dalam toleransi yang ditentukan.

1.2.5 Kondisi Tempat Kerja

- a. Kontraktor harus menjamin lahan pekerjaan selalu kering sebelum dan selama pekerjaan pemadatan.
- b. Timbunan harus mempunyai kemiringan yang cukup untuk menunjang sistem drainase dari aliran air hujan dan pekerjaan yang diselesaikan mempunyai drainase yang baik. Air dari tempat kerja harus dikeluarkan ke dalam sistem drainase permanen. Penjebak lumpur harus disediakan pada sistem drainase sementara yang mengalirkan ke dalam sistem drainase permanen.
- c. Kontraktor harus menjamin pada tempat kerja suatu persediaan air yang cukup untuk pengendalian kelembaban timbunan selama operasi pemadatan.

1.2.7. Pembetulan Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Syarat

- a. Timbunan akhir yang tidak sesuai dengan penampang melintang yang ditentukan atau disetujui atau dengan toleransi permukaan yang ditentukan, harus diperbaiki dengan menggaruk permukaan tersebut dan membuang atau menambah bahan-bahan sebagaimana diperlukan, disusul dengan pembentukan pemadatan kembali.
- b. Timbunan yang terlalu basah untuk pemadatan dalam batas kadar air yang ditetapkan atau sebagaimana diarahkan oleh Pertamina, harus dikoreksi dengan menggaruk bahan-bahan disusul dengan pengerjaan dengan mesin perata berulang-ulang atau peralatan lainnya yang disetujui, dengan selang istirahat antara pekerjaan, di bawah kondisi cuaca kering. Kalau tidak atau bila pengeringan yang cukup tak dapat dicapai dengan pengerjaan dan membiarkan bahan terlepas, maka Pertamina dapat memerintahkan agar bahan-bahan tersebut dikeluarkan dari pekerjaan dan diganti dengan bahan-bahan kering yang memadai.
- c. Timbunan yang menjadi jenuh karena hujan atau banjir atau sebaliknya setelah dipadatkan secara memuaskan sesuai dengan spesifikasi ini, pada umumnya tak akan memerlukan pekerjaan perbaikan asalkan sifat bahan-bahan dan kerataan permukaan masih memenuhi persyaratan dari spesifikasi ini.

- d. Perbaiki timbunan yang tidak memenuhi persyaratan sifat atau kepadatan bahan-bahan dari spesifikasi ini harus sebagaimana diarahkan oleh Pertamina dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggarukan kemudian disusul dengan pengaturan kadar air dan pemadatan kembali atau pembuangan dan penggantian bahan-bahan.

1.2.7. Pemulihan Pekerjaan Setelah Pengujian

Semua lubang pada pekerjaan akhir yang dibuat oleh pengujian kepadatan atau lainnya harus ditimbun kembali oleh Kontraktor tanpa penundaan dan dipadatkan sampai persyaratan toleransi permukaan dan kepadatan dari spesifikasi ini.

1.2.8. Pembatasan Cuaca

Timbunan tidak boleh ditempatkan, dihampar atau dipadatkan sewaktu hujan turun, dan tak ada pemadatan yang boleh dilakukan setelah hujan atau sebaliknya bila kadar air bahan-bahan berada di luar batas yang ditentukan.

1.2.10. Royalti Bahan-bahan

Bila bahan-bahan timbunan didapat dari luar daerah milik, Kontraktor harus membuat semua pengaturan yang diperlukan dan membayar semua biaya dan royalti kepada pemilik tanah dan pejabat sebelum mengeluarkan bahan-bahan.

1.2.10. Bahan-bahan

1) Sumber Bahan-bahan

Bahan-bahan timbunan harus dipilih dari sumber yang disetujui oleh Pertamina atau Direksi Teknis.

Timbunan Lempung

- a. Timbunan yang digolongkan sebagai timbunan lempung terdiri dari timbunan tanah lempung yang digali dan disetujui oleh Pertamina sebagai bahan-bahan yang memenuhi syarat untuk penggunaan dalam pekerjaan permanen. Material yang digunakan adalah material *silty clay* yang memenuhi klasifikasi USCS sebagai material CL, ML, atau SM.
- b. Tanah yang mempunyai sifat mengembang (*shrinkage*) sangat tinggi yang mempunyai suatu nilai aktivitas lebih besar daripada 1,0 atau suatu derajat pengembangan yang digolongkan oleh AASHTO T 258 sebagai sangat tinggi atau ekstra tinggi, tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan. Nilai Aktivitas harus diukur sebagai Indeks Plastisitas, IP (AASHTO T90) dengan Persentase Ukuran Tanah Liat (AASHTO T88).
- c. Indeks Plastisitas, IP (AASHTO T90) dari material timbunan harus lebih kecil dari 25 %.
- d. Material timbunan lempung harus memiliki $G_s > 2,6$
- e. Material yang telah dipadatkan menurut Modified Proctor, harus memiliki :
 - Berat jenis kering maksimum ($\gamma_{dry\ max}$) lebih besar dari $1,80\ ton/m^3$
 - Undrained Shear Strength (C_u) untuk tanah kohesif lebih besar dari 100 kPa

2) Urugan Pasir

- a. Urugan pasir akan digunakan sampai elevasi tertentu pada section yang ditentukan sesuai gambar rencana.
- b. Semua timbunan yang digunakan harus dipandang juga sebagai timbunan untuk *drainase porous* jika ditentukan atau disetujui demikian atau urugan kembali pada struktur.
- c. Material yang digunakan pada urugan pasir ini harus memenuhi persyaratan:

- Diameter 50 % material, D_{50} lebih besar dari 0,25 mm
- Perbandingan diameter 60 % dengan diameter 10 %, D_{60}/D_{10} lebih besar 2,5
- Jumlah butiran yang lolos saringan # 200, antara 5 - 15 %
- Specific Gravity, G_s lebih besar dari 2,6

1.3 Penempatan dan Pemadatan Timbunan

1) Persiapan Tempat Kerja

- a. Terdiri dari pekerjaan pembersihan dan pembuangan vegetasi, sampah, semak belukar, akar, dan material lain yang bersifat struktural ataupun non-struktural yang tidak diperlukan. Semua tanah bagian teratas sampai sedalam yang diperintahkan oleh Pertamina atau sekurang-kurangnya 300-mm harus dibuang dari daerah-daerah yang direncanakan sebagai lapisan teratas.
- b. Tanah yang digusur dari pekerjaan jika terdapat bekas vegetasi, sampah, semak belukar, akar, dan material lain yang bersifat struktural ataupun non-struktural yang tidak diperlukan harus dibongkar sampai bersih dan kemudian semua lubang-lubang yang terjadi akibat gusuran harus ditutup dengan bahan/material lain yang disetujui oleh Pertamina atau seperti ditunjukkan pada Gambar dan dipadatkan berlapis-lapis.
- c. Sebelum menempatkan timbunan pada suatu daerah maka semua operasi pembersihan dan pembongkaran, termasuk penimbunan lubang yang tertinggal pada waktu pembongkaran akar pohon harus telah diselesaikan dan bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat harus telah dikeluarkan sebagaimana telah diperintahkan oleh Pertamina. Seluruh areal harus diratakan secukupnya sebelum penimbunan dimulai.
- d. Di mana ukuran tinggi timbunan adalah satu meter atau kurang, maka daerah pondasi timbunan tersebut harus dipadatkan secara penuh (termasuk penggarukan dan pengeringan atau pembasahan bila diperlukan) sampai lapisan atas 150 mm dari tanah memenuhi persyaratan kepadatan yang ditentukan untuk timbunan yang akan ditempatkan di atasnya.

1.4. Penempatan Timbunan

- a. Timbunan harus ditempatkan pada permukaan yang dipersiapkan dan disebarakan merata serta bila dipadatkan akan memenuhi toleransi ketebalan lapisan yang diberikan. Bilamana lebih dari satu lapisan yang akan ditempatkan, maka lapisan tersebut harus sedapat mungkin sama tebalnya.
- b. Timbunan tanah harus dipindahkan segera dari daerah galian tambahan ke permukaan yang dipersiapkan dalam keadaan cuaca kering. Penumpukan tanah timbunan tidak akan diizinkan selama musim hujan, dan pada waktu lainnya hanya dengan izin tertulis dari Pertamina.
- c. Dalam penempatan timbunan di atas atau pada selimut pasir atau bahan-bahan drainase porous lainnya, maka harus diperhatikan untuk menghindari pencampuran adukan dari kedua bahan-bahan tersebut. Dalam hal pembentukan drainase vertikal, maka suatu pemisah yang luas antara kedua bahan-bahan tersebut harus dijamin dengan menggunakan acuan sementara dari lembaran baja tipis yang secara bertahap akan ditarik sewaktu penempatan timbunan dan bahan drainase porous dilaksanakan.
- d. Di mana timbunan akan diperlebar, maka lereng timbunan yang ada harus dipersiapkan dengan mengeluarkan semua tumbuhan permukaan dan harus dibuat terasering sebagaimana diperlukan sehingga timbunan yang baru terikat pada timbunan yang ada hingga memuaskan Pertamina. Timbunan yang diperlebar

kemudian harus dibangun dalam lapisan horisontal sampai pada ketinggian tanah dasar. Tanah dasar harus ditutup dengan sepraktis dan secepat mungkin dengan lapis pondasi bawah sampai ketinggian permukaan jalan yang ada untuk mencegah pengeringan dan kemungkinan peretakan permukaan.

- e. Sebelum suatu timbunan ditempatkan, seluruh rumput dan tumbuhan harus dibuang dari permukaan atas di mana timbunan tersebut ditempatkan dan permukaan yang sudah dibersihkan dihancurkan dengan pembajakan atau pengupasan sampai kedalaman minimum 20 cm.

1.5. Pemadatan

- a. Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan maka setiap lapisan harus dipadatkan secara menyeluruh lapis demi lapis setebal 30 cm dengan alat pemadat yang cocok dan layak serta disetujui oleh Pertamina sampai suatu kepadatan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. Pemadatan tanah timbunan akan dilakukan hanya bila kadar air bahan-bahan berada dalam batas antara 3% kurang daripada kadar air optimum. Kadar air optimum tersebut harus ditentukan sebagai kadar air di mana kepadatan kering maksimum diperoleh bila tanah tersebut dipadatkan sesuai dengan AASHTO T99.
- c. Semua timbunan batuan harus ditutup dengan sebuah lapisan atau lapisan dengan tebal 200 mm dari bahan-bahan yang bergradasi baik yang berisi batu-batu tidak lebih besar dari 50 mm dan mampu mengisi semua sela-sela bagian atas timbunan batuan. Lapisan penutup ini harus dibangun sesuai dengan persyaratan untuk timbunan tanah.
- d. Setiap lapisan timbunan yang ditempatkan harus dipadatkan sebagaimana ditentukan, diuji untuk kepadatan dan diterima oleh Pertamina sebelum lapisan berikutnya ditempatkan.
- e. Timbunan harus dipadatkan dimulai dari tepi luar dan dilanjutkan ke arah sumbu jalan dengan suatu cara yang sedemikian sehingga setiap bagian menerima jumlah pemadatan yang sama.
- f. Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai/dimasuki oleh alat pemadat biasa, harus ditempatkan dalam lapisan horisontal dari bahan-bahan lepas tidak lebih dari 150 mm tebal dan seluruhnya dipadatkan dengan menggunakan alat pemadat tangan mekanis (*mechanical tamper*) yang disetujui. Perhatian khusus harus diberikan guna menjamin pemadatan yang memuaskan di bawah dan di tepi pipa untuk menghindari rongga-rongga dan guna menjamin bahwa pipa ditunjang sepenuhnya.

1.6. Perlindungan Timbunan yang Sudah Dipadatkan

- a. Kontraktor harus menjaga dan melindungi timbunan yang sudah dipadatkan dari segala pengaruh yang merusak mutu timbunan.
- b. Kontraktor harus memelihara talud dan timbunan terhadap terjadinya longsor lokal pada talud. Apabila terjadi kelongsoran lokal pada talud, maka Kontraktor harus memperbaikinya dalam waktu 24 jam setelah ada instruksi dari Direksi Teknik/Pertamina. Semua biaya perbaikan talud yang diperlukan menjadi tanggungan Kontraktor.
- c. Apabila Direksi Teknik memandang perlu, maka Direksi Teknik berhak memerintahkan pengujian tambahan pada sebagian atau keseluruhan timbunan yang sudah diuji dan diterima. Apabila terbukti bahwa timbunan tersebut mengalami penurunan mutu sehingga tidak memenuhi Spesifikasi Teknik ini, maka

Kontraktor wajib atas biayanya sendiri memperbaiki timbunan tersebut sampai memenuhi Spesifikasi Teknik ini, maka Kontraktor wajib atas biayanya sendiri memperbaiki timbunan tersebut sampai memenuhi Spesifikasi Teknik ini dan menanggung biaya pengujian yang diperintahkan Direksi Teknik.

1.7. Jaminan Kualitas

1) Pengawasan Kualitas Bahan

- a. Jumlah data penunjang untuk hasil pengujian yang diperlukan untuk persetujuan awal kualitas bahan-bahan harus sebagaimana diarahkan oleh Pertamina, tetapi harus termasuk semua pengujian yang relevan yang telah ditentukan, sekurang-kurangnya tiga contoh yang mewakili sumber bahan-bahan yang diajukan yang terpilih untuk mewakili serangkaian kualitas bahan-bahan yang akan diperoleh dari sumber tersebut.
- b. Menyusul persetujuan mengenai kualitas bahan-bahan timbunan yang diajukan, maka pengujian kualitas bahan-bahan tersebut harus diulangi lagi atas kebijaksanaan tenaga Pertamina, dalam hal mengenai perubahan yang diamati pada bahan-bahan tersebut atau pada sumbernya.

2) Persyaratan Pemadatan untuk Timbunan Tanah Lempung (*Compacted Clay*)

- a. Pemadatan setiap lapis (*lift*) yang telah ditentukan harus mencapai kepadatan minimal 95 % Modified Proctor *maximum density*.
- b. Jika ada pemadatan timbunan tanah lempung di bawah elevasi muka air rata-rata, maka lapisan yang lebih dari 300 mm di bawah ketinggian elevasi muka air rata-rata harus dipadatkan sampai 95 % dari standar maksimum kepadatan kering yang ditentukan sesuai dengan AASHTO T99. Untuk tanah yang mengandung lebih dari 10 % bahan-bahan yang tertahan pada ayakan 3/4 inch, kepadatan kering maksimum yang dipadatkan harus disesuaikan untuk bahan-bahan yang berukuran lebih besar sebagaimana diarahkan oleh tenaga ahli/insinyur.
- c. Pengujian kepadatan harus dibuat pada setiap lapisan timbunan yang dipadatkan sesuai dengan AASHTO T191 dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan bahwa kepadatan kurang dari kepadatan yang disyaratkan maka Kontraktor harus membetulkan pekerjaan tersebut. Pengujian harus dibuat sampai kedalaman lapisan sepenuhnya pada lokasi yang diarahkan oleh Pertamina.

3) Persyaratan Pemadatan untuk Timbunan Tanah Pasir

Timbunan pasir yang berada di bawah muka air, Kontraktor sedapat mungkin harus dapat memadatkannya hingga mencapai Dr 60% dengan alat dan metode yang harus mendapat persetujuan dari Pertamina.

1.8. Percobaan Pemadatan

- a. Kontraktor harus bertanggung jawab untuk pemilihan peralatan dan metoda untuk mencapai tingkat pemadatan yang ditentukan. Dalam hal bahwa Kontraktor tidak mampu untuk mencapai kepadatan yang disyaratkan, maka pemadatan berikutnya belum boleh dilaksanakan, kecuali dengan seizin Pengawas Pertamina.
- b. Sebelum pekerjaan pemadatan dilaksanakan suatu percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan jumlah lintasan alat pemadat dan kadar air yang diubah-ubah sampai kepadatan yang ditentukan tercapai sehingga memuaskan Pertamina. Hasil percobaan lapangan ini kemudian harus digunakan untuk menentukan jumlah lintasan yang disyaratkan, jenis alat pemadat dan kadar air untuk semua pemadatan selanjutnya.

1.9. Pengukuran

- a. Timbunan akan diukur sebagai jumlah meter kubik bahan-bahan yang dipadatkan yang diterima lengkap di tempat. Volume yang diukur harus didasarkan pada gambar penampang melintang yang disetujui dari profil tanah atau profil galian sebelum suatu timbunan ditempatkan serta pada garis, kelandaian dan ketinggian dari pekerjaan timbunan akhir yang ditentukan dan disetujui. Metoda perhitungan volume bahan-bahan harus merupakan metoda luas bidang ujung rata-rata, dengan menggunakan penampang melintang dari pekerjaan yang berjarak tidak lebih dari 25 meter.
- b. Timbunan yang ditempatkan di luar garis dan penampang melintang yang disetujui, termasuk setiap tambahan timbunan yang diperlukan sebagai akibat pekerjaan terasering atau pengikatan timbunan pada lereng yang ada atau sebagai akibat penurunan pondasi, tidak akan diukur untuk pembayaran, kecuali:
 - Timbunan diperlukan untuk mengganti bahan-bahan yang kurang sesuai atau lunak atau untuk mengganti bahan-bahan batuan atau keras lainnya.
 - Tambahan timbunan diperlukan untuk membetulkan pekerjaan yang kurang memuaskan atau kurang stabil atau gagal dalam hal bahwa Kontraktor tidak dianggap bertanggung jawab.
- c. Pekerjaan timbunan kecil yang menggunakan timbunan biasa dinyatakan sebagai bagian dari pos pekerjaan tanah tidak akan diukur untuk pembayaran sebagai timbunan di bawah bab ini.
- d. Timbunan yang digunakan di luar batas kontrak dari konstruksi timbunan atau untuk mengubur bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat atau tidak terpakai, tidak akan dimasukkan dalam pengukuran timbunan.
- e. Bila bahan-bahan galian yang digunakan untuk timbunan, maka bahan-bahan ini akan dibayar sebagai timbunan di bawah bab ini.
- f. Jumlah timbunan yang diukur akan dibayar untuk setiap meter kubik timbunan.

1.10. Dewatering

- 1) Kontraktor harus melakukan pekerjaan Dewatering apabila pekerjaan galian terganggu oleh genangan air selama proses konstruksi kecuali atas izin Pertamina atau Direksi Teknis.

Pekerjaan dewatering dilakukan untuk menjamin agar wilayah kerja bebas dari genangan air yang dapat mengganggu proses konstruksi.

Kontraktor harus mengusulkan sistem dewatering untuk pelaksanaan struktur-struktur penunjang. Usulan pelaksanaan pekerjaan dewatering harus mendapat persetujuan dari Insinyur Pengawas.

1.11. Pengendalian Lapangan

Test Pengendalian Lapangan berikut ini harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan Spesifikasi. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan semua bantuan yang diperlukan dalam bentuk tenaga kerja, pengangkutan dan pengujian.

Lapisan tanah yang telah dipadatkan haruslah memenuhi kepadatan minimal 95 % Modified Proctor *maximum density* (rencana kepadatan maksimum adalah 1.8 t/m³), nilai minimum CBR sebesar 6% (kondisi soaked) serta nilai relative density (Dr) minimum sebesar 60% (untuk timbunan tanah pasir yang berada di bawah air)

Tabel 1.1 Persyaratan pengendalian lapangan

Test pengendalian	Prosedur
Pengujian kepadatan urugan padat di lapangan (Sand Cone Test) AASHTO T 191 SNI 03-1976-1990	- untuk menentukan hubungan kepadatan dan kadar air pemasangan. - harus dilaksanakan setiap layer/lapis 30-cm dan untuk setiap 1000-m³ bahan timbunan sampai kedalaman penuh - urugan ditempatkan dalam lapisan di bawah formasi konstruksi, harus diuji setiap 300-mm - untuk urugan kembali di sekeliling struktur atau di dalam parit gorong-gorong, paling sedikit satu test untuk setiap bagian urugan kembali selesai dipasang
Penentuan CBR lapangan urugan padat	- dengan menggunakan alat CBR di lapangan, di lokasi yang diminta oleh Pengawas Pertamina dan teknis dan dilakukan setiap 1000-m ²
Pengujian permukaan (surface test)	- permukaan harus diuji untuk kerataan serta ketepatan kemiringan. Jika perlu bagian yang kurang rata maupun kemiringan atau ketinggian kurang tepat maka tanahnya harus dibuang, ditimbun kembali, dipadatkan lagi, sampai diperoleh kerataan, kemiringan dan ketinggian yang diperlukan

BAB 2

PEKERJAAN BAJA

2.1. Pengangkutan & Persiapan

- 1) Material baja struktur adalah material yang baru dan memiliki sertifikat dari pabrik. Pengangkutan material fabrikasi harus dilakukan dengan hati-hati agar material tersebut tidak mengalami deformasi (berubah bentuk) atau menjadi rusak. Baja yang rusak atau telah berubah bentuk harus dikeluarkan dari lokasi. Baja fabrikasi yang bengkok atau terpuntir harus diperiksa ketidaksempurnaan dan apabila masih dalam batas toleransi harus diperbaiki sebelum dipasang/didirikan. Material fabrikasi tidak boleh diletakkan secara langsung pada tanah berlumpur atau tanah yang bersifat korosif selama penyimpanan. Sebelum didirikan, permukaan kontak harus dibersihkan dari serpihan, debu, minyak, cat, pernis atau lapisan lainnya kecuali *epoxy primer coat containing in organic zinc rich paint*, sebagaimana yang ditetapkan dalam SSPC SP-1 dan SP-2. Batang harus ditempatkan pada posisi yang benar agar batang tidak menjadi bengkok atau terpuntir. Alat-alat untuk pemasangan harus sesuai untuk pekerjaannya dan harus dalam keadaan baik. Bila dijumpai bagian-bagian konstruksi yang tidak dapat dipasang atau ditempatkan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kesalahan pabrikasi atau perubahan bentuk yang disebabkan penanganan, maka keadaan itu harus segera dilaporkan kepada PERTAMINA disertai usulan cara perbaikannya. Cara perbaikan tersebut harus mendapat persetujuan dari PERTAMINA sebelum dimulai pekerjaan tersebut. Perbaikan harus dilakukan dihadapan PERTAMINA. Biaya tambahan yang timbul akibat pekerjaan perbaikan tersebut adalah menjadi tanggungan Kontraktor. Setiap komponen diberi kode/markings dengan gambar pemasangan. Komponen harus diberi tanda sedemikian rupa sehingga memudahkan pemasangan. Meluruskan pelat dan besi siku atau bentuk lainnya harus dilaksanakan dengan cara yang disetujui. Pekerjaan baja harus kering sebagaimana mestinya. Kantong air pada konstruksi yang tidak terlindungi dari cuaca harus diisi dengan bahan "Waterproof" yang disetujui. Sabuk pengaman dan tali-tali harus digunakan oleh para pekerja pada saat bekerja ditempat yang tinggi, disamping pengaman yang berupa "platform" atau jaringan ("net").

2.2. Pemasangan

- 1) Untuk melindungi terhadap hembusan angin kencang, gempa bumi, atau beban tiba-tiba lainnya selama pemasangan, maka baja harus disangga dengan tali kawat, tali rami, *turnbuckle*, dan sebagainya. Baut sementara dan sambungan las untuk pemasangan harus memiliki kekuatan yang memadai agar dapat menahan beban pada saat pemasangan tersebut. Kecuali jika ditetapkan lain dalam gambar konstruksi, semua baut sementara dalam sambungan las dapat dibiarkan tetap pada tempatnya. Baut tersebut harus merupakan baut akhir (*finished bolt*). Struktur harus diselaraskan (*aligned*) dan diperiksa. Posisi yang telah diselaraskan harus tetap dipertahankan secara akurat selama pekerjaan pemasangan baut dan pengelasan. Semua baut angker pada dasar kolom harus segera dikencangkan setelah struktur diselaraskan.

Tangga, aksesoris dan kaitan yang dilas pada struktur yang dimaksudkan untuk pemasangan dan keselamatan menurut gambar konstruksi harus dibiarkan pada tempatnya, kecuali jika ditetapkan sebaliknya.

Bagian profil baja harus diangkat dengan baik dan ikatan-ikatan sementara harus digunakan untuk mencegah tegangan-tegangan yang melewati tegangan izin. Ikatan-ikatan itu dibiarkan sampai konstruksi selesai.

Baut berkekuatan tinggi yang digunakan sebagai bahan permanen tidak boleh digunakan untuk tujuan pengangkatan selama pekerjaan ini.

Toleransi untuk pemasangan diberikan pada tabel-1.

Pemasangan harus dilakukan oleh kelompok pemasangan yang berpengalaman, yang telah dilengkapi dengan peralatan yang sesuai.

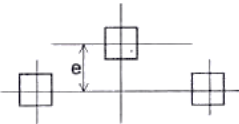
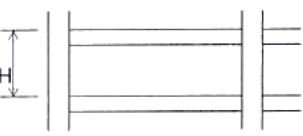
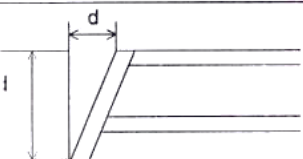
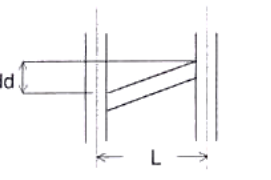
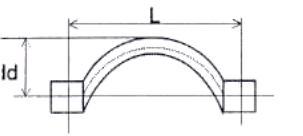
Pekerjaan baja harus dilakukan menurut cara yang telah disetujui agar tidak terjadi tegangan berlebih pada setiap batang.

Jika kontraktor menemukan adanya struktur baja yang rusak di daerah penyimpanan (*laydown area*), maka kontraktor harus segera memberitahukan hal ini kepada PERTAMINA. PERTAMINA akan segera memberikan instruksi perbaikan kepada kontraktor atau pemasok struktur baja.

Tidak ada waktu dan biaya tambahan yang akan diberikan kepada kontraktor untuk memperbaiki struktur baja.

Baut kekuatan tinggi harus dikencangkan dengan kunci momen (*torque wrench*).

Pelat dasar kolom untuk kolom penunjang dan pelat perletakan untuk balok, balok penunjang dan yang sejenis harus dipasang dengan luas perletakan penuh setelah bagian pendukung ditempatkan secara baik dan tegak. Daerah di bawah pelat harus diberi adukan lembab/kering yang tidak susut dan disetujui oleh PERTAMINA.

ITEM	GAMBAR	TOLERANSI
Eksentrisitas kolom (e)		Untuk kolom yang bersebelahan $\pm 5 \text{ mm}$
Ketinggian lantai (H)		$\pm 3 \text{ mm}$
Kemiringan kolom (d)		$d \leq H/500$ atau $d \leq 25 \text{ mm}$ yang manapun yang lebih kecil
Kedataran balok (d)		$d \leq L/1,000$ atau $d \leq 5 \text{ mm}$ yang lebih kecil
Bentang (sweep) balok girder (d)		$d \leq L/500$ $d \leq 10 \text{ mm}$ yang lebih kecil

Gambar 2.1 Toleransi untuk pelaksanaan pekerjaan baja

2.3. Baut Berkekuatan Tinggi

A. Umum

- 1) Setelah menyelaraskan dan memeriksa struktur yang didirikan, pengencangan baut berkekuatan tinggi bisa dimulai. Pre-tensioned (pra-tegang) tidak boleh lebih dari 50% hingga 70% minimum tegangan untuk ukuran dan kelas baut yang digunakan. Baut berkekuatan tinggi harus dipilih secara memadai berkenaan dengan kelas, ukuran dan panjangnya sesuai dengan instruksi pada gambar pemasangan atau daftar tanda identifikasi yang dipersiapkan oleh pembuatnya (lihat Tabel 5.2).

Tabel 2.1 Gaya Pre-tensioned Baut A-325&A-490 (ASTM A-325)

Nominal Bolt Diameter d_b , in.	Specified Minimum Bolt Pretension T_m , kips ^a	
	ASTM A325 and F1852 Bolts	ASTM A490 Bolts
$\frac{1}{2}$	12	15
$\frac{5}{8}$	19	24
$\frac{3}{4}$	28	35
$\frac{7}{8}$	39	49
1	51	64
$1\frac{1}{8}$	56	80
$1\frac{1}{4}$	71	102
$1\frac{3}{8}$	85	121
$1\frac{1}{2}$	103	148

^a Equal to 70 percent of the specified minimum tensile strength of bolts as specified in ASTM Specifications for tests of full-size ASTM A325 and A490 bolts with UNC threads loaded in axial tension, rounded to the nearest kip.

Tabel 2.2 Identifikasi Baut (ASTM A-325)

Bolt / Nut	Type 1		Type 3
ASTM A325 bolt	 Three radial line 120° apart are optional		
ASTM F1852 bolt	 Three radial line 120° apart are optional		
ASTM A490 bolt			
ASTM A563 nut	 Arcs indicate grade C	 Arcs with "3" indicate grade C3	 Grade mark D
	 Grade mark DH	 Grade mark DH3	

Notes:

1. XYZ represents the manufacturer's identification mark.
2. ASTM F1852 twist-off-type tension-control bolt assemblies are also produced with heavy-hex head that has similar markings.

Ketika menangani baut, mur dan ring mur untuk diangkut, disimpan atau untuk tujuan lainnya, maka tindakan pencegahan harus diambil agar ulir dan permukaannya yang telah dilapisi tidak menjadi rusak. Baut, mur dan ring mur harus selalu bebas dari debu, cairan dan zat asing lainnya dan harus dicegah agar tidak berkarat.

Bila lubang baut dari komponen baja berselisih 1mm atau lebih, maka *reamer* (alat pelebar lubang) harus digunakan agar lubang tersebut cocok dengan ukuran baut.

Baut yang digunakan pada sambungan yang dikombinasikan dengan pengelasan harus dikencangkan sebelum pengelasan.

2.4. Mengencangkan Baut

a. Umum

- 1) Bila permukaan kepala baut atau mur dan permukaan baja membentuk kemiringan 1 banding 20 atau lebih, ring yang tirus (*tapered*) harus digunakan agar sambungannya menjadi kencang.
- 2) Bila baut, mur atau ring mur berada dalam kondisi basah sebelum dikencangkan, maka perangkat baut, mur dan ring tersebut harus digantikan dengan perangkat yang baru.
- 3) Baut harus dikencangkan dengan memutar murnya. Hanya bila tak terelakkan, kepala baut dapat diputar untuk mengencangkan baut setelah mendapatkan persetujuan dari PERTAMINA.
- 4) Baut tidak boleh dipakai ulang.
- 5) Baut pada sambungan harus dikencangkan secara bertahap dan sistematis mulai dari bagian tengah sambungan hingga ke tepi bebasnya.
- 6) Masing-masing baut harus dikencangkan, sehingga ketika semua baut pada sambungan sudah kencang, maka akan tersedia sekurang-kurangnya tegangan minimum yang ditunjukkan dalam Tabel-2.3 berikut :

Tabel 2.3 Tegangan Baut Minimum (AISC 2010)

TABLE J3.2 Nominal Strength of Fasteners and Threaded Parts, ksi (MPa)		
Description of Fasteners	Nominal Tensile Strength, F_t , ksi (MPa) ^[a]	Nominal Shear Strength in Bearing-Type Connections, F_v , ksi (MPa) ^[b]
A307 bolts	45 (310)	27 (188) ^[c] ^[d]
Group A (e.g., A325) bolts, when threads are not excluded from shear planes	90 (620)	54 (372)
Group A (e.g., A325) bolts, when threads are excluded from shear planes	90 (620)	68 (457)
Group B (e.g., A490) bolts, when threads are not excluded from shear planes	113 (780)	68 (457)
Group B (e.g., A490) bolts, when threads are excluded from shear planes	113 (780)	84 (579)
Threaded parts meeting the requirements of Section A3.4, when threads are not excluded from shear planes	$0.75F_u$	$0.450F_u$
Threaded parts meeting the requirements of Section A3.4, when threads are excluded from shear planes	$0.75F_u$	$0.563F_u$
^[a] For high-strength bolts subject to tensile fatigue loading, see Appendix 3. ^[b] For end loaded connections with a fastener pattern length greater than 38 in. (965 mm), F_v shall be reduced to 83.3% of the tabulated values. Fastener pattern length is the maximum distance parallel to the line of force between the centerline of the bolts connecting two parts with one faying surface. ^[c] For A307 bolts the tabulated values shall be reduced by 1% for each 1/16 in. (2 mm) over 5 diameters of length in the grip. ^[d] Threads permitted in shear planes.		

b. Mengencangkan Baut *Tension Control* (TC)

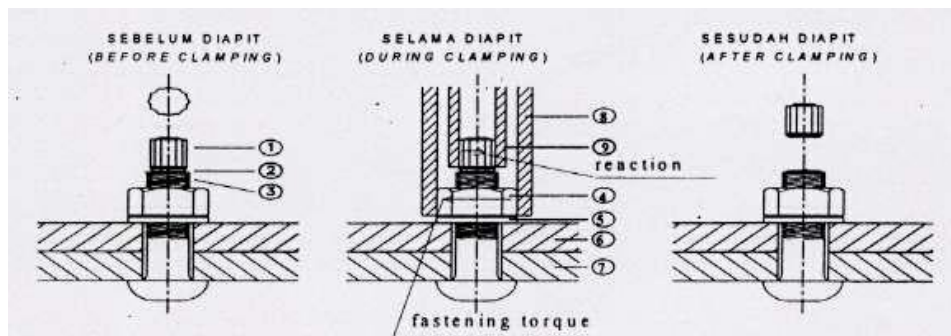
Baut *tension control* harus dikencangkan menurut prosedur di bawah ini. Prosedur instalasi :

- 1) Masukkan selubung dalam dengan baik di atas ujung baut dan pasang selubung luar di atas mur dengan agak menekan kunci (*wrench*).

Atur saklar ke posisi *on*. Lalu selubung luar akan berotasi, hal ini akan mengencangkan baut sehingga takikan pengontrol puntir ujung baut menjadi terpotong.

Atur saklar ke posisi *off* bila ujung takikan baut sudah terpotong. Tarik *wrench* ke belakang untuk melepaskan selubung luar dari mur.

Tarik tuas ujung (*tip level*) untuk mengeluarkan ujung baut yang tertinggal di dalam selubung dalam.



- | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| (1) Ujung baut | (4) Mur | (7) Bagian yang tersambung |
| (2) Takik | (5) Ring mur | (8) Selubung Luar |
| (3) Ulir | (6) Bagian yang tersambung | (9) Selubung Dalam |

Baut memberikan reaksi terhadap terhadap puntir pengunci (*fastening torque*) dan ujung takikan baut akan terpotong. Gaya pengkleman yang dibutuhkan akan terjadi.

c. Nilai puntir

Nilai puntir dapat diperoleh dari rumus di bawah ini

$$T = \frac{K \times d \times N}{1000}$$

Dimana,

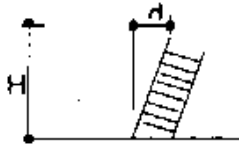
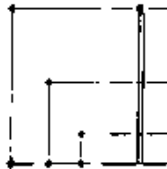
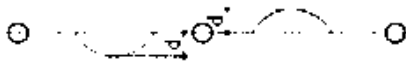
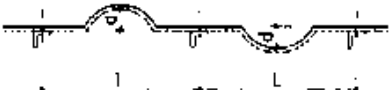
T = nilai puntir (kg.m)

K = faktor puntir (0,150 ~ 0,190)

d = ulir utama di luar diameter baut (mm)

N = tegangan baut (kg)

Tabel 2.4 Toleransi untuk tangga, hand rail dan lantai baja

ITEM	GAMBAR	TOLERANSI
Kemiringan tangga		$d \leq H / 500$
Ketinggian hand rail tangga		$\pm 5 \text{ mm}$
Kelurusan hand rail (rel atas)	 "d" is the deviation from straightness of hand rail in each 5 meters..	$d \leq 10 \text{ mm}$
Kelurusan hand rail (rel tengah dan pelat)	 "d" is the deviation from straightness in the spacing between two hand rail post	$d \leq L / 300$
Kedataran lantai baja	 "L" is the standards spacing of floor joists	$d \leq L / 200$

2.5. Pemotongan dan Pemboran

Pemotongan dan pemboran di lapangan harus dilakukan dalam cara yang benar dan akurat. Serabut yang terjadi karena pergeseran/gejakan dan pemotongan harus dihilangkan.

2.6. Pengecatan

Pengecatan di lapangan untuk struktur baja harus dilakukan menurut standar di BOQ. Bagian yang rusak karena pengangkutan atau pemasangan harus dicat ulang.

Sebelum dilaksanakan pabrikan/pemasangan, Kontraktor diwajibkan memberikan pada PERTAMINA "Certificate Test" bahan baja profile, pelat, baut-baut, kawat las, cat dari produsen/pabrik.

2.7. Perawatan & Perlindungan

Seluruh permukaan profil baja harus dibersihkan dari kulit giling (kerak / mill scale), karat, minyak, lemak serta kotoran lain secara teliti dan menyeluruh sehingga permukaan profil menampilkan tampak metal yang halus dan merata. Pembersihan harus dilakukan dengan menggunakan sandblasting.

Sebelum profil-profil baja dipasang di workshop seluruh permukaan profil harus dibersihkan dan harus segera dicat dengan Sat dasar ini harus betul-betul merata untuk seluruh permukaan profil.

Cat dasar yang tidak baik/sempurna harus dibuang/dibersihkan sama sekali untuk kemudian dilakukan pengecatan lagi.

BAB 3

PEKERJAAN PENGELASAN

3.1 Umum

- a. Pengelasan baja lunak harus dilakukan dengan las lengkung listrik dan harus memenuhi persyaratan AWS D1.1-90. Semua pekerjaan las hanya boleh dikerjakan oleh tukang-tukang las yang berpengalaman dan bersertifikat yang sedikitnya mempunyai pengalaman enam bulan pada pekerjaan yang dimaksud.
- b. Kontraktor harus memberikan daftar kepada Direksi Teknis mengenai tukang-tukang las yang dipekerjakan, nama-nama mereka, pengalaman kerja dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Daftar ini harus mendapat persetujuan Direksi Teknis.
- c. Secara prinsip semua yang berhubungan dengan pekerjaan pengelasan antara lain cara pelaksanaan, teknik pengelasan, kualifikasi tukang las/operator las/*tack welder*, *inspection/testing*, toleransi, perbaikan las dan lain-lain; harus memenuhi AWS D1.1-90 serta ketentuan-ketentuan dibawah ini.
- d. AWS D1.1-90 tersebut harus selalu ada baik diworkshop maupun dilapangan.

3.2 Material Kawat Las

- a. Kawat las atau eletrode yang digunakan adalah Kobe Steel RB 26 atau E70XX Low Hydrogen Elektrode dengan *minimum Yield Strength* 4800 kg/cm².
- b. Kawat las harus dikirim ke workshop dalam bungkus yang tertutup/segel dengan baik.
- c. Kawat las yang sudah dibuka dari bungkusnya harus dilindungi atau disimpan sedemikian sehingga karakteristik atau sifatnya tidak berubah.
- d. Setelah bungkus dibuka, kawat las tidak diperbolehkan dibiarkan diudara terbuka melebihi max 4 (empat) jam. Kawat las yang dibiarkan diudara terbuka melebihi 4 (empat) jam tidak boleh digunakan untuk pengelasan.
- e. Kawat las yang basah/terkena air sama sekali tidak boleh digunakan.

3.3. Mesin Las

- a. Mesin las yang digunakan harus masih berfungsi dengan baik antara lain dapat menghasilkan arus yang kontinu dan stabil.
- b. Tenaga listrik mesin harus berasal dari genset yang dilengkapi dengan panel pembagi dan trafo las sehingga besarnya arus/ampere dapat dikontrol/diatur sesuai kebutuhan. Besarnya KVA Genset disesuaikan dengan jumlah unit trafo las yang hendak digunakan.

3.4. Pekerjaan Pengelasan

- a. Prosedur pengelasan harus disetujui oleh Direksi Teknis sebelum pekerjaan dimulai.
- b. Pengelasan tidak boleh dilakukan pada keadaan dimana permukaan/bagian yang hendak dilas basah atau terekspos terhadap hujan, atau angin kencang atau keadaan dimana tukang-tukang las/*welder* bekerja pada kondisi buruk.
- c. Pekerjaan las dalam keadaan cuaca buruk dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi Teknis, jika telah diambil langkah-langkah pengamanan terhadap pengaruh cuaca buruk.
- d. Ukuran kawat las, panjang lengkungan, voltage dan ampere mesin las harus disesuaikan dengan type *groove*, posisi pengelasan dan keadaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan pengelasan. Besar arus harus sesuai dengan *range* yang diperbolehkan oleh pembuat *electrode*/kawat las yang bersangkutan.

- e. Bidang-bidang permukaan yang akan dilas harus bebas atau dibersihkan dari dari *mill scale* yang lepas, *slag*, cat, karat, kelembaban, lemak dan material lainnya yang akan mengganggu proses pengelasan dan atau menghasilkan asap pengelasan yang mengganggu kesehatan.
- f. Dalam melakukan *Thermal Cutting*, peralatan harus diatur sedemikian sehingga dapat dihindarkan pemotongan yang melewati/melampaui garis pemotongan yang seharusnya.
- g. Bagian yang akan dilas dengan las sudut harus diletakan sedekat mungkin, sedangkan untuk bagian-bagian yang akan dilas tumpul/*butt joints* harus diatur sesuai dengan ketentuan "Root Opening" yang disyaratkan dalam AWS D1.1-90.
- h. *Tack Weld*/Las titik harus dilaksanakan sedemikian sehingga mempunyai kualitas yang sama dengan las akhir yang sebenarnya.
- i. Dalam assembling dan penyambungan bagian-bagian yang dilas maka harus dilakukan prosedur dan urutan sedemikian sehingga dapat dihindarkan semaksimal mungkin terjadinya distorsi dan penyusutan/*shrinkage* dari bagian-bagian yang akan dilas.
- j. Toleransi dimensi dari bagian yang sudah dilas harus memenuhi AWS D1-90.
- k. Profil penampang las/*weld profile* dapat sedikit cekung/cembung asalkan memenuhi syarat AWS D1.1-90.
- l. Pengelasan-pengelasan yang tidak memenuhi syarat toleransi yang disebutkan dalam AWS D1.1-90 harus diperbaiki dengan cara *matching*, *grinding*, *chipping* atau *gouging* seperti diatur dalam AWS D1.1-90.
- m. Bagian-bagian yang mengalami distorsi harus diluruskan dengan cara mekanis atau cara pemanasan lokal. Temperatur pemanasan lokal tersebut tidak boleh melebihi 6000°C.
- n. Pendempulan/*chaulking* teradap pengelasan sama sekali tidak diperbolehkan.
- o. Percikan-percikan las yang merusak permukaan pelat atau bagian-bagian lainnya harus dicegah. Cacat atau noda akibat percikan las harus digerinda/dihaluskan kembali.
- p. Pada pengelasan yang terdiri atas beberapa layer, sebelum melakukan pengelasan layer berikutnya, kerak (*slag*) harus dibersihkan/dilepas dari lapisan tersebut serta bagian pelat disekitarnya harus disikat sampai bersih. Kerak juga harus dibersihkan dari semua permukaan las yang sudah selesai. Las dan bagian sekitarnya harus dibersihkan dengan cara disikat atau cara lain yang disetujui oleh Direksi Teknis. Permukaan las yang sudah dibersihkan tidak boleh dicat sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Teknis.
- q. Kontraktor harus bertanggung jawab untuk memperbaiki las yang tidak memenuhi syarat seperti keropos, tumpang tindih, miring, kelebihan atau kurang tebalnya "throat" atau ukuran.

3.5. Penyelesaian Permukaan

- a. Bagian yang telah selesai dilas harus bersih dari goresan-goresan, lekukan-lekukan, sisa-sisa bahan las dan cacat lain yang ada selama pelaksanaan. Setiap pekerjaan perbaikan harus dilakukan pada tanah yang rata, bersih, dan baik. Perkerjaan perbaikan las tidak boleh lebih pendek dari 5 cm termasuk *arc strikes*.
- b. Semua pengelasan harus mencapai sudut-sudut dari bagian-bagian yang dilas.
- c. Jika menurut pandangan Direksi Teknis bagian-bagian yang dilas mempunyai kesalahan-kesalahan geometric, karena tidak tepatnya letak las, Kontraktor harus memperbaikinya.

- d. Perbaiki dengan cara mengulang las diatasnya, tidak diijinkan. Jika untuk memperbaiki kesalahan tersebut diatas dianggap perlu menambah las, maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Direksi Teknis.

3.6. Pemeriksaan Pekerjaan Las

- a. Pekerjaan las harus diperiksa atau disaksikan oleh engineer atau wakil yang ditunjuknya sesuai dengan persyaratan dalam AWS D1.1-90 dan harus mencakup pemeriksaan visual, *ultrasonic test* dan *radiographic test*. Pengawasan visual harus tetap dilakukan meskipun pemeriksaan-pemeriksaan lain dijalankan juga.
- b. Semua pengelasan, tanpa kecuali, harus mengalami "visual inspection" yang dilakukan oleh *welding-welding inspection* dari direksi lapangan. Visual inspection tersebut harus dapat dilakukan pada seluruh proses pengelasan, tidak hanya pada tahap akhir pengelasan saja. Visual inspection minimum harus berupa antara lain:
- Persiapan permukaan yang akan dilas (kebersihan, *root face*, *root opening*, *groove angle*, *groove radius* dan lain-lain.)
 - Asembling bagian-bagian yang akan dilas.
 - Pemeriksaan *weld profile* atau penampang las termasuk pemeriksaan apakah terjadi *porosity*, *undercut*, kelengkungan/kecembungan yang berlebihan, *overlap*, *crack*, *slag inclusion* dan lain-lain.
- c. Terhadap pengelasan yang diragukan kualitasnya, maka direksi lapangan akan meminta Kontraktor untuk melakukan *radiografic test* (x-ray test) atau *ultrasonic test*. Dalam hal ini, Kontraktor harus mempersiapkan segala sesuatu agar test bisa dilaksanakan dengan baik.

BAB 4

PEKERJAAN BETON

4.1. Referensi

Persyaratan yang terkandung dalam edisi terakhir peraturan dan standar di bawah ini merupakan satu kesatuan dengan persyaratan spesifikasi ini dalam cara dan hingga batas yang ditetapkan di sini.

SNI	Standar Nasional Indonesia.
AASHTO T26	Standard Method of Test for Quality of Water to Be Used in Concrete.
ASTM C33	<i>Specification for Concrete Aggregates.</i>
SNI 15-2049-2004	/ Semen Portland.
ASTM C150	<i>Specification for Portland Cement.</i>
ASTM C260	<i>Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.</i>
ASTM C494	<i>Specification for Chemical Admixtures for Concrete.</i>
ASTM C 595 M	<i>Standard Specification for Blended Hydraulic Cements.</i>
ASTM C 845	<i>Standard Specification for Expansive Hydraulic Cement.</i>
ASTM C618	<i>Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete.</i>
ASTM C 989	<i>Standard Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars</i>
ASTM C 1240	<i>Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures</i>

4.2. Bahan

2..1 Semen

Semen yang digunakan adalah semen Portland yang memenuhi standar *ASTM C 150, Tipe 1*, untuk semua semua struktur beton.

2..2 Air

Air campuran untuk beton harus air bersih (*freshwater*) dan bebas dari kandungan minyak, zat asam, garam, basa, dan zat organik dalam jumlah yang membahayakan, dan harus memenuhi standar *AASHTO T26 / ASTM C94*. Air yang lain boleh digunakan jika kubus uji mortar yang dibuat dengan air tersebut dapat menghasilkan tingkat kekuatan 7-hari dan 28-hari yang sama dengan sekurang-kurangnya 90 persen kekuatan spesimen serupa yang dibuat dengan air yang bersih. Perbandingan kekuatan harus dilakukan pada kubus mortar yang identik, kecuali untuk air campuran, yang dipersiapkan dan diuji menurut standar *ASTM C109*. Air campuran tidak boleh mengandung lebih dari 1000 ppm sulfat dan 500 ppm klorida.

2..3 Kerikil dan pasir

Kerikil dan pasir untuk beton harus memenuhi persyaratan yang diberikan dalam *ASTM C33*.

Kerikil dan pasir yang gagal memenuhi persyaratan *ASTM C33*, tetapi dapat ditunjukkan melalui uji khusus atau penerapan yang sesungguhnya dapat menghasilkan beton dengan kekuatan dan daya tahan yang memadai, boleh digunakan jika disetujui oleh PERTAMINA.

Analisis ayakan yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan dalam *ASTM C136* harus dilaksanakan secara berkala dan hasil-hasil pengujian harus segera disampaikan kepada PERTAMINA untuk diminta persetujuannya.

2..4 Baja tulangan

Baja tulangan structural dapat menggunakan tulangan ulir (*deformed bar*) dan sesuai dengan SII-0136, BJTS-40 (Setara BJTD-40) atau ASTM A 615 *grade 60* atau JIS G 3112 atau equivalen dengan tegangan leleh minimal 4000kg/cm², dan memenuhi ketentuan SII-0136-84/SNI.07-2052-2002.

Untuk non-struktural dan tulangan sengkang menggunakan tulangan polos (*plain bar*) dan sesuai dengan SII-0136, BJTP 24 atau ASTM A 615 *grade* 40 atau ekuivalen dengan tegangan leleh minimal 2400kg/cm², dan memenuhi ketentuan SNI.07-2052-2002.

Jaring kawat baja las harus dari mutu Bj-50 dengan tegangan leleh minimal 5000kg/cm² yang memenuhi ketentuan SNI.07-0663-1989, seperti produksi Union, Indomesh atau yang setara.

4.6. Penyimpanan Bahan

Semen harus disimpan dalam bangunan yang kedap cuaca, wadah, atau gudang yang akan memberikan perlindungan terhadap kelembaban dan kontaminasi. Karung semen tidak boleh ditumpuk melebihi 13 karung. Bila menyimpan semen dalam karung, maka ketinggian lantai adalah minimum 30 cm di atas permukaan tanah dan harus diberikan perkerasan berupa beton untuk mencegah penyerapan air.

Timbunan kerikil dan pasir harus diatur dan digunakan sedemikian rupa untuk mencegah pemisahan yang berlebihan dan untuk mencegah pencemaran dengan material lainnya atau dengan ukuran kerikil dan pasir lainnya.

Pasir harus didiamkan sampai terjadi drainase hingga memiliki kadar air yang seragam sebelum digunakan.

Baja tulangan, baik yang difabrikasi maupun yang tidak, tidak boleh ditempatkan secara langsung pada permukaan tanah.

Penyimpanan harus dilakukan secara hati-hati agar baja tulangan tidak mengalami deformasi/perubahan bentuk selama penyimpanan.

Bahan pembantu harus disimpan seperti yang disarankan oleh produsen.

4.4. Pekerjaan Beton

2..5 Kekuatan Beton

Semen harus dari tipe I yang memenuhi persyaratan SNI.15-2049-2004 atau ASTM C 150.

4.4.2 *Slump* pada beton

Slump pada beton harus memenuhi ketentuan dalam Tabel-3.

Tabel 1 Nilai *Slump* Adukan beton

Tipe Konstruksi	Maksimum (mm)	Minimum (mm)
Pondasi beton bertulang	75 (100) *	25 (50) *
Pondasi beton tak bertulang, <i>caisson</i> dan dinding bawah tanah	75 (100) *	25 (50) *
Lantai, balok, dan dinding beton bertulang.	125 (150) *	25 (50) *
Kolom	125 (150) *	25 (50) *
Lapisan perkerasan jalan	75 (1 00)*	25 (50)*

* Untuk beton yang dicor dengan pemompaan, *slump* beton maksimum dan minimum adalah seperti yang ditunjukkan dalam tanda kurung.

Slump maksimum yang ditunjukkan dalam Tabel-1 dapat ditingkatkan sebesar 25mm bila pematatannya tidak menggunakan getaran/vibrasi.

4.4.3 Ukuran maksimum agregat kasar (kerikil)

Kecuali jika ditetapkan lain atau disetujui oleh PERTAMINA, ukuran yang diusulkan maksimum kerikil tidak boleh melebihi:

- a) Seperlima ukuran terkecil antar sisi cetakan.
- b) Sepertiga ketebalan pelat.beton
- c) Tiga perempat jarak bersih minimum antara masing-masing batang tulangan.

4.5. Pencampuran

Beton harus dicampur dalam mesin pengaduk (*batch mixer*) yang mampu menggabungkan kerikil, pasir, semen, dan air sepenuhnya ke dalam suatu massa yang seragam dalam waktu pencampuran yang telah ditetapkan dan beton dapat dituangkan tanpa menimbulkan pemisahan.

Manual operasi termasuk informasi di bawah ini tentang *batching and mixing plant* yang diusulkan harus diserahkan kepada PERTAMINA untuk minta persetujuannya

- Keakuratan timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan campuran beton
- Kapasitas mesin pengaduk seperti yang tertera
- Putaran per menit mesin pengaduk yang direkomendasikan
- Metode pengisian pasir, kerikil dan semen
- Kapasitas tangki air dan jenis air - peralatan pengukur kapasitas bahan maksimum mesin pengaduk (8 jam)

Kecuali seperti yang ditetapkan dalam paragraf (4) di bawah ini, campuran beton dalam drum pengaduk berkapasitas 0,75-meter kubik atau kurang harus dicampur selama tidak kurang dari 1 menit. Waktu pencampuran harus ditambah 15 detik untuk setiap penambahan kapasitas sebesar 0,75-meter kubik dan kelipatannya. Sekurang-kurangnya tiga perempat waktu pencampuran yang dibutuhkan harus telah dicapai setelah air campuran terakhir ditambahkan.

Waktu pencampuran yang lebih singkat dapat diijinkan jika uji pelaksanaan menunjukkan bahwa waktu tersebut cukup untuk menghasilkan campuran beton yang merata.

Dalam cuaca panas, waktu pencampuran harus memenuhi persyaratan waktu minimum untuk memastikan diperolehnya beton yang bermutu cukup baik dan merata.

Drum pengaduk dan mata pisau mesin pengaduk harus lebih sering diperiksa selama cuaca panas, dan bagian dalam mesin pengaduk harus bebas dari penggumpalan yang akan mengganggu proses pencampuran.

Penggunaan *air-entraining admixture* dan bahan pembantu kimia lainnya harus dilakukan menurut standar *ASTM C494*.

4.6. Pengangkutan

Beton harus diangkut dari mesin pengaduk ke tempat penuangan terakhir dengan menggunakan metode yang disetujui oleh PERTAMINA.

Metode tersebut harus dapat mencegah terjadinya pemisahan, kehilangan atau pencemaran bahan campuran.

Waktu maksimum dari pencampuran beton hingga penuangan akhir beton adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jangka Waktu Antara Pengadukan dan Pengecoran

Mutu Beton	Suhu udara	Maksimum
Beton mutu tinggi (kekuatan rencana $f'c = 270 \text{ kg/cm}^2$ lebih)	Maksimal 25°C	45 min.
	Lebih dari 25°C	30 min.
Beton dengan mutu kurang dari $f'c = 270 \text{ kg/cm}^2$	Maksimal 25°C	60 min.
	Lebih dari 25°C	45 min.

Beton yang diangkut lebih lama dari nilai pada Tabel-4 boleh digunakan jika dapat dibuktikan melalui pengujian bahwa beton tersebut memenuhi semua persyaratan yang diberikan dalam spesifikasi ini dan dokumen terkait lainnya.

4.7. Pengecoran

Sebelum menuang beton, bagian dalam cetakan harus dibersihkan sepenuhnya dan bebas dari semua zat asing dan air yang menggenang. Bagian dalam cetakan kayu harus dibasahi dengan air sebelum beton dituangkan.

Beton harus dituangkan sedekat mungkin dengan posisi akhirnya untuk mencegah pemisahan karena adanya penanganan ulang atau aliran beton.

Beton harus dituangkan dengan kecepatan tertentu sehingga beton bersifat plastis setiap saat dan dapat mengalir dengan bebas ke dalam celah di antara batang tulangan.

Beton yang mengeras setempat (*parsial*) atau yang telah tercemar dengan zat asing tidak boleh digunakan.

Setelah penuangan beton dimulai, harus dilanjutkan secara terus-menerus hingga penuangan beton untuk adukan tertentu tertentu selesai dilakukan.

Ketinggian maksimum penuangan beton per satu lapisan tidak boleh lebih dari 3,0 m.

Beton harus dipadatkan dengan menggunakan alat yang tepat, lebih disukai dengan menggunakan alat penggetar, selama penuangan dan harus dilakukan dengan seksama di sekitar tulangan, baut anker dan alat tertanam lainnya, dan ke dalam sudut cetakan. Sejumlah alat penggetar cadangan harus disediakan di lokasi selama kegiatan penuangan beton.

Siar pelaksanaan (*Construction joints*) selain dari pada yang ditunjukkan pada gambar harus diminimalkan dan, jika perlu mengubah kuantitas dan posisinya. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh PERTAMINA.

Bila akan dilakukan penyambungan, maka permukaan beton harus dibersihkan dengan seksama, dikasarkan, dan semua kotoran yang melekat harus dibersihkan dengan menyikat atau mengupasnya dan diberikan lapisan tipis semen atau *bonding agent* dengan rapi sebelum beton segar tambahan dituangkan.

Permukaan siar tegak lurus (*vertical joints*) harus dibasahi sepenuhnya dan dilapisi dengan *grout* semen yang rapi tepat sebelum menuangkan beton di dekatnya.

Alur (*Grooves*) harus dibentuk pada siar pelaksanaan (*construction joints*) seperti yang diarahkan pada gambar.

Pada semua permukaan mendatar, kecuali jika ditetapkan lain, harus dilakukan penyelesaian akhir dengan menggunakan alat penambal dari kayu (*Wooden trowel*). Bila diperlukan permukaan yang kasar, maka pada permukaan tersebut harus dilakukan penyelesaian akhir dengan menggunakan sapu lidi.

Beton yang menunjukkan adanya cacat struktur harus dibongkar dan diganti. Beton yang hanya menunjukkan cacat permukaan harus dikelupas hingga mencapai permukaan beton yang baik, dirawat dengan menggunakan bahan pengikat *epoxy* dan lalu ditambal dengan beton yang banyak mengandung mortar atau *epoxy mortar*.

Metode perbaikan yang disebutkan di atas harus mendapatkan persetujuan dari PERTAMINA.

Lubang yang terjadi karena penarikan batang pengikat (*tie-rod*) harus diisi penuh dengan mortar semen dan dihaluskan.

Ketinggian jatuh beton tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Peluncur sementara yang terbuka atau selang harus disediakan untuk mencegah terjadinya pemisahan beton bila ketinggian jatuh beton lebih dari 1,5 meter.

Beton bertulang tidak boleh dituangkan secara langsung pada permukaan tanah. Dasarnya dapat berupa beton tumbuk atau lembaran plastik yang memiliki ketebalan yang sesuai.

4.8. Perawatan (*CURING*)

Semua permukaan beton harus tetap dibasahi sekurang-kurangnya 5 hari setelah beton dituangkan kecuali beton yang memiliki kekuatan awal yang tinggi dan dapat mengeras lebih cepat harus tetap dibasahi selama sekurang-kurangnya 3 hari.

Permukaan beton harus ditutup dengan kain goni, kain katun atau bahan lainnya yang sesuai, seperti *curing compound*, segera setelah permukaan tersebut selesai.

Bahan penutup harus tetap berada di tempatnya selama periode perawatan. Bahan penutup dapat dilepas bila beton telah cukup keras, dengan ketentuan bahwa permukaan beton harus segera ditutup dengan pasir, jerami, atau bahan lainnya yang serupa. Dalam hal apapun, bahan tersebut harus selalu dibasahi sepenuhnya selama periode perawatan.

Cetakan kayu harus tetap dalam kondisi lembab selama periode perawatan.

Curing compound harus diulaskan menurut petunjuk produsen.

Air laut tidak boleh digunakan untuk perawatan.

Tidak ada beban yang boleh diletakkan pada beton selama periode perawatan kecuali jika diijinkan oleh PERTAMINA.

Bahan untuk perawatan harus memenuhi ketentuan berikut :

DESCRIPTION	TEST METHOD
Burlap cloth made from jute or kenaf	AASHTO M 182
Liquid membrane-forming compounds for curing concrete	AASHTO M148
White polyethylene sheeting (film) for concrete curing	AASHTO M 171

4.9. Perbaikan Beton Cacat /Rusak

PERTAMINA harus segera diberitahu jika ditemukan adanya cacat, seperti sarang-sarang kerikil (*honeycombing*) atau retak-retak (*detrimental cracking*) pada beton setelah cetakan dilepas.

Semua cacat pada beton harus diperbaiki menurut persyaratan yang diberikan dalam *ACI 301*, Bab 9, dan ketentuan di bawah ini:

- a) Perbaikan tidak boleh dilakukan kecuali jika prosedur perbaikan telah disetujui oleh PERTAMINA. Semua cacat yang mengurangi kekuatan struktur, daya tahan, dan kedekatan air harus diperbaiki dengan menggunakan metode yang telah disetujui.
- b) Semua permukaan yang cacat harus dikelupas hingga mencapai permukaan beton yang baik. Permukaan beton yang baik harus diperiksa oleh PERTAMINA sebelum ditambal.

4.10. Pekerjaan Cetakan (*FORMWORK*)

- a) Perencanaan pekerjaan cetakan serta konstruksinya harus dilakukan secara aman dan harus mendapatkan persetujuan dari PERTAMINA.
- b) Sebelum beton mulai dituangkan, cetakan harus dibersihkan sepenuhnya dan bebas dari semua debu, kotoran dan serpihan lainnya. Celah sementara harus disediakan bila diperlukan untuk mendrainase air dan kotoran keluar.
- c) Semua cetakan, baik dari kayu atau logam, harus dipasang dengan rata dan dikencangkan agar tidak terjadi pergeseran dan lendutan akibat beban konstruksi, seperti beban konstruksi dari atas, mendatar maupun beban kejut.
- d) Bila diperlukan, untuk mempertahankan batas izin yang telah ditetapkan, cetakan dapat dilengkungkan untuk mengimbangi kemungkinan terjadinya lendutan yang terjadi dalam pekerjaan cetakan akibat berat dan tekanan beton segar dan akibat beban konstruksi. Batas izin untuk instalasi cetakan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam *ACI 347*.
- e) Cetakan *plywood* kedap air harus digunakan untuk permukaan yang tetap dapat terlihat setelah konstruksi.
- f) Cetakan (*Moldin*) atau pembuat sudut (*chamfer strip*) yang pantas harus ditempatkan pada sudut *room* balok, dan cetakan dinding bila permukaan beton akan dibiarkan tampak.
- g) Semua baut angker, pipa, siku, pelat tertanam (*insert plate*) dan sebagainya, yang akan ditanamkan ke dalam atau melalui beton harus dipasang dengan kuat pada cetakan yang harus dipotong dengan rapi dan akurat agar cocok.

- h) Permukaan dalam cetakan harus dilapisi dengan minyak atau zat pelepas lainnya yang disetujui oleh PERTAMINA sebelum pemasangan.
- i) Lubang sementara harus disediakan pada dasar kolom dan cetakan dinding, dan pada titik-titik lainnya bila perlu, agar mudah dibersihkan dan diperiksa tepat sebelum beton dituangkan.

Melepaskan Cetakan

- Cetakan harus dilepas sedemikian rupa untuk memastikan keamanan struktur sepenuhnya. Bila struktur secara keseluruhan disangga sepenuhnya pada bagian tepi, cetakan samping balok, balok utama, dan kolom, dan cetakan vertikal yang serupa dapat dilepas setelah 12 jam berlalu dimana selama waktu itu suhu udara lebih dari 10 °C, atau bila kuat tekan beton telah mencapai 50 kg/cm².
- Cetakan dan penyangga (*shoring*) pada pekerjaan cetakan yang digunakan untuk mendukung berat beton dalam balok, pelat, dan bagian struktur lainnya harus tetap berada di tempatnya hingga struktur mencapai kekuatan yang memadai untuk mendukung beban mati dan beban lainnya yang dikenakan. Spesimen perawatan (*field-cured specimen*) akan digunakan untuk memperkirakan kekuatan struktur.
- Cetakan selain dari pada yang disebutkan di atas dan penyangga harus tetap berada pada tempatnya untuk jangka waktu tidak kurang dari pada yang ditunjukkan dalam Tabel-7.5. Jika beton berkekuatan tinggi yang dapat mengeras dengan cepat digunakan, maka jangka waktu ini dapat dikurangi jika disetujui oleh PERTAMINA .

Tabel 3. Jarak bentang bersih antar penyangga

	Bentang Bersih antara Penyangga (C.S)	L.L ≤ D.L (hari)	L.L > D.L (hari)
Bagian bawah balok & balok utama	C.S ≤ 3.0m	7	4
	3.0m < C.S ≤ 6.0m	14	7
	6.0m < C.S	21	14
Pelat Lantai	C.S ≤ 3.0m	4	3
	3.0m < C.S ≤ 6.0m	7	4
	6.0m < C.S	10	7

Di sini C.S Jarak dalam meter antar penyangga, mengacu kepada penyangga struktur dan bukan kepada pekerjaan cetakan sementara atau *shore*.

L.L Beban Hidup

D.L Beban Mati

Setelah cetakan untuk lubang kabel dilepaskan, maka permukaan beton harus dibersihkan dan semua tonjolan kecil serta semua hambatan yang mengganggu harus dibersihkan.

Semua permukaan cetakan harus dibersihkan sebelum digunakan kembali.

4.11. Pekerjaan Baja Tulangan

- 1) Semua baja tulangan harus dibengkokkan dalam keadaan dingin sebelum dipasang pada tempatnya.
- 2) Batang tulangan harus bebas dari lumpur, kotoran, serpihan karat lepas (*mill scale*), minyak, gemuk/oli, dan zat asing lainnya yang dapat mengurangi ikatan antara tulangan dengan beton.

- 3) Semua baja tulangan harus ditempatkan secara tepat seperti yang ditunjukkan pada gambar dan disangga oleh sejumlah blok mortar pra-cetak kecil secara memadai dengan menggunakan kawat pengikat (*tie wire*), atau dengan penahan jarak yang telah disetujui. Mortar harus memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar dari pada yang dimiliki oleh beton.
- 4) Batang tulangan harus diikatkan dengan baik pada penampang antara dengan kawat baja kuat dan dipertahankan secara kaku di tempatnya dengan menggunakan penahan jarak untuk mencegah terjadinya pergeseran akibat beban konstruksi atau karena penuangan beton.
- 5) Sambungan harus dilakukan pada tempat yang ditunjukkan pada gambar. Sambungan tambahan yang tidak ditunjukkan pada gambar harus mendapatkan persetujuan dari PERTAMINA .
- 6) Batang tulangan tidak boleh disambung dalam satu baris pada satu lokasi tetapi harus dibuat bertingkat pada jarak yang minimum sama dengan 30 kali diameter batang.
- 7) Panjang bagian yang saling tumpang-tindih untuk penyambungan dan beton untuk baja tulangan harus sesuai dengan yang ditunjukkan pada gambar dan gambar standar.
- 8) Batang tulangan dapat dipindahkan bila perlu agar tidak mengganggu baja tulangan lainnya, pipa saluran atau bagian yang tertanam. Jika batang tulangan dipindahkan lebih dari satu diameter batang atau cukup jauh sehingga melebihi batas izin di atas, maka pengaturan batang tulangan yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari PERTAMINA.
- 9) Bila disyaratkan atau disetujui, pengelasan baja tulangan harus sesuai dengan standar AWS D 12.1.
- 10) Pengelasan tidak boleh dilakukan pada lokasi bengkokan. Pengelasan batang penyilang (*tack welding*) tidak boleh dilakukan kecuali jika diinstruksikan oleh PERTAMINA. Batang baja tulangan berkekuatan tinggi tidak boleh dilas.

4.12. Pemasangan Baut Angker

Pemasangan baut angker untuk pondasi harus memenuhi ketentuan di bawah ini:

4.12.1 Baut angker dengan *Template*

- 1) Ketika memasang baut angker dengan *template*, maka penyangga harus disediakan untuk mencegah agar *template* baut angker tidak bergeser ketika beton dituangkan.
- 2) Rangka penyangga untuk pemasangan *template* tidak boleh dipasang pada batang tulangan atau cetakan.
- 3) Batas izin pemasangan *template* adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Batas izin pemasangan *template* baut angker

Posisi	Orientasi	Ketinggian	Arah Vertikal
$\pm 3\text{ mm}$	2 mm pada tepinya	+ 5 mm - 0 mm	(t/300) mm

2..6 Baut angker dengan Pelat Meteran (*Gauge Plate*)

- 1) Pelat meteran harus digunakan untuk memasang baut angker secara langsung untuk baja struktur dan sebagainya bila *template* tidak digunakan,
- 2) Pelat meteran harus dipasang dengan baik pada cetakan.
- 3) Toleransi untuk pemasangan pelat meteran adalah sebagai berikut :

Posisi $\pm 3\text{ mm}$
 Ketinggian $+ 5\text{ mm}$

4.12.3 Baut angker dengan Kotak Angker (*Anchor Box*)

Ukuran dan kedalaman kotak angker harus sesuai dengan gambar.

Toleransi pemasangan kotak angker adalah sebagai berikut :

Posisi : $+ 10\text{ mm}$
 Ketinggian : $+ 0\text{ mm} - 20\text{ mm}$

Baut angker harus dipasang setelah bagian dalam kotak angker dibersihkan dan dikeringkan.

Material pengisi untuk kotak angker adalah beton atau mortar (1 semen - 3 pasir berdasarkan persentase berat) dalam kasus biasa.

Bila spesifikasi mesin, peralatan, dan sebagainya mensyaratkan penggunaan semen tahan susut (*non-shrinking cement*) untuk mengisi kotak angker, maka kontraktor harus menggunakannya dan menyerahkan kepada PERTAMINA spesifikasi, katalog dan/atau contoh semen tahan susut untuk mendapatkan persetujuannya.

4.13. Penyelesaian Akhir Dengan Grout dan Mortar Untuk Pondasi

Penyelesaian akhir dengan *grout* dan mortar untuk pondasi harus memenuhi ketentuan di bawah ini:

- 1) Ketebalan *grout* atau mortar adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar konstruksi.
- 2) Dalam hal apapun, ketebalan *grout* tidak boleh kurang dari 20 mm.
- 3) Dalam campuran *grout*, perbandingan semen dengan pasir adalah 1 - 3 berdasarkan berat.
- 4) Permukaan beton yang akan *di-grouting* harus kasar.
- 5) *Grout* khusus tahan susut (*non-shrink*) harus digunakan untuk penyangga yang menahan beban yang sangat berat dan *reciprocating equipment* dimana ketelitian harus dipertahankan.
- 6) *Grout* harus dimiringkan dari pelat dasar menuju tepi pondasi agar drainase dapat terjadi.

4.14. Pengujian Beton

4.14.1 Uji perbandingan campuran beton

- 1) Sebelum pekerjaan beton dimulai, kontraktor harus melakukan uji perbandingan campuran untuk menentukan jenis dan perbandingan campuran semen, pasir, kerikil, air dan bahan pembantu (*admixtures*).
- 2) Hasil uji perbandingan campuran harus dilaporkan kepada PERTAMINA dalam formulir yang telah ditentukan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel-6 yang terlampir di sini.

Tabel 5. Hasil Uji Perbandingan Campuran Beton

No. Benda uji			
Kuat Tekan 28-hari (kg/cm^2)			
Jenis semen			
Ukuran maksimum Kerikil (mm)			
Slump (cm^2)			
Kadar udara (%)			
Perbandingan air semen (%)			
Rasio pasir			

Kadar Air Unit (kg/m^3)				
Mutlak Volume (l/m^3)	Semen			
	Pasir			
	Kerikil			
Berat (Kg/m^3)	Semen			
	Pasir			
	Kerikil			
Bahan Pembantu (CC/M^3) atau (gr/m^3)				
Hasil Pengujian untuk Kuat Tekan (Kg/cm^2)	Benda uji berumur 7 – hari			
	Benda uji berumur 28 – hari			
KETERANGAN				

4.14.2 Uji kuat tekan

Uji kuat tekan harus dilaksanakan menurut prosedur di bawah ini
 Uji kuat tekan harus dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang telah disetujui oleh PERTAMINA, dan harus memenuhi standar *ASTM C94*.

- 1) Cara mengambil contoh beton untuk membuat benda uji kuat tekan harus memenuhi standar *ASTM C172*.
- 2) Minimum empat buah benda uji harus dibuat menurut standar *ASTM C31* kecuali jika ditetapkan lain.
- 3) Dua benda uji harus dibuat untuk masing-masing pengujian pada umur tertentu. Sekurang-kurangnya satu pengujian harus dilakukan untuk setiap 100 meter kubik atau fraksi, untuk setiap perencanaan campuran beton struktur yang akan dituangkan dalam suatu hari tertentu.
- 4) Umur beton pada saat uji kuat tekan, kecuali jika ditetapkan lain, adalah 7 hari dan 28 hari.
- 5) Kuat tekan beton dianggap memuaskan jika persyaratan berikut ini dipenuhi:
 - Nilai kuat tekan rata-rata semua benda uji yang digunakan dalam tiga kali uji kuat tekan secara berturut-turut (rata-rata dari enam atau lebih silinder) sama dengan atau lebih besar dari kuat tekan yang ditetapkan.
 - Nilai yang diperoleh dalam masing-masing uji kuat tekan (rata-rata dari dua atau lebih silinder) tidak berada di bawah kuat tekan yang telah ditetapkan sebesar lebih dari 35 kg/cm^2 .

4.14.3 Uji *slump*

- 1) Uji *slump* harus dilakukan menurut *ASTM C 143* kecuali jika ditetapkan lain.
- 2) Banyaknya uji *slump* ditentukan berdasarkan pada kondisi cuaca dan kondisi operasional mesin pengaduk, tetapi, pengujian harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di sore hari.
- 3) Kecuali jika ditunjukkan lain pada gambar, batas izin untuk uji *slump* adalah seperti yang ditunjukkan dalam paragraf 7.4.2 Tabel-7.3.

4.14.4 uji kadar udara (*Air Content Test*)

Uji kadar udara harus dilakukan jika diminta oleh PERTAMINA, dan harus memenuhi persyaratan yang diberikan dalam *ASTM C 138*, *ASTM C 173*, atau *ASTM C 231*.

4.14.5 Uji pengisian air untuk kolam beton

Kecuali jika ditunjukkan lain pada gambar, maka uji pengisian air harus dilakukan sebelum mengurug kembali kolam beton. Air harus diisi hingga titik tertinggi yang diperkirakan akan dicapai dan dipertahankan selama minimum 24

jam. Kolam beton hanya boleh diurug setelah mendapatkan persetujuan dari PERTAMINA.

- 4.15. Pengecoran Beton Pada Cuaca Panas
Pekerjaan beton dalam cuaca panas harus dilakukan menurut *ACI 305*

BAB 5

PEKERJAAN PEMANCANGAN

5.1. Dokumen Terkait

Gambar dan ketentuan umum Kontrak, berlaku untuk Bagian ini.

Material, pabrikasi dan pengujian harus sesuai dengan edisi terakhir serta mengikuti aturan, kode, dan standar serta mengikuti spesifikasi PERTAMINA. Adapun spesifikasi yang digunakan, yaitu :

<i>ANSI/AWS D1-1</i>	<i>Structural Welding Code – Steel</i>
<i>SII 0192-83</i>	<i>Mutu dan Cara Uji Elektroda Las Terbungkus Baja Karbon Rendah.</i>
<i>ASME Sect. IX</i>	<i>Qualification Standard for Welding and Brazing Procedure, Welder, Brazer, and Welding and Brazing Operators.</i>
<i>JIS A 5335</i>	<i>Pre-tensioned Spun Concrete Piles</i>
<i>AASHTO M 183</i>	<i>Baja Struktural Standar Pabrik, jika ada.</i>

5.2 Ringkasan

Bagian meliputi tiang beton pracetak berongga

5.3 Persyaratan Kebutuhan

Kinerja Struktural: Tiang harus tahan terhadap tekanan selama proses transportasi, ereksi, dan pemancangan serta beban desain dalam batas yang ditunjukkan dan dalam kondisi yang ada di lokasi Proyek.

- 1) Beban Desain: 1050-kN

5.4 Pengajuan

Sebelum pelaksanaan pekerjaan tiang pondasi, Kontraktor harus mengajukan kepada tenaga ahli / Pengawas Pertamina hal-hal sebagai berikut:

- a. Program yang terinci tentang pekerjaan pemancangan.
- b. Data Produk: Untuk setiap jenis produk yang ditunjukkan.
- c. Shop drawing: Untuk tiang beton. Disiapkan oleh atau di bawah pengawasan seorang insinyur profesional yang berkualifikasi yang merinci perangkat fabrikasi dan pengangkat yang diperlukan untuk menangani dan melakukan pemancangan tiang.
 - Tunjukkan dimensi tiang, penampang melintang, lokasi, dan ukuran. Tunjukkan detail pile splice (sambungan) dan pile shoes.
 - Tunjukkan jenis tulangan, termasuk strand prategang, dan detail fabrikasi, bending, dan placing.
 - Tunjukkan tata letak dan dimensi, dan identifikasi setiap tiang. Tunjukkan koneksi las dengan simbol standar AWS. Detail cast-in hardware.
 - Tunjukkan transportasi, penyimpanan, dan titik angkat.
- d. Penjelasan metoda yang diusulkan tentang penetrasi tiang pondasi bersama dengan perlengkapan yang akan digunakan.
- e. Perhitungan-perhitungan pemancangan, termasuk rumus pancang dan analisis persamaan gelombang yang menunjukkan kapasitas tiang-tiang pancang bilamana pemukulan menggunakan perlengkapan-perengkapan yang diusulkan Kontraktor.
- f. Usul-usul untuk pengujian pembebanan tiang yang meliputi metoda tentang penggunaan beban, pengukuran beban-beban dan penurunan serta penyajian data yang diusulkan.

5.5 Informasi

- 1) Data Kualifikasi: Untuk Installer, manufacturer, insinyur professional, dan agen pengujian yang kompeten.

Sertifikat pengelasan.

Campuran Desain: Untuk setiap campuran beton.

Sertifikat Material: Untuk steel reinforcements, prestressing strand, dan campuran beton, dari pabrik.

Laporan Uji Material: Untuk bahan beton.

Data Peralatan Pemancangan Tiang

Static Pile Test Reports

Pile-Driving Records

Laporan pengendalian kualitas lapangan.

Foto-foto Prakonstruksi

5.6 Pengiriman, Penyimpanan, dan Penanganan

- a. Pengiriman tiang ke lokasi Proyek dalam jumlah seperti tersebut dan pada saat seperti tersebut untuk menjamin kesinambungan instalasi. Tangani dan simpan produk tiang di lokasi Proyek untuk mencegah kerusakan pada retak, distorsi, pelengkungan, atau kerusakan fisik lainnya, sehingga tanda terlihat.
- b. Proses pengangkatan tiang dilakukan hanya pada titik angkat yang ditunjuk atau titik pendukung yang sesuai dengan kriteria manufaktur tiang untuk mencegah segala kerusakan structural pada tiang
- c. Ongkos muat dan pengangkutan dari tempat pengiriman yang telah disetujui oleh PERTAMINA harus diangkut ke lokasi dan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Perawatan harus dilakukan selama proses pengangkatan, pengangkutan dan pemeliharaan tiang pancang. Tiang pancang yang rusak selama pengangkatan, pengangkutan dan pemeliharaan harus diperiksa oleh PERTAMINA untuk dimintai persetujuannya dan dapat ditolak. Tiang pancang yang rusak dan ditolak oleh PERTAMINA harus segera diganti dan semua biaya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
Penyimpanan tiang pancang di tempat penyimpanan milik kontraktor menjadi tanggung jawab kontraktor. Kerusakan yang disebabkan oleh korosi dan penyusutan harus dicegah selama penyimpanan.

5.7 Kondisi Proyek

Lindungi struktur, utilitas bawah tanah, dan konstruksi lainnya dari kerusakan akibat proses pemancangan

5.8 Tiang Pondasi Uji

Pengawas Pertamina dapat memerintahkan untuk mengadakan tiang pondasi uji, bilamana dibutuhkan untuk mengetahui dengan pasti daya dukung dari jenis pondasi yang digunakan. Kontraktor akan melengkapi dan melaksanakan pengujian tiang pondasi pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pertamina. Banyaknya tiang-tiang pondasi yang akan diuji diatur dalam subbab Sampling dan Testing.

5.9 Jaminan Kualitas

Kualitas dari bahan-bahan yang disediakan, peralatan yang akan digunakan, kecakapan kerja dan hasil penyelesaian harus dimonitor dan dikendalikan seperti yang telah ditetapkan pada Standar Rujukan.

5.10 Toleransi

- 1) Lokasi tiang-tiang pondasi harus ditetapkan seperti ditunjukkan pada gambar. Penggeseran ke sisi kepala tiang pondasi dari kedudukan yang ditetapkan tidak boleh melampaui 75 mm dalam setiap arah.

Variasi-variasi vertikal atau kemiringan yang ditetapkan harus tidak lebih dari 20 mm per meter, yaitu 1 dibanding 50.

Kedalaman tiang harus mencapai elevasi yang tergambar dalam gambar RKS. Toleransi kedalaman adalah 10 cm.

5.11 Kualitas Pekerjaan dan Pembetulan Pekerjaan Yang Kurang Memuaskan

- 1) Bilamana toleransi yang diberikan dalam pasal 8.10 dilampaui, maka Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan dengan biaya sendiri, dengan setiap langkah-langkah perbaikan yang dianggap perlu menurut Pengawas Pertamina.
- 2) Setiap tiang pancang yang rusak oleh karena alasan kerusakan mater (internal) atau karena akibat pemukulan tidak tepat, dipancang keluar dari lokasi yang semestinya atau ditetapkan oleh Pengawas Pertamina, dibetulkan atas beban biaya Kontraktor.
- 3) Pekerjaan pembetulan/perbaikan seperti yang telah ditetapkan oleh Pengawas Pertamina dan telah dikerjakan atas biaya Kontraktor, akan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - Penarikan kembali tiang pancang yang kurang sempurna dan pengantiannya dengan tiang yang baru atau lebih panjang, sesuai dengan yang diperlukan.
 - Pemancangan suatu tiang kedua sepanjang sisi tiang yang rendah atau kurang sempurna.
 - Penyambungan tiang seperti yang telah ditetapkan di bagian lain dalam Bab ini, untuk memungkinkan penanaman yang tepat dari kepala tiang pancang dalam poer.

5.12 Kelengkapan Pemancangan

- a. Pile Shoes: Tebal 1 inci (25 mm), minimum, pelat baja karbon dibuat untuk mencocokkan bentuk ujung tiang.
- b. Pile Splices: Diproduksi dari pelat baja karbon atau coran dan mampu mengembangkan kekuatan tiang terus menerus pada lokasi sambatan.

5.13 Peralatan Pemancangan

- a. Pile Hammer: Jenis hidrolik yang mampu secara konsisten memberikan durasi dan kekuatan puncak yang memadai untuk mengembangkan kapasitas akhir yang diperlukan untuk jenis dan ukuran tiang yang didorong dan karakter material bawah permukaan yang diantisipasi. Kapasitas alat jack-in-pile harus memenuhi kriteria minimum 250% dari beban desain atau 2625-kN.
- b. Leads: Gunakan pin-pile driver tetap, semifixed, atau gantung, yang akan menahan tiang dengan posisi tegak penuh dan dalam penyejajaran aksial dengan palu.

5.14 Uji Pembebanan Statik

- a. Umum: Uji pembebanan statis akan digunakan untuk memverifikasi kriteria pemancangan dan panjang tiang dan untuk mengkonfirmasi beban tiang yang diijinkan.
 - Penentuan panjang tiang aktual akan didasarkan pada hasil uji pembebanan statis.
- b. Tes pembebanan tiang: Atur dan lakukan tes pembebanan berikut ini:
 - Uji Beban Statis Kompresif Aksial: ASTM D 1143.
 - Uji Lateral Load: ASTM D 3966.
- c. Lengkapi setiap pengujian pembebanan, sesuai dengan ASTM D 1143, untuk mengukur deformasi selama uji pembebanan.

- d. Menyediakan bingkai reaksi tiang, peralatan, dan instrumentasi dengan kapasitas reaksi yang cukup untuk melakukan pengujian. Beritahu pengawas setidaknya 48 jam sebelum melakukan tes. Setelah selesai pengujian, lepaskan struktur pengujian, peralatan, dan instrumentasi.
 - Biarkan minimal tujuh hari atau yang disyaratkan oleh peraturan/konsensi sesuai dengan persetujuan pengawas terhitung setelah tiang selesai dipancang sebelum memulai pengujian tiang.
 - Jumlah Test Tiang: Dua (2) tiang.
- e. Tiang Indikator: Tiang dipancang sesuai dengan kedalaman minimum pemancangan. Gunakan tiang yang identic dengan keperluan project dan dipancang sesuai dengan metode yang disetujui oleh Pertamina untuk mengkonfirmasi bahwa penggunaan metode tersebut dapat mencapai beban rencana desain tiang tunggal sesuai dengan petunjuk di dokumen referensi pekerjaan
 - Pile Design Load: 1050-kN
- f. Kriteria Persetujuan: Beban yang diijinkan adalah beban yang bekerja pada tiang bila kriteria kriteria berikut terpenuhi:
 - Nilai deformasi aksial tidak melewati 1" ketika beban pemancangan mencapai 250% dari beban desain tiang. Kriteria terminasi ini dicapai jika dan hanya jika nilai deformasi aksial tidak melewati batas 1" pada beban pemancangan 250% dari design load, diterapkan dan ditahan selama dua cycle dengan masing-masing cycle berdurasi 30-detik
- g. Test Pile-Driving Records: Siapkan catatan pemancangan untuk setiap tiang uji/indikator, disusun oleh teknisi profesional. Sertakan data yang sama seperti yang diperlukan untuk kegiatan pemancangan tiang di posisi lainnya.
- h. Tiang uji/indikator yang masih sesuai dengan persyaratan struktur, termasuk toleransi lokasi, dapat digunakan pada Proyek.

5.15 Pemancangan tiang

- a. Umum: Proses pemancangan harus dilakukan terus menerus tanpa berhenti, kecuali pada saat penyambungan, sampai tiang pancang terpasang sesuai dengan kriteria spesifikasi yang telah ditetapkan. Jaga arah dari tiang agar masih dalam batas toleransi pemancangan
- b. Predrilling: Sediakan lubang pra-galian dimana ditunjukkan, ke kedalaman yang ditunjukkan. Buat lubang bor dengan diameter kurang dari dimensi penampang melintang terbesar dari tiang.
 - Secara hati-hati memasukkan tiang ke dalam lubang pra-galian dengan melakukan kegiatan pemancangan yang sesuai dengan kriteria baku yang berlaku
- c. Heaved Piles: Pancang kembali tiang yang mengalami heave hingga ke kedalaman ujung setidaknya sedalam ketinggian tip asli dengan daya resistanse pemancangan setidaknya sama besar dengan daya resistanse pemancangan sebelumnya.
- d. Pile splices: tiang disambung saat pemasangan dan sejajarkan segmen tiang secara konsentris.
- e. Toleransi pemancangan: lihat butir 8.10
- f. Tarik tiang yang rusak atau yang melebihi toleransi pemancangan dan pasang tiang baru yang masih dalam lingkup batas toleransi pemancangan.

- Isi lubang yang ada pada lokasi tiang rusak yang dapat ditarik menggunakan bahan tanah tanpa kohesi seperti kerikil, batu pecah, dan campuran pasir kerikil. Tempatkan dan padatkan
 - Isi lubang yang ada pada lokasi tiang rusak yang dapat ditarik dengan material seperti yang diperintahkan oleh Pengawas.
- g. Abaikan dan potong tiang yang ditolak sesuai arahan Pengawas. Tinggalkan tiang yang ditolak dan pasang tiang baru di lokasi yang diarahkan oleh Pengawas.
- h. Cutting Off: Potong bagian atas tiang pada ketinggian yang ditunjukkan.
- i. Buildups: Bangun buildups ke elevasi yang ditunjukkan pada beton bertulang di tempat dengan kekuatan tekan tidak kurang dari 35 MPa at 28 days.
- j. Pile-Driving Records: siapkan catatan pemancangan yang akurat untuk setiap tiang (disusun oleh teknisi profesional yang berkualitas]. Sertakan data berikut:
- Nama proyek dan nomor.
 - Nama Kontraktor.
 - Jenis tiang dan tanggal pemancangan.
 - Lokasi tiang dalam kelompok tiang
 - Urutan pemancangan dalam kelompok tiang.
 - Dimensi tiang.
 - Elevasi tanah.
 - Ketinggian tips setelah pemancangan.
 - Ujung akhir dan cutoff elevasi tiang setelah pemancangan kelompok tiang.
 - Pencatatan ketika melakukan redriving.
 - Ketinggian sambungan.
 - Energi pemancangan dan/atau tahanan tiang selama proses pemancangan
 - Deformasi selama kegiatan pemancangan.
 - Jenis driving cap tiang yang digunakan.
 - Bahan dan ketebalan pile cushion.
 - Waktu start dan finish Pile-driving, dan total waktu pemancangan.
 - Waktu, elevasi tiang pancang, dan alasan pemberhentian pekerjaan sementara.
 - Penyimpangan tiang dari lokasi
 - Preboring, jetting, atau prosedur khusus yang digunakan.
 - Kejadian yang tidak biasa selama kegiatan pemancangan.

Laporan yang dibuat harus mencakup apa yang tercantum dalam ASTM D-1143-74 dan ASTM D-3689-78

5.16 Penyambungan Tiang Pancang

- 1) Kontraktor harus mengajukan detail prosedur pekerjaan pengelasan dan catatan uji kelayakan operator las secara terperinci kepada PERTAMINA untuk mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan dimulai.
- Operator las pada pekerjaan ini harus memenuhi kualifikasi ANSI/AWS D1.1. atau ASME Section IX (lihat pada sub. bahasan 7.1.(3) dan 7.1.(4). Posisi kualifikasi pengelasan yang digunakan adalah 6G atau 2G dan 5G.
- Secara prinsip, prosedur pekerjaan pengelasan dan catatan uji kelayakan operator las harus memiliki sertifikat yang sesuai dengan ANSI/AWS D1.1.
- Bahan las yang digunakan untuk penyambungan harus tipe E 7018 yang memenuhi ketentuan AWS atau yang setara
- Alternatif lain, prosedur pekerjaan pengelasan didukung oleh PQR (Procedure Qualification Record) dan uji kelayakan operator las telah disertifikasi dan memenuhi syarat ASME Section IX, atau sesuai dengan sub bahasan 7.1.(3).

Prosedur pekerjaan pengelasan dan catatan uji kelayakan operator las harus menjadi bagian penting dalam persyaratan ini.

Persyaratan lain untuk penyambungan tiang pancang beton pratekan harus berasal dari pabrik pembuatnya (terlampir pada lampiran – 1)

5.17 Pekerjaan Pengelasan

1) Semua pekerjaan pengelasan sambungan untuk baja atau tiang pancang beton harus penuh mengikuti lekukan. Penyambungan untuk dua pipa tiang pancang, pipa terakhir harus disambung lurus, akurat, rapi, dan dalam batas toleransi diameter dan praktis.

Tepi sambungan dalam pelaksanaan pengelasan harus sesuai dengan bagian 3.2 ANSI/AWS D1.1, setelah terlebih dahulu dilakukan penyikatan dan/atau penghalusan untuk membersihkan kerak, karat, lemak dan bahan asing lainnya.

Pelaksanaan pengelasan tidak diperbolehkan apabila permukaan sambungan yang akan dilas dalam kondisi basah, terkena air hujan, dan dalam kondisi angin kencang.

Untuk proses SMAW (Shield Metal Arc Welding), hanya elektroda tipe low hydrogen (AWS class SFA 5.1, E 7016) yang boleh digunakan. Bahan pengelasan lain seperti tipe selulosa tinggi atau tipe sinar tidak diperbolehkan.

Elektroda tipe low hydrogen yang disebut pada bagian 7.2 (4) harus dikeringkan di dalam oven pada suhu 3000 sampai 4000 C, satu jam sebelum digunakan. Pengerian lebih dari dua kali tidak diperbolehkan.

Setelah pelaksanaan pengeringan seperti di bagian 7.2.(5). Setiap operator las harus membawa elektroda tipe low hydrogen dalam pengering portable pada temperatur 1000 sampai 1500 C untuk menghindari penyerapan kelembaban.

Sebelum pengelasan pada logam yang sebelumnya disimpan, semua kerak harus dibersihkan dan alas pembatas dari logam harus dihaluskan dan dibersihkan.

Setelah pekerjaan pengelasan selesai harus diperiksa dan diuji, semua sambungan permukaan besi harus dilapisi dengan lapisan pelindung coal tar epoxy coating atau sejenisnya.

5.18 Pengendalian Kualitas Lapangan

a. Pengujian dan Pemeriksaan:

- Pengujian Tiang secara Dinamik: Pengujian dinamik dengan regangan tinggi harus dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan ASTM D 4945 selama pemancangan awal dan selama restriking pada tiga (3) tiang.
- Tes pembebanan tiang: Atur dan lakukan tes pembebanan berikut ini:
 - o Uji Beban Statis Kompresif Aksial: ASTM D 1143.
 - o Jumlah Test Aksial Statik Tiang: Dua (2) tiang.

b. Semua hasil pengelasan harus diperiksa secara visual sesuai dengan standar yang disetujui dan memenuhi persyaratan ANSI/AWS D1.1 section 8.15 "Quality of Weld" and section 3.6 "Weld Profile". Selain itu, hasil pengelasan tidak boleh mempunyai retakan, potongan melebihi kedalaman 0.80 mm, permukaan terlihat keropos dan kerak di dalamnya. LPT (Liquid Penetrant Test) harus menunjukkan batas minimum 10% pada lokasi acak, tetapi subyek perubahan tergantung dari kinerja hasil pengelasan.

5.19 Pelepasan

Hapus tiang yang ditarik dan potongan tiang lainnya dari lokasi dan dibuang secara legal dari milik lahan Pertamina.

BAB 6

PEKERJAAN BLASTING & PAINTING

6. Prosedur Blasting & Painting

1.0 Tujuan

Tujuan dari prosedur ini adalah menentukan langkah-langkah dan metode untuk painting dan memastikan bahwa aktifitas yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

2.0 Ruang Lingkup

Lingkup prosedur ini mencakup semua item yang difabrikasi yang butuh di painting

3.0 Deskripsi rinci dari Prosedur

3.1 Persiapan:

3.1.1 Painting Supervisor dan QC Painting Inspector akan memeriksa peralatan dan material painting yang digunakan untuk painting berdasarkan pada persyaratan spesifikasi painting, dan langkah-langkah dibawah ini hendaknya diikuti:

3.1.1.1 Peralatan Painting hendaknya diperiksa untuk memastikan kebersihan dan dalam kondisi yang baik. Peralatan Painting tersebut meliputi:

- a. Spray Gun
- b. Pint Pot
- c. Compressor
- d. Air Filter
- e. Airless Pump
- f. Mixer

3.1.1.2 Material Cat hendaknya diperiksa untuk memastikan betul betul cocok dengan spesifikasi painting.

- a. Cat
- b. Thinner
- c. Curing Agent

Material cat tersebut hendaknya juga diperiksa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kondisi Pengemasan
- b. Metode Aplikasi
- c. Rasio Pencampuran
- d. Kadaluarsa
- e. Warna
- f. Nomer Batch

3.2 Surface Preparation (Persiapan Permukaan)

- a) Terlebih dahulu untuk memulai persiapan permukaan (misalnya Blasting), personel QC bersama-sama dengan Painting Supervisor memeriksa untuk memastikan bahwa welding slug, percikan (spatter), ketidakteraturan permukaan tipe celah (crevice type surface irregularities), ujung yang tajam (sharp edge) dan lain-lainnya telah dihilangkan dan dihaluskan.
- b) Sebelum pekerjaan blasting, setiap kontaminasi pada permukaan material yang tidak dapat dihilangkan oleh blasting (seperti oli, gemuk, kotoran, tanah, garam dan penyebab kontaminasi) harus dihilangkan dengan penghilang gemuk, dengan pembersih solvent yang cocok, vapor, alkali, emulsion atau uap.
- c) Persiapan permukaan hendaknya menggunakan blasting, dengan menggunakan pasir atau grit yang maksudnya untuk membersihkan permukaan baja (steel) untuk mendapatkan permukaan profil yang benar dan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi kontrak dan atau oleh spesifikasi SSPC.

Spesifikasi SSPC adalah sebagai berikut:

1. SSPC SP – 1, Solvent Cleaning
2. SSPC SP – 2, Hand Tool Cleaning B, C, D St 2
3. SSPC SP – 3, Power Tool Cleaning B, C, D St 3
4. SSPC SP – 4, Flame Cleaning of New Steel
5. SSPC SP – 5, White Metal Blast Cleaning A,B,C, D Sa 3
6. SSPC SP – 6, Commercial Blast Cleaning B, C, D Sa 2
7. SSPC SP – 7, Brush Off Blast Cleaning B, C, D Sa 1
8. SSPC SP – 8, Pickling
9. SSPC SP – 10, Near White Blast Cleaning B, C, D, Sa 2½

- a) Painting Supervisor dan Painting Inspector harus memeriksa kondisi dari pasir dan steel grit sesuai prosedur dibawah ini untuk memastikan kecocokan terhadap spesifikasi kontrak.

3.2.4.1 Pasir harus diperiksa kecocokannya berdasarkan kriteria berikut:

- a. Harus Kering
- b. Bebas dari setiap komposisi senyawa kimia yang merugikan
- c. Pasir yang sudah dipakai tidak boleh digunakan kecuali ditentukan lain oleh spesifikasi.
- d. Partikel berukuran 40 – 20 mesh diperiksa setiap waktu pengiriman, kecuali diminta lain oleh spesifikasi dan dicatat pada Sand Size Check Report oleh Painting Supervisor.

3.2.4.2 Steel grit harus diperiksa kecocokannya berdasarkan kriteria berikut:

- a. Harus kering.
- b. Bebas dari setiap komposisi senyawa kimia yang merugikan.
- c. Harus didaur ulang selayaknya dengan menggunakan mesin otomatis yang cocok.
- d. Partikel berukuran 40 – 12 mesh diperiksa setiap 100 jam kerja, kecuali diminta lain oleh spesifikasi dan dicatat pada Grit Size Check Report oleh Painting Supervisor

3.2.5 Sebelum pekerjaan blasting, semua item yang tidak membutuhkan persiapan permukaan dan coating akan diproteksi secukupnya dari kerusakan. Ini akan dicapai dengan menggunakan masking tape, lembar plastik heavy duty, terpaulin atau menggunakan boks. Metode dari proteksi harus mempertimbangkan konfigurasi individual dari masing-masing item yang membutuhkan proteksi. Pelat nama yang mungkin rusak saat blasting atau coating harus dipindahkan ke tempat yang mungkin dan dipasang kembali setelah selesai proses coating.

3.2.6 Pengawasan dari persentasi relative humidity, dew point dan temperatur baja harus dilakukan terlebih dahulu untuk tiap blasting atau coating. Tidak boleh ada pekerjaan blasting yang dilakukan pada saat suhu permukaan kurang dari 4° C diatas temperatur dew point atau saat ada perubahan kondisi cuaca di dalam 1 jam setelah pengecatan. Perubahan ini bisa jadi menghasilkan temperatur di bawah spesifikasi atau deposisi moisture pada saat hujan mengenai permukaan tersebut.

3.2.7 Permukaan baja harus dibersihkan dengan abrasive blast untuk memenuhi standard spesifikasi dalam sistim coating dan spesifikasi coating.

3.2.8 Material abrasive seperti copper slag, steel grit dan pasir silica tersebut dalam paragraf 4.2.4 harus digunakan untuk menyiapkan permukaan dan harus kering, bersih dan bebas dari kontaminasi. Material abrasive harus mengandung tidak lebih dari 75 ppm asam klorida terhadap berat.

3.2.9 Bilamana udara yang dikompresi adalah propelling agent, untuk abrasive blasting, pemeriksaan rutin harus dibuat untuk memastikan efisiensi peralatan, khususnya moisture/oil traps.

3.2.10 Pada saat abrasive blasting tidak dapat dilaksanakan atau tidak cocok, permukaan baja harus dibersihkan secara mekanis menggunakan power tool (seperti penyikat kawat (wire brushing), needle gun dan lain-lain)

3.2.11 Periksa semua permukaan yang telah selesai diblasting dan pastikan profile kekasaran (roughness) permukaan diterima dengan memakai alat ukur dengan pembandingan kekasaran (roughness) permukaan dan kekasaran (roughness) permukaan tersebut memenuhi kebutuhan dari spesifikasi painting.

3.3 Painting

3.3.1 Aplikasi coating

3.3.1.1 Painting **dapat dimulai hanya setelah** aktifitas dibawah ini diselesaikan dan kriteria telah diterima untuk spesifikasi pengecatan

a. Inspeksi profil kekasaran permukaan

b. Persiapan painting

c. Kondisi cuaca telah diperiksa

· Suhu

· Kelembaban

d. Suhu permukaan steel telah diperiksa

3.3.1.2 Pelaksanaan Painting harus mengikuti rekomendasi pabrik cat.

Pelaksanaan painting harus dilaksanakan langkah demi langkah untuk mencapai ketebalan coating yang cukup (dengan menggunakan spray gun atau roller). Periksa bahwa tekanan yang dibutuhkan dan pengadukan bekerja pada parameter yang benar.

3.3.1.3 Semua coating harus digunakan sesuai dengan rekomendasi dari pabrik cat. Pada khususnya, perhatian harus diberikan saat thinning, mixing dan curing antara lapisan dengan lapisan berikutnya.

3.3.1.4 Pelaksanaan coating tidak boleh dilakukan saat temperatur kurang dari 3°C diatas dew point, ketika relative humidity dari udara di atas 85% atau saat ada perubahan kondisi cuaca di dalam 1 jam setelah pelaksanaan, yang mana akan menghasilkan temperatur dibawah spesifikasi dari rekomendasi pabrik, atau pengendapan lengas dalam keadaan hujan atau kondensasi di atas permukaan

3.3.1.5 Lapisan berikutnya yang diaplikasikan harus sesuai dengan selang minimum-maksimum re-coating yang tercatat di dalam data sheet pabrik cat. Pada keadaan di mana waktu maksimum re-coating dilampaui, persiapan yang layak untuk lapisan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi pabrik cat.

3.3.1.6 Setiap permukaan yang dicat harus bebas lubang-lubang, keropos, retak Lumpur, sags, aliran cat dan lain-lain sesuai dengan spesifikasi kontrak. Apabila cacat tersebut terjadi, perbaikan pada lapisan tersebut harus dilaksanakan dengan metode perbaikan yang sesuai.

3.3.1.7 Sebelum pelaksanaan primer coating, substrat dipastikan bebas dari segala bentuk kontaminasi permukaan dan profil permukaan harus dipastikan sesuai dengan spesifikasi coating dari data sheet pabrik cat.

3.3.1.8 Wet Film Thickness harus diukur oleh Painting Supervisor / QC Painting Inspector setidaknya 1 kali selama coating, untuk memastikan bahwa dry film thickness (DFT) yang disyaratkan tercapai. Painting Inspector akan mencatat bacaan pada lembar kerja yang semestinya.

3.3.1.9 Power agitator harus dipergunakan dalam pengadukan beberapa komponen cat. Dalam hal inorganic zinc silicate primer, hendaknya agitator secara kontinyu dijalankan selama pelaksanaan untuk memastikan bahwa zinc silicate pigments/dust tidak akan mengendap di dasar spray pot.

3.3.1.10 Jika suatu lapisan telah terjadi pada permukaan cat yang baru dibuka dari kaleng atau isinya telah menggumpal maka cat tersebut harus ditolak untuk dipergunakan dan diganti dengan material painting yang baru. Dan lagi, jika didapati ada solid komponen pada cat yang sulit teraduk, maka cat tersebut tidak boleh digunakan.

3.3.1.11 Untuk pengecatan di luar ruangan, arah angin harus dipertimbangkan untuk menghindari 'over spraying'

3.3.1.12 Interval antara 2 lapisan harus sesuai dengan rekomendasi pabrik untuk menghindari 'peel off' pada lapisan berikutnya.

3.3.1.13 Dry film thickness harus diukur dengan instrument pengukuran yang layak (Elcometer) dan pengukuran hendaknya dilakukan 3 kali setiap titik pengukuran. Rata-rata dari 3 pengukuran tersebut diambil sebagai nilai ukur dari item yang diperiksa.

3.3.1.14 Jika rata-rata nilai yang diukur sama atau lebih dari spesifikasi dry film thickness, maka dry film thickness tersebut dapat diterima.

3.3.1.15 Item-item yang telah dicat harus diinspeksi, dicatat dan didokumentasikan di dalam lembar kerja Painting Inspection Report (PIR)

3.3.1.16 Pemeriksaan kulit cat harus dilakukan menurut spesifikasi yang diminta oleh client.

3.4 Membersihkan permukaan yang akan di cat sebelum coating

3.4.1 Pada pekerjaan fabrikasi dan painting, bentuk-bentuk lain dari kotoran dan kontaminasi akan melekat pada permukaan. Biasanya ini adalah debu, tanah, bekas gemuk/oli, serpihan-serpihan dari pekerjaan penggerindaan (grinding), oksidan dari pekerjaan las, karat pada permukaan dan 'dry over spray' Agar dapat dihasilkan adhesi (ikatan) yang baik antar lapisan, kontaminasi-kontaminasi tersebut harus dibuang sebelum pelaksanaan coating di atasnya sesuai dengan prosedur berikut:

3.4.1.1 Buanglah semua kotoran-kotoran lepas seperti debu, sisa abrasive, debu pengelasan dengan semprotan angin dan/atau sikat nilon yang kaku.

3.4.1.2 Identifikasi dan tandai semua bekas gemuk / oli, sikat atau semprot dengan penghalang gemuk yang direkomendasikan pabrik. Rendam daerah noda selama 15 menit dan cucilah dengan air bersih sampai semua sisa-sisa pada daerah noda hilang seluruhnya.

3.4.1.3 Identifikasi daerah yang terkontaminasi oleh dry spray kotoran dan oksidan. Amplaslah daerah yang ternoda dengan # 120 sampai # 180 kertas amplas untuk menghilangkan kotoran. Lakukan pencucian dengan air bersih yang bertekanan tinggi untuk seluruh permukaan. Dimana perlu, pencucian hendaknya dibantu dengan sikat stif nilon, untuk memastikan kontaminasi/kotoran telah benar-benar hilang.

3.4.1.4 Tiupkan udara yang bersih kering bertekanan ke seluruh permukaan, untuk mempercepat pengeringan dan untuk menghilangkan setiap partikel lepas yang tersisa.

3.5 Coating dari Permukaan Galvanisasi

3.5.1 Permukaan yang digalvanise yang membutuhkan coating harus dibersihkan dengan penghalang gemuk yang cocok untuk menghilangkan kotoran oli dan karat putih yang biasanya timbul di dalam permukaan luar yang digalvanis. Pencucian dengan air bersih bertekanan tinggi hendaknya dilakukan 2200 psig.

3.5.2 Light whip blasting sebagai pengganti pencucian dengan tekanan tinggi juga layak sebagai penghalang kontaminasi zinc salt pada permukaan yang digalvanise dan menghasilkan anchor profile yang baik untuk overcoating permukaan yang digalvanise.

3.5.3 Primer, intermediate dan top coat yang dilakukan pada permukaan yang digalvanise harus sesuai dengan sistem coating untuk permukaan yang digalvanise dan yang disyaratkan di dalam spesifikasi coating.

BAB 7

PEKERJAAN PENGUJIAN VACUUM BOX

PROSEDUR PENGUJIAN VAKUM BOX

1.0 Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan pengecekan kebocoran pada sambungan las yang tumpang tindih (Lap welded joint) pada dasar dan/atau atap tangki.

2.0 Ruang Lingkup

Persyaratan uji vacuum box tangki sesuai dengan API 650 Paragraf 6.6

3.0 Prosedur

3.1 Sebelum sambungan las yang tumpang tindih (Lap welded joint) diuji vacuum, area lasan harus diinspeksi secara visual dan bebas dari Lumpur, tanah, debu dan benda asing yang tidak diharapkan.

3.2 Vacuum box lengkap dengan katup (valve) dan gauge yang sesuai dan telah di kalibrasi, pompa vacuum, selang karet, klem, spon, paking karet dan barang lain yang diperlukan harus dipersiapkan dalam kondisi yang baik.

3.3 Lasan dasar tangki harus diuji menggunakan peralatan vakum dengan tekanan 8 sampai 10 Psi.

3.4 Kira kira 30 inci panjang pengelasan yang akan di uji harus sudah di sikat dengan larutan sabun.

3.5 Vacuum Box diletakkan diatas bagian dari welded seam melebihi bagian pengelasan yang akan di uji, dan vacuum diaplikasikan terhadap box.

3.6 Uji Vacuum box harus mempunyai tumpang tindih (overlap) sekurangnya 50 mm dari tiap-tiap permukaan sebelumnya pada setiap aplikasi.

3.7 Keberadaan porosity dan/atau kebocoran pada daerah pengelasan ditunjukkan dengan gelembung atau busa yang dihasilkan oleh udara yang diisap melalui daerah pengelasan.

3.8 Vakum harus dipertahankan tidak kurang dari 5 detik atau waktu yang diperlukan untuk melihat area diuji.

3.9 Jika ada tempat dimana uji vacuum tidak dapat diaplikasikan karena ukuran box vacuum yang kebesaran, uji lain seperti dye-penetrant dan lainnya harus diusulkan dan disetujui oleh inspektur tangki.

3.10 Suhu permukaan dari plat dasar yang akan di uji harus antara 4 deg C (40 deg F) dan 52 deg C (125 deg F) kecuali kalau film solution yang di gunakan melebihi dari limit.

3.11 Minimum intensitas cahaya adalah 1000 Lux (100 fc) pada setiap bagian yang di uji di syaratkan selama pengujian dan evaluasi terhadap kebocoran.

3.12 Operator vacuum box harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki penglihatan (dengan koreksi, bila diperlukan) yang memungkinkan dia untuk membaca sebuah grafik standar Jaeger Tipe 2 pada jarak yang tidak kurang dari 300 mm (12 inci), dan mampu mengenal dan membedakan kontras warna yang digunakan. Penguji harus dicek setiap tahun untuk menjamin bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan ini.

b. Kompeten dalam teknik metoda pengujian vacuum box, termasuk melakukan pengujian dan interpretasi dan penilaian hasilnya, tetapi, jika metode pengujian terdiri atas lebih dari satu cara pengoperasiannya, operator hanya melakukan bagian di mana yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk itu.

BAB 8

PEKERJAAN UJI HIDROSTATIS

PROSEDUR UJI HIDROSTATIS

1.0 Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan dari uji hidrostatik.

2.0 Ruang Lingkup

Uji hidrostatik harus dilakukan berdasarkan API std 650 dan dilakukan setelah semua lasan diterima secara visual, NDE maupun dengan testing sesuai yang telah disyaratkan.

3.0 Prosedur

3.1 Fondasi tangki harus disurvei terhadap benchmark relatif untuk mengecek elevasi relatif mula-mula sebelum tangki diisi dengan air.

3.2 Penandaan harus diletakkan sekitar sekeliling dari pelat dasar tangki dalam jumlah yang cukup untuk menampilkan catatan penurunan (settlement) selama uji hidrostatik dilaksanakan.

3.3 Bagian dalam tangki harus bersih dari tanah, debu dan puing asing.

3.4 Semua nosel cangkang tangki harus ditutup (blinded).

3.5 Semua nosel harus pada posisi tidak terkoneksi dengan line pipa di luar tangki untuk menghindari deformasi bila terjadi penurunan (settlement) yang cukup besar.

3.6 Nosel atap tangki harus tetap dibuka.

3.7 Selang plastik sebagai petunjuk level harus dipasang pada bagian luar tangki dan dekat dengan tangga (bila ada) atau tangga melingkar untuk mengecek level air.

3.8 Pipa jalan masuk untuk mengisi air dapat diletakkan pada atap tangki atau dengan menggunakan satu dari nosel cangkang tangki.

3.9 Kecepatan pengisian air kedalam tangki tidak melebihi kecepatan yang telah ditentukan dalam desain tangki

3.10 Untuk tujuan pembersihan dan perbaikan bila ada bocoran ditemukan selama mengisi air, air bersih harus dipakai untuk uji hidrostatik.

3.11 Sebelum mengisi air, elevasi relatif aktual dari tiap titik yang ditunjuk harus disurvei dan dicatat.

3.12 Air harus diisi sampai ketinggian maksimum tangki ditambah 2 " diatas top angle.

3.13 Pengisian air dilakukan secara bertahap. Pengisian dihentikan setelah air mencapai level yang diinginkan, yaitu 6 feet, 12 feet, 18 feet dan seterusnya (sesuai dengan tinggi tiap lapis pelat dinding)

3.14 Setelah mencapai level yang diinginkan, pengisian air dihentikan dan waktu penahanan (holding time) untuk setiap tahapan pengisian air adalah 6 jam.

3.15 Setelah periode waktu penahanan (holding time) selesai, maka tangki harus disurvei untuk mengecek bila terdapat settlement sebelum melanjutkan pengisian air untuk tahap berikutnya.

3.16 Tahap-tahap diulang secara terus menerus sampai air mencapai top ring dari lapis (course) cangkang yang terakhir.

3.17 Perubahan tingkat elevasi/level dari setiap tahap dari pengisian air harus dicatat.

3.18 Bila terdapat perubahan-perubahan elevasi dengan angka yang signifikan dan/atau tidak adanya keseragaman (uniformity) dari distribusi penurunan (settlement) setiap tingkat atau tahapan dari uji hidrostatik, tangki harus dicek dan diselidiki apakah pengisian air harus dihentikan atau dilanjutkan.

3.19 Selama pengisian air, kondisi visual tangki harus dicek untuk melihat adanya perubahan bentuk dimensional tangki karena beban dari air atau kalau terdapat kebocoran.

3.20 Bila sebuah kebocoran ditemukan, air diturunkan sampai tingkat yang memungkinkan dan jalan masuk untuk pekerjaan perbaikan.

3.21 Setelah pekerjaan perbaikan selesai dan diterima pengisian air dilanjutkan.

3.22 Setelah pengisian air, tangki kemudian harus ditahan selama periode waktu yang lebih lama untuk pencatatan settlement akhir dan uji pneumatik atap.

3.23 Setelah tangki melewati catatan settlement akhir dan uji pneumatik atap, tangki kemudian dikosongkan.

3.24 Ketika tangki dikosongkan, katup pembuang (drain valve) harus dibuka pelan-pelan dan bertahap dengan kondisi atap nosel terbuka untuk mencegah kegagalan tangki (tank failure).

3.25 Setelah tangki dikosongkan, Lubang Lalu Orang (manhole) tangki harus dibuka dan tangki bagian dalam harus diinspeksi untuk mengecek bila terdapat pasir, Lumpur dan puing asing lain yang tertinggal.

3.26 Setelah melewati inspeksi akhir, Lubang Lalu Orang (manhole) tangki ditutup dan tangki siap untuk digunakan.

BAB 9

PEKERJAAN UJI CAIRAN PENETRAN

Prosedur Uji Cairan Penetran

1.0 Tujuan

Prosedur ini menjelaskan syarat-syarat umum sistem yang diperlukan untuk melakukan pengujian cairan penetran untuk diterapkan pada komponen-komponen dan lasan dari tangki penimbun.

2.0 Ruang Lingkup

2.1 Prosedur ini harus digunakan untuk teknik penetran warna yang kontras (color contrast penetrant) tipe pelarut yang dapat dibuang (contrast penetrant technique solvent removable type) untuk mendeteksi bukaan dari diskontinuitas permukaan dalam komponen dan lasan dari material non ferrous carbon low alloy steel dan semua baja carbon.

2.2 Komponen dan lasan yang akan diuji harus sesuai dengan dokumen kontrak dan diidentifikasi pada Quality Plan atau Inspection and Test Plan (ITP), yang tunduk kepada spesifikasi.

2.3 Temperatur dari permukaan yang diuji harus sesuai dengan Standard API 650 paragraph 6.4.1 yang mengacu pada ASME section V article 6 T-652 yaitu tidak boleh di bawah 50°F (10°C) dan tidak boleh melebihi 125°F (52°C) sepanjang periode waktu pengujian. Pemanasan atau pendinginan setempat di izinkan terhadap bagian yang akan di uji sesuai dengan range yang di syaratkan di atas selama periode waktu pengujian.

3.0 Personil

Kualifikasi dari operator uji cairan penetran harus memenuhi syarat-syarat berikut:

3.1 Memiliki penglihatan (dengan koreksi, bila diperlukan) yang memungkinkan dia untuk membaca sebuah grafik standar Jaeger Tipe 2 pada jarak yang tidak kurang dari 300 mm (12 inchi) dan mampu mengenal dan membedakan kontras warna yang digunakan. Penguji harus dicek setiap tahun untuk menjamin bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan ini.

3.2 Kompeten dalam teknik metoda pengujian liquid penetran untuk yang telah di sertifikasi, termasuk melakukan pengujian, interpretasi dan penilaian hasilnya; Bagaimanapun, jika metode pengujian terdiri atas lebih dari satu cara pengoperasiannya, penguji boleh disertifikasi sebagai memiliki kualifikasi untuk satu cara pengoperation atau lebih.

4.0 Peralatan dan Material

4.1 Material pelarut (solvent) yang dapat dibuang berikut ini dapat digunakan untuk pengujian liquid penetrant yang digambarkan oleh prosedur ini sebagai berikut:

4.1.1 Cleaner/Remove (Pembersih/Pembuang)

Solvent remover type

Magnaflux SKC-S atau ekuivalen

4.1.2 Penetrant

Solvent removable penetrant

Magnaflux SKL-SP atau ekuivalen

4.1.3 Developer

Non aqueous developer

Magnaflux SKD-S2 atau ekuivalen

5.0 Prosedur

5.1 Persiapan permukaan.

5.1.1 Secara umum, hasil yang memuaskan akan dapat di peroleh bila permukaan dari bagian pengelasan, pengerolan dan sebagainya. Persiapan permukaan dengan gerinda, machining atau metode yang lain mungkin di perlukan yang mana permukaan yang tidak teratur akan menutupi indikasi dari suatu cacat permukaan.

5.1.2 Sebelum pengujian liquid penetrant, permukaan yang akan di uji dan semua daerah yang berpotongan sekurang kurangnya 1 inch dari daerah yang di periksa harus kering dan bebas dari kotoran, grease, kain tirus, kerak, flux lasan, spatter lasan, cat, oil, dan benda asing yang dapat mengaburkan bukaan permukaan.

5.1.3 Pre-cleaner/remover harus digunakan untuk membersihkan sebelum pengujian penetrant adalah detergent, organic solvent, descaling solution dan pembersih cat(paint remover).

5.2 Pengeringan (Drying)

Pengeringan permukaan yang di pre-clean harus dilakukan dengan penguapan yang normal minimum 2-5 menit diijinkan sebelum mengaplikasikan dye penetrant.

5.3 Aplikasi penetrant

Dye penetrant akan diaplikasikan pada permukaan yang diuji dengan memasukkan/mencelupkan, menyikat/mengoleskan dan menyembrotkan. Jika penetrant di lakukan dengan di semprotkan oleh tekanan udara tipe apparatus, saringan harus di tempatkan pada posisi upstream dekat dengan inlet udara untuk menghindarkan tercemarnya (kontaminasi) penetrant oleh minyak, air, kotoran atau endapan yang terkumpul di dalam saluran (line). Penyemprotan seluruh area yang diuji dijaga tetap basah dengan dye penetrant selama minimum 10 menit dwell time atau sesuai dengan rekomendasi pamanufaktur.

5.4 Pembuangan Penetrant yang berlebih

Setelah waktu dwell time yang ditentukan sesuai ASME Section V artikel 6 tabel T672 yaitu untuk material baja dwell time untuk penetrant adalah 10 minutes, kelebihan penetrant dibuang sebanyak mungkin, dengan menggunakan sapuan pembersih (wipes of clean), material yang bebas kain tirus berulang-ulang sampai semua sisa-sisa penetrant dibuang. Kemudian basahkan sedikit material yang bebas kain tirus dengan pelarut dan sapu permukaan sampai semua bekas-bekas penetrant yang berlebihan terbang. Untuk meminimisasi pembuangan penetrant dari diskontinuitas, harus diusahakan agar menghindari penggunaan pelarut yang berlebihan. Membilas permukaan dengan pelarut yang mengikuti aplikasi penetrant dan sebelum pengembangan dilarang. Penyemprotan permukaan yang akan di uji dengan bahan pelarut , mengikuti aplikasi penetrant dan sebelum developer di aplikasikan adalah tidak di perbolehkan/di larang karena akan dapat menguras penetrant yang sudah masuk di dalam discontinuity atau cacat.

5.5 Pengeringan setelah pembuangan penetrant yang berlebih.

Menyusul setelah pembersihan kelebihan pelarut penetrant, pengeringan permukaan harus dilakukan pada penguapan normal selama paling sedikit 2 menit

5.6 Pengaplikasian developer

5.6.1 Developer harus sesegera mungkin di lakukan setelah pembersihan penetrant, interval waktu tidak boleh melebihi dari procedure yang telah di tentukan menurut tabel T-762 untuk material baja yaitu 7 menit. Untuk color kontras penetrant developer yang harus di gunakan jenis developer basah (wet developer).

5.6.2 Developer harus di lakukan pada permukaan yang kering dan harus di lakukan dengan cara di semprotkan (spraying), kecuali alasan keselamatan atau ruang gerak yang terbatas, pada kondisi ini developer dapat di aplikasikan dengan cara menyikat, pengeringan harus pada kondisi suhu normal.

5.6.3 Untuk dapat mengamati atau mengevaluasi cacat dengan baik di perlukan penerangan/lampu dengan minimal intensitas cahaya 50 fc (500 Lx).

5.7 Post Cleaning

5.7.1 Dalam kasus tertentu di mana penetrant atau developer sisa mungkin dapat berinterferensi dengan proses selanjutnya atau dengan urusan servis, pasca pembersihan (post cleaning) diperlukan. Adalah sangat penting di mana material penetrant inspeksi sisa dapat bergabung dengan faktor-faktor lain dalam servis untuk korosi prosedur atau berinterferensi dengan pekerjaan pengelasan.

5.7.2 Semua material penetrant dan developer harus dibersihkan dengan menyeka menggunakan kain bersih dan kering dibilas di dalam remover atau metode lain yang tepat.

6.0 Kriteria Penerimaan

Lihat ASME VIII Appendix 8 paragraf 8.4

7.0 Pengujian Setelah Perbaikan

Cacat yang dibuang dan area yang diperbaiki harus diuji ulang dengan prosedur yang sama yang digunakan untuk pemeriksaan semula.

8.0 Keselamatan

8.1 Perhatian harus diberikan selama pengujian untuk material penetrant yang relatif beracun dan sangat mudah terbakar.

8.2 Petunjuk pamanufaktur untuk penggunaannya harus diikuti setiap saat.

8.3 Dilarang merokok selama pelaksanaan pengujian liquid penetrant.

8.4 Kondisi terkontrol harus dibuat selama pembuangan yang tepat dari kaleng aerosol yang bertekanan

BAB 10

UMUM

1. Tenaga Kerja dan Supervisor
 - d. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana harus menggunakan tenaga kerja yang ahli dan profesional di bidangnya sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan RKS.
 - e. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana harus menggunakan seorang Supervisor yang menguasai pekerjaan, full timer, mampu mengkoordinasi dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
 - f. Pelaksana harus menggunakan Pekerja Pengawas yang memiliki pengalaman kerja sesuai jenis pekerjaan dalam kontrak, bertanggung jawab, full timer, dan mampu mengkoordinasi pekerja lapangan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.
 - g. PT Pertamina (Persero) berhak menolak tenaga kerja, pengawas maupun Supervisor yang akan digunakan oleh Pelaksana, jika tenaga kerja dan Supervisor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.
 - h. Pembuatan dan pelaksanaan Sub Pelaksana untuk pekerjaan konstruksi dan penyewaan tenaga kerja harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
 - i. Untuk pelaksanaan pekerjaan lapangan, **Pelaksana harus berusaha menggunakan tenaga kerja setempat sebanyak mungkin.**
2. Transportasi
 - a. Semua biaya transportasi untuk bahan dan peralatan kerja yang diperlukan untuk pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pelaksana.
 - b. Semua biaya untuk *board* dan *lodging* pekerja Pelaksana ditanggung sepenuhnya oleh Pelaksana.

C. PENGAWAS PEKERJAAN/PIMPINAN PROYEK

1. Susunan Direksi Pekerjaan sesuai dengan Bagan Organisasi Pengawasan yang akan ditentukan kemudian.
2. Direksi Pekerjaan/Pimpinan Proyek berhak menegur/memberikan saran mengenai pekerjaan secara langsung, lisan maupun tulisan kepada pihak Pelaksana apabila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan yang dilaksanakan atas segala pekerjaan yang telah disetujui berdasarkan informasi dan atau laporan tertulis dari pengawas pekerjaan.

D. INSPEKSI, UJI COBA, DAN COMMISSIONING

1. Inspeksi

- ▲ Pelaksana berkewajiban melaksanakan inspeksi dan didokumentasikan sesuai standard yang berlaku.
- ▲ Pelaksana berkewajiban untuk menyajikan fasilitas dan rekomendasi pelaksanaan inspeksi di workshop pabrik atau agen tunggalnya di Indonesia.

2. Uji Coba dan Kalibrasi

- a. Pelaksana berkewajiban melaksanakan uji coba seluruh sarana yang dibangun secara individual/partial maupun sebagai suatu sistem untuk mengetahui performansi hasil pekerjaan baik. Rencana dan prosedur uji coba disusun lebih dahulu oleh Pelaksana dan harus mendapat persetujuan dari PT Pertamina (Persero).
- b. Uji coba dan commissioning dilaksanakan setelah hasil pekerjaan siap dioperasikan.
- c. Pelaksana harus menyediakan zat kimia, bahan pelumas, dan suku cadang secukupnya untuk pelaksanaan uji coba, tidak boleh mengurangi jumlah suku

cadang untuk Operasi Tahun Pertama yang akan diserahkan Pelaksana kepada PT Pertamina (Persero).

- d. Pelaksana harus menyerahkan laporan mengenai uji coba kepada PT Pertamina (Persero) untuk disetujui sebagai bukti bahwa sarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknik dan Gambar Kerja.
- e. Uji coba hasil pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan standard yang berlaku. Uji coba yang harus dilakukan adalah:
Uji Tak Merusak (Non Destructive Test/NDT) berupa:
 - ☒ Pengujian dan inspeksi material secara visual
 - ☒ Pengujian hasil lasan menggunakan cairan penetrant
 - ☒ Radiography test jalur pipa dan fittings
 - ☒ Hydrostatic test jalur pipa dengan tekanan 1,5 x MAWP (Maximum Allowable Working Pressure/tekanan operasi maksimum yang diizinkan)
 - ☒ Pada uji tekanan, tekanan dinaikkan secara bertahap dari 50%, 75%, 100%, dan 150%
 - ☒ Penurunan tekanan juga dilakukan secara bertahap untuk mengurangi tekanan kejut pada jalur pipa

3. Biaya

Seluruh biaya yang muncul menjadi tanggung jawab Pelaksana yang meliputi:

- ☒ Biaya Performance Inspection dan Commissioning